从守恒律到 Euler 与 Navier–Stokes 方程

流体力学偏微分方程学习笔记
连续介质力学与偏微分方程

版本：1.7

更新：2026 年 11 月 9 日

目录

1 这份笔记要回答什么 **7**

2 张量基础：几何对象、分量与坐标变换 **7**
2.1 从向量到张量：对象不依赖坐标，分量依赖基 7
2.2 Einstein 求和约定：先检查指标，再做计算 8
2.3 正交换基与张量变换律 8

3 张量的运算、性质与识别定理 **9**
3.1 加法、数乘与并积（矢并、张量积） 9
3.2 缩并、单点积与双点积 10
3.3 Kronecker 符号与 Levi–Civita 符号 10
3.4 转置、对称分解、球形部分与偏量 11
3.5 张量识别定理（商定理）及其证明 11
3.6 张量场的微分与流体中的计算 12

4 各向同性、各向异性与四阶张量表示 **13**
4.1 换基协变与各向同性是两个不同要求 13
4.2 二阶各向同性张量与有优先方向的例子 13
4.3 四阶各向同性张量的 Einstein 表示：定理 14
4.4 四阶表示的推导：从 81 个分量到三个系数 14
4.5 缩并计算、系数恢复与对称性 15
4.6 四阶单位张量与投影：把计算拆成三个部分 16
4.7 从四阶各向同性到 Newton 黏性本构 16
4.8 计算自检与参考阅读 17

5 数学预备：梯度、散度、旋度与积分公式 **17**
5.1 标量场、向量场与 Nabla 算子 18
5.2 梯度：增长最快的方向 18
5.3 散度：单位体积的净流出率 18
5.4 旋度：局部环流与转动 19
5.5 Laplacian 与常用恒等式 19

6 Gauss–Green、Green 公式与 Stokes 公式 **19**

6.1 Gauss–Green 散度定理 . . . 19
6.2 Gauss–Green 分部积分公式 . . . 20
6.3 Green 第一公式 . . . 20
6.4 Green 第二公式 . . . 21
6.5 Stokes 旋度公式 . . . 21

7 从 Young 不等式到 L^p 空间的完备性 21
7.1 预备知识、几乎处处与学习路线 . . . 21
7.2 Young 不等式：先证明一个数的乘积估计 . . . 21
7.3 定义 L^p：为什么必须取等价类 . . . 22
7.4 Hölder 不等式：从逐点估计到积分估计 . . . 22
7.5 Minkowski 不等式与范数三公理 . . . 23
7.6 完备性：每个 Cauchy 序列都在空间内收敛 . . . 23
7.7 包含关系、插值与收敛的区别 . . . 24

8 弱导数与 Sobolev 空间：从分部积分逐步建立理论 25
8.1 从经典分部积分推出弱导数的定义 . . . 25
8.2 先证明光滑核逼近：后续唯一性与运算法则的基础 . . . 25
8.3 基本引理、弱导数唯一性和零梯度判据 . . . 26
8.4 分布导数总存在，函数型弱导数却未必存在 . . . 27
8.5 折角、跳跃、奇性与界面：逐项计算弱导数 . . . 27
8.6 一维刻画：弱导数等价于绝对连续代表元 . . . 28
8.7 沿坐标直线的绝对连续性：高维弱导数的几何含义 . . . 29
8.8 Sobolev 定义、范数与完备性的逐项证明 . . . 29
8.9 导数与卷积交换：把负号和变量写清楚 . . . 30
8.10 乘积法则、链式法则与截断：证明而非形式套用 . . . 31
8.11 差商判据：不用先知道导数也能检测 Sobolev 正则性 . . . 31
8.12 为什么需要延拓：先在平边界上亲手构造 . . . 32
8.13 有界 C^1 区域的延拓：坐标拉平与单位分解 . . . 32
8.14 迹不等式与迹算子：先证明平边界估计 . . . 33
8.15 零边界空间为什么恰好是零迹空间 . . . 34
8.16 弱紧性、下半连续性及本节的依赖边界 . . . 34

9 Sobolev 嵌入：次临界、临界、连续性与紧性的详细证明 35
9.1 先区分包含、连续嵌入与紧嵌入 . . . 35
9.2 基础积分引理：将不同坐标缺失的函数乘起来 . . . 35
9.3 第一步：从微积分基本定理证明 $W^{1,1}$ 估计 . . . 36
9.4 第二步：为什么必须选这个幂指数 . . . 36
9.5 第三步：光滑函数的估计怎样推广到 Sobolev 函数 . . . 37
9.6 缩放推导临界指数，并构造不能改进的反例 . . . 37
9.7 临界情况 $p = d$：有限次幂可以，端点无穷不可以 . . . 38
9.8 Morrey 证明的核心：从线段平均得到奇核估计 . . . 38
9.9 Morrey 连续嵌入：两点估计、上界与代表元 . . . 39
9.10 Poincaré：零边界版本的独立证明 . . . 39
9.11 Rellich 的第一步：一致平移估计与一致光滑逼近 . . . 40
9.12 Rellich 的第二步：对角子列与原序列的强收敛 . . . 41

9.13 零均值 Poincaré：用刚刚证明的紧性完成反证 . . . 41
9.14 高阶嵌入与乘积估计：以三维 H^2 为例 . . . 42
9.15 分数阶空间：与整数阶弱导数的关系 . . . 42
9.16 嵌入结论总表与时间紧性的边界 . . . 43

10 Sobolev 工具怎样进入流体方程 43
10.1 负阶空间与 Poisson 弱解：一个完整应用 . . . 43
10.2 无散空间、压力与对流三线性型 . . . 44
10.3 能量估计：Young 如何回到流体方程 . . . 45
10.4 三维的非线性项与紧性：为什么需要强收敛 . . . 45
10.5 二维 Ladyzhenskaya 不等式及唯一性估计 . . . 45
10.6 截断测试的应用：Poisson 方程的非负性 . . . 46
10.7 差商方法怎样产生二阶弱导数：Poisson 内部正则性 . . . 46
10.8 无滑移边界下的 Korn 估计：对称梯度为何足够 . . . 47
10.9 能量类还给出哪些时空可积性 . . . 47
10.10 一个可完整证明的时间紧性版本：有限模态与高频尾部 . . . 48
10.11 新增练习：每题都检查一个证明环节 . . . 48
10.12 基础复习题与解答要点 . . . 49
10.13 证明范围与延伸阅读 . . . 49

11 变分法基础：从函数的扰动到 Euler–Lagrange 方程 50
11.1 函数、泛函与允许变分 . . . 50
11.2 变分基本引理：为何积分关系能推出微分方程 . . . 51
11.3 一维 Euler–Lagrange 方程：保留边界项逐步推导 . . . 51
11.4 自然边界条件与边界能量 . . . 52
11.5 多分量与多维场的 Euler–Lagrange 方程 . . . 52
11.6 第一积分：没有显含变量时怎样简化 . . . 52
11.7 第二变分：驻点、极小值与凸性 . . . 53
11.8 约束变分与 Lagrange 乘子 . . . 53

12 变分法与偏微分方程：边界条件、弱形式及近似 54
12.1 Poisson 型方程：由能量推出方程和边界条件 . . . 54
12.2 允许函数与测试函数：为什么要引入 Sobolev 空间 . . . 54
12.3 强形式、弱形式与极小化何时等价 . . . 55
12.4 存在性、唯一性与纯 Neumann 问题 . . . 55
12.5 Rayleigh–Ritz 方法：把函数极值转成有限维极值 . . . 55
12.6 演化方程也能用变分：梯度流与时间离散 . . . 56

13 变限积分、运动区域与物质导数 56
13.1 一维变限积分：Leibniz 公式 . . . 56
13.2 物质导数的链式法则推导 . . . 57
13.3 运动区域上的积分求导 . . . 58
13.4 一般控制体与物质体的区别 . . . 59

14 连续介质与两种描述 59
14.1 拉格朗日描述：跟着粒子走 . . . 59
14.2 欧拉描述：站在空间点观察 . . . 60

14.3 Jacobian 的演化 60

15 从积分守恒律到局部方程 60

15.1 物质体和 Reynolds 输运定理 60
15.2 固定控制体版本 61

16 质量守恒 61

16.1 积分形式与连续性方程 61
16.2 拉格朗日形式 61

17 动量守恒与 Cauchy 动量方程 61

17.1 力的分类 61
17.2 守恒形式 62
17.3 拉格朗日动量方程 62

18 总能量守恒与内能方程 62

18.1 热力学第一定律 62
18.2 从总能量扣除动能 63

19 热力学关系与熵方程 63

19.1 Gibbs 关系 63
19.2 熵平衡与熵产生 64
19.3 Newton–Fourier 本构为何符合第二定律 64

20 Euler 方程组：从物质粒子到空间守恒律 65

20.1 模型、未知量与符号：先明确要推导哪些方程 65
20.2 质量方程：同一批粒子的质量保持不变 65
20.3 三条动量方程：压力梯度如何推动粒子 66
20.4 总能量方程：必须保留压力做功 67
20.5 动能、内能：把压缩升温单独算出来 67
20.6 严格的参考构形形式：质量、动量、能量各怎样拉回去 67
20.7 热力学闭合：温度、压强和熵方程如何逐个得到 68
20.8 逐式推导之后的系统汇总与适用条件 69

21 Navier–Stokes–Fourier 方程组：每条方程中的黏性与导热 69

21.1 先写出每个黏性应力分量，再代入方程 69
21.2 质量方程：黏性不会凭空产生质量 69
21.3 三条动量方程：每个面上的黏性力如何进入 70
21.4 总能量：四类边界通量和两个体源 70
21.5 内能：逐项扣除动能，辨认黏性生热 71
21.6 温度、压强：从内能与状态方程推导 71
21.7 熵平衡：压缩功消去，导热熵通量留下 72
21.8 参考构形中的完整 NSF 系统：热流也必须变换 72
21.9 把已推导的五条方程汇总：闭合条件不可遗漏 73

22 一维拉格朗日质量坐标：逐条重写 Euler 与 NSF 73

22.1 坐标变换：空间坐标与质量坐标并非改名 73
22.2 Euler 质量方程：体积的变化由两端速度差决定 74
22.3 Euler 动量方程：一个质量区间两端的压力差 74

22.4 Euler 总能量、内能与熵：三个式子怎样互相核对 . . . 74
22.5 NSF 质量坐标：先变换应力和热流 . . . 75
22.6 坐标转换的逐式对照与边界数据 . . . 75

23 从熵的角度读方程组：闭合、可逆性与激波选择 76
23.1 物理熵怎样从内能与质量方程推出来 . . . 76
23.2 用熵替换能量变量：需要保留什么信息 . . . 76
23.3 局部熵产生与物质体总熵：三种坐标中同一个规律 . . . 76
23.4 出现激波时，为什么不能继续使用光滑熵等式 . . . 77
23.5 物理熵与数学熵：为什么符号相反 . . . 77

24 方程逐条推导之后：矩阵、特征值与熵对称化 78
24.1 先展开三条一维方程，再读出原始变量矩阵 . . . 78
24.2 特征多项式与特征向量：把计算过程写出来 . . . 78
24.3 什么时候矩阵可以真正化成独立输运方程 . . . 79
24.4 守恒变量与通量 Jacobian：从每个偏导算起 . . . 80
24.5 原始与守恒矩阵为什么有同一组特征值 . . . 80
24.6 熵变量作状态：中间波为什么称作熵波 . . . 81
24.7 质量坐标的特征值与空间声速的换算 . . . 81
24.8 三维方向矩阵：五条方程对应哪些波 . . . 82
24.9 凸数学熵与熵变量：从微分推导对称结构 . . . 83
24.10 NSF 的矩阵形式：通量主部与扩散项分开 . . . 83
24.11 黏性系统的时间特征根：把 Fourier 符号也算出来 . . . 84
24.12 计算练习与核对结果 . . . 85
24.13 参考阅读与推导边界 . . . 86

25 不可压缩 Navier–Stokes 方程 86
25.1 不可压缩与常密度 . . . 86
25.2 压力约束：逐步得到 Poisson 方程 . . . 87
25.3 动能估计：黏性为何耗散 . . . 87
25.4 非等温情况与熵：力学系统之外还需热方程 . . . 87

26 流体的变分形式：Stokes 流、压力与黏性耗散 88
26.1 Stokes 模型与应力形式 . . . 88
26.2 压力作为不可压缩约束的乘子 . . . 88
26.3 极小化原理的证明：外力功不能漏掉 . . . 89
26.4 完整例题：用变分法推导平面 Poiseuille 流 . . . 89
26.5 混合弱形式、有限元与 inf–sup 条件 . . . 90
26.6 非定常 Stokes 的隐式时间步也是极小化 . . . 90
26.7 Navier–Stokes 有弱形式，但不直接沿用稳态极小化 . . . 91

27 流体的作用量原理：Euler 方程与受约束路径 91
27.1 Hamilton 原理与三种变分思想的区别 . . . 91
27.2 不可压缩 Euler：粒子映射与允许扰动 . . . 92
27.3 速度的受约束变分：逐步推导关键公式 . . . 92
27.4 作用量变分如何给出对流项与压力 . . . 93
27.5 可压缩正压流：内能变分给出压强 . . . 93

27.6 黏性怎样进入：虚功扩展与耗散 . . . 94
27.7 课堂复习路线、易错点与带核对结果的练习 . . . 94
27.8 参考阅读与适用范围 . . . 94

28 偏微分方程的分类与流体方程的类型 95
28.1 二阶标量方程的椭圆、抛物、双曲分类 . . . 95
28.2 一阶系统的双曲性 . . . 96
28.3 为什么可压缩 Euler 方程是双曲型 . . . 96
28.4 从 Burgers 方程看梯度爆破与激波形成 . . . 96
28.5 可压缩 Navier–Stokes 的双曲–抛物耦合 . . . 97
28.6 不可压缩 Navier–Stokes 的抛物–椭圆结构 . . . 98

29 为什么波动方程会产生波 98
29.1 一维波动方程的因式分解 . . . 98
29.2 什么是行波解 . . . 99
29.3 Fourier 波形、色散关系与波包 . . . 99
29.4 波动方程的能量守恒与时间可逆性 . . . 99

30 偏微分方程求解与分析方法地图 100
30.1 特征线法 . . . 100
30.2 变量分离法与特征函数展开 . . . 100
30.3 Fourier 变换与 Fourier 级数 . . . 100
30.4 Laplace 变换 . . . 101
30.5 Green 函数与基本解方法 . . . 101
30.6 行波、自相似解与相似约化 . . . 101
30.7 能量法 . . . 101
30.8 最大值原理与比较原理 . . . 101
30.9 弱解、变分法与泛函分析 . . . 102
30.10 渐近与近似方法 . . . 102
30.11 主要数值方法 . . . 102
30.12 如何按方程结构选择方法 . . . 103

31 “覆水难收”：不可逆性、后向方程与扩散模型 103
31.1 热方程为什么容易向前、困难向后 . . . 103
31.2 从熵产生解释宏观不可逆性 . . . 104
31.3 Euler、波动方程和 Navier–Stokes 的时间反演差别 . . . 104
31.4 扩散生成模型的正向加噪 . . . 104
31.5 它为什么不是把真实未来精确推回过去 . . . 105

32 统一推导链条 106

33 常见混淆与自检 106

34 建议的学习顺序与练习 107

35 一页公式总览 108

1 这份笔记要回答什么

流体方程不是凭空写出的，而是由三层结构逐步组成：

1. **运动学**：如何描述物质粒子和空间中的流场；
2. **守恒律**：质量、动量、能量对任意物质体都必须成立；
3. **本构关系与状态方程**：应力、热流、压强如何依赖于速度梯度和热力学变量。

Euler 方程采用无黏、无热传导本构；Navier–Stokes 方程采用牛顿黏性本构，完整的可压缩系统通常还包含 Fourier 热传导。

全文采用如下符号约定：

- 空间维数为 $d = 2$ 或 3，空间点为 $\boldsymbol{x} \in \Omega \subset \mathbb{R}^d$；
- 速度为 $\boldsymbol{u}$，密度为 $\rho > 0$，压强为 p，单位质量内能为 e；
- 单位质量总能量为 $E = e + \frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2$；
- Cauchy 应力采用拉应力为正的约定

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\tau},$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 是黏性应力；

- $\boldsymbol{q}$ 是热流密度，Fourier 定律写作 $\boldsymbol{q} = -k\nabla T$；
- $\boldsymbol{f}$ 是单位质量体力，r 是单位质量、单位时间的外部供热率。

2 张量基础：几何对象、分量与坐标变换

速度需要一个方向，应力需要同时描述受力面的方向与面上的力，黏性系数则要把形变率映射为应力。它们分别自然对应一阶、二阶和四阶张量。本节先说明张量是什么，随后介绍计算规则，最后由各向同性推导 Newton 流体的黏性本构。

2.1 从向量到张量：对象不依赖坐标，分量依赖基

设 $V = \mathbb{R}^d$ 带有欧氏内积，$\{\boldsymbol{e}_i\}_{i=1}^d$ 为一组正交归一基。向量写成

$$\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{e}_i. \tag{2.1}$$

向量本身与选用哪组基无关；分量 $a_i = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_i$ 则随基改变。二阶张量也有相同区别：几何对象为 $\boldsymbol{A}$，矩阵 $[A_{ij}]$ 是它在指定基下的表示。

定义 2.1 (欧氏空间中的张量) 一个 m 阶协变张量是一个对每个变量分别线性的映射

$$\mathcal{T} : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{m\text{ 个}} \longrightarrow \mathbb{R}. \tag{2.2}$$

其分量为 $T_{i_1 \cdots i_m} = \mathcal{T}(\boldsymbol{e}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{e}_{i_m})$。利用欧氏内积把向量与余向量识别后，也可写成

$$\boldsymbol{T} = T_{i_1 \cdots i_m}\, \boldsymbol{e}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \boldsymbol{e}_{i_m}. \tag{2.3}$$

零阶张量是标量，一阶张量可识别为向量。张量的**阶**是指标的个数，与矩阵的秩是不同概念。

一般地，(r,s) 型张量属于 $V^{\otimes r}\otimes (V^*)^{\otimes s}$，总阶数为 $r+s$；逆变指标写在上方，协变指标写在下方。本文的流体计算主要在**正交归一直角坐标**中进行，借助欧氏度量将指标统一写在下方。在一般曲线坐标中，上下指标与度量必须恢复，不能照搬全下标缩并规则。

二阶张量既可看成双线性形式，也可借助内积看成线性算子：

$$\mathcal{A}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{A}\boldsymbol{b})=a_iA_{ij}b_j,\qquad (\boldsymbol{A}\boldsymbol{b})_i=A_{ij}b_j. \tag{2.4}$$

四阶张量则可以把二阶张量映射为二阶张量：

$$\boldsymbol{B}=\mathbb{C}:\boldsymbol{A},\qquad B_{ij}=C_{ijkl}A_{kl}. \tag{2.5}$$

在三维中，一般二阶张量有 9 个分量，一般四阶张量有 81 个分量；对称性和各向同性会显著减少独立参数。

2.2 Einstein 求和约定：先检查指标，再做计算

本文约定 $i,j,k,\ldots$ 取 $1,\ldots,d$；同一乘积项中**出现两次**的指标自动求和，称为哑指标；只出现一次的指标称为自由指标。例如

$$a_ib_i=\sum_{i=1}^{d}a_ib_i,\qquad A_{ij}b_j=\sum_{j=1}^{d}A_{ij}b_j,\qquad C_{ijkl}A_{kl}=\sum_{k,l=1}^{d}C_{ijkl}A_{kl}. \tag{2.6}$$

第一式没有自由指标，是标量；第二式留一个自由指标 i，是向量的分量；第三式留两个自由指标 i,j，是二阶张量的分量。

易错点　等式各项的自由指标必须相同；同一乘积项中一个指标不能出现三次或更多次。例如 $A_{ij}b_j=c_i$ 合法，而 $A_{ij}b_i=c_i$ 的自由指标不匹配，$A_{ii}b_i$ 也不符合求和约定。哑指标可以整体改名，如 $A_{ij}b_j=A_{ik}b_k$；自由指标不能只在等式一侧改名。若指定某些指标值而不求和，会明确写出“不求和”。

2.3 正交换基与张量变换律

令新旧基满足

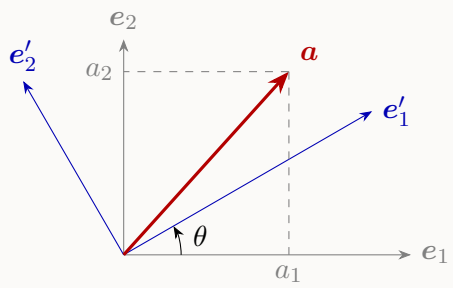
$$\boldsymbol{e}_i'=Q_{ij}\boldsymbol{e}_j,\qquad Q_{ij}=\boldsymbol{e}_i'\cdot\boldsymbol{e}_j,\qquad \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{I}. \tag{2.7}$$

这里 $\boldsymbol{Q}$ 是**被动换基**的方向余弦矩阵，因此 $a_i'=Q_{ij}a_j$。由多线性可得

$$A_{ij}'=Q_{ip}Q_{jq}A_{pq},\qquad [A']=Q[A]Q^{\mathsf{T}}, \tag{2.8}$$

$$C_{ijkl}'=Q_{ip}Q_{jq}Q_{kr}Q_{ls}C_{pqrs}. \tag{2.9}$$

一般 m 阶张量的每个指标各带一个 Q 因子。反过来，一组分量若在所有正交换基下满足相应变换律，就定义了一个笛卡尔张量。**仅有一个多维数组的外形，尚不足以确认它具有张量意义。**



$$a_1' = a_1\cos\theta + a_2\sin\theta$$
$$a_2' = -a_1\sin\theta + a_2\cos\theta$$

图 1: 坐标轴转动，向量保持不变，改变的是它的分量。张量的每个指标都遵循同样的换基规则。

例 2.1 (一个二阶张量的换基计算) 在二维取

$$[A] = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.10}$$

新坐标中的矩阵为

$$[A'] = Q[A]Q^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}. \tag{2.11}$$

分量发生变化，但迹仍为 3、行列式仍为 2，特征值仍为 $2, 1$。出现非零非对角元并不意味着张量的物理性质发生了改变。

3 张量的运算、性质与识别定理

3.1 加法、数乘与并积（矢并、张量积）

同阶、同类型张量可以相加；标量可以乘以张量。这些运算按分量进行，而且结果仍满足张量变换律。两个张量的**并积**（tensor product，也称张量积或外积）保留所有指标：

$$(\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{B})_{i_1\cdots i_m j_1\cdots j_n} = A_{i_1\cdots i_m}B_{j_1\cdots j_n}. \tag{3.1}$$

因此 m 阶与 n 阶张量的并积是 $m+n$ 阶张量。这是将两个对象“并置”而不求和的运算；此处的外积不指微分形式的楔积，也不指向量叉积。

两个向量的并积是二阶张量：

$$(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})_{ij} = a_i b_j, \qquad (\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}). \tag{3.2}$$

例如 $\boldsymbol{a} = (1,2,0)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{b} = (0,1,1)^{\mathsf{T}}$ 时，

$$[\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b}] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.3}$$

一般 $\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{b}\otimes\boldsymbol{a}$，但二者互为转置。动量通量 $\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}$ 正是并积的流体力学实例。

并积保持张量性可直接检验，例如

$$a_i' b_j' = Q_{ip}Q_{jq}a_p b_q, \tag{3.4}$$

右侧恰好是二阶张量变换律。

3.2 缩并、单点积与双点积

缩并是在一对指标上取相同值并求和，每缩并一对指标，阶数降低 2。例如

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{A} = A_{ii}, \qquad B_{ij} = C_{ijkk}. \tag{3.5}$$

在一般 (r,s) 型张量中，天然缩并配对一个上指标和一个下指标；这里全下标缩并隐含使用欧氏度量。以四阶张量的缩并为例，

$$B'_{ij} = C'_{ijkk} = Q_{ip}Q_{jq}Q_{kr}Q_{ks}C_{pqrs} \tag{3.6}$$

$$= Q_{ip}Q_{jq}\delta_{rs}C_{pqrs} = Q_{ip}Q_{jq}B_{pq}. \tag{3.7}$$

可见缩并结果仍是张量，关键是正交性 $Q_{kr}Q_{ks} = \delta_{rs}$。

两个张量先并积，再对跨越两个因子的一对或多对指标缩并，就得到点积。为避免不同教材的双点积约定混淆，本文固定如下定义：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a_i b_i, \qquad (\boldsymbol{A}\boldsymbol{b})_i = A_{ij}b_j, \tag{3.8}$$

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})_{ij} = A_{ik}B_{kj}, \qquad \boldsymbol{A}:\boldsymbol{B} = A_{ij}B_{ij} = \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{B}), \tag{3.9}$$

$$(\mathbb{C}:\boldsymbol{A})_{ij} = C_{ijkl}A_{kl}. \tag{3.10}$$

尤其 $\boldsymbol{A}:\boldsymbol{B}$ 一般不等于 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}) = A_{ij}B_{ji}$。例如在二维取

$$[A] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad [B] = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}, \tag{3.11}$$

则 $\boldsymbol{A}:\boldsymbol{B} = 35$，而 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}) = 37$。

Frobenius 范数定义为 $|\boldsymbol{A}|^2 = \boldsymbol{A}:\boldsymbol{A}$。对任意正交矩阵，

$$\boldsymbol{A}':\boldsymbol{B}' = \boldsymbol{A}:\boldsymbol{B}, \qquad |\boldsymbol{A}'| = |\boldsymbol{A}|. \tag{3.12}$$

这说明应力功率中的双点积是与坐标选择无关的标量。

3.3 Kronecker 符号与 Levi–Civita 符号

单位张量的分量为

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \qquad \delta_{ij}a_j = a_i, \quad \delta_{ij}\delta_{jk} = \delta_{ik}, \quad \delta_{ii} = d. \tag{3.13}$$

注意 δ_{ii} 按约定求和，值为 d，不是 1。

三维中定义 ε_{ijk}：(i,j,k) 为 $(1,2,3)$ 的偶排列时取 1，奇排列时取 -1，存在重复指标时取 0。于是

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_i = \varepsilon_{ijk}a_j b_k, \qquad (\nabla\times\boldsymbol{u})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_{x_j}u_k. \tag{3.14}$$

最常用的缩并恒等式是

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}. \tag{3.15}$$

其验证只需分情况：若 $j=k$ 或 $m=n$，两侧均为零；否则两侧仅在有序指标对 (j,k) 与 (m,n) 相同或相反时非零，分别为 1 或 -1。例如它立即给出

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn}a_jb_ka_mb_n \tag{3.16}$$

$$=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2. \tag{3.17}$$

易错点　对任意正交矩阵，$Q_{ip}Q_{jq}Q_{kr}\varepsilon_{pqr}=(\det Q)\varepsilon_{ijk}$。因此固定数值的 ε_{ijk} 对保向旋转 $SO(3)$ 不变，遇到反射则变号；它在包含反射的 $O(3)$ 下应视为伪张量（或带定向的体积形式来处理）。叉积和涡量也具有轴向量的变换性质。后文四阶表示定理会明确说明所用的不变群。

3.4　转置、对称分解、球形部分与偏量

二阶张量的转置定义为 $(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})_{ij}=A_{ji}$，任意二阶张量唯一分解为

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}+\boldsymbol{W},\qquad \boldsymbol{S}=\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}}{2},\quad \boldsymbol{W}=\frac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}}{2}. \tag{3.18}$$

其中 $\boldsymbol{S}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{S}$、$\boldsymbol{W}^{\mathsf{T}}=-\boldsymbol{W}$。对称张量与反对称张量正交，因为

$$S_{ij}W_{ij}=S_{ji}W_{ji}=-S_{ij}W_{ij},\qquad \therefore\quad \boldsymbol{S}:\boldsymbol{W}=0. \tag{3.19}$$

对称性在正交换基下保持；对称张量还可由正交基对角化，其特征方向称为主方向。

进一步定义球形部分与偏量：

$$\boldsymbol{A}=\frac{\operatorname{tr}\boldsymbol{A}}{d}\boldsymbol{I}+\operatorname{dev}\boldsymbol{A},\qquad \operatorname{dev}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}-\frac{\operatorname{tr}\boldsymbol{A}}{d}\boldsymbol{I},\qquad \operatorname{tr}(\operatorname{dev}\boldsymbol{A})=0. \tag{3.20}$$

三维二阶张量的三个主不变量为

$$I_1=\operatorname{tr}\boldsymbol{A},\qquad I_2=\frac{1}{2}[(\operatorname{tr}\boldsymbol{A})^2-\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^2)],\qquad I_3=\det\boldsymbol{A}. \tag{3.21}$$

它们在正交相似变换下不变，但**拥有不变量不等于张量本身各向同性**。

3.5　张量识别定理（商定理）及其证明

定理 3.1 (二阶张量的识别) *设每组正交基中都有一组数 A_{ij}。若对**任意**向量 $\boldsymbol{b}$，关系 $c_i=A_{ij}b_j$ 在所有这些坐标系中成立，且 $\boldsymbol{c}$ 按向量变换，则 A_{ij} 按二阶张量变换。*

证明. 由 $c'_i=A'_{ij}b'_j$ 及向量变换律，

$$A'_{ij}b'_j=Q_{ip}c_p=Q_{ip}A_{pq}b_q=Q_{ip}A_{pq}Q_{jq}b'_j. \tag{3.22}$$

因此

$$(A'_{ij}-Q_{ip}Q_{jq}A_{pq})b'_j=0. \tag{3.23}$$

依次取 $\boldsymbol{b}'$ 为各个基向量，即得每个括号中的系数都为零，这正是 (2.8)。

更一般地，若对任意 n 阶张量 $\boldsymbol{B}$，一个未知数组与 $\boldsymbol{B}$ 缩并后总产生给定阶数的张量，则可用相同论证识别未知数组。也可通过与任意向量组完全缩并得到标量来识别：若

$$T_{i_1\cdots i_m}a^{(1)}_{i_1}\cdots a^{(m)}_{i_m} \tag{3.24}$$

对所有独立选取的向量 $\boldsymbol{a}^{(1)},\dots,\boldsymbol{a}^{(m)}$ 都是坐标不变量，则 T 是 m 阶张量。

易错点 “任意”不能省略。仅知道 $A_{ij}b_j$ 对某一个固定 $\boldsymbol{b}$ 是向量，无法确定 $\boldsymbol{A}$ 在其他方向上的作用。若只检验 $C_{ijkl}D_{kl}$ 且 $\boldsymbol{D}$ 只能取对称张量，则只能识别 $C_{ij(kl)}=(C_{ijkl}+C_{ijlk})/2$；对 k,l 反对称的部分被缩并消去。同样，仅凭 $a_iA_{ij}a_j$ 是标量，只能识别 $\boldsymbol{A}$ 的对称部分。

例 3.1 (应力张量为什么是二阶张量) Cauchy 应力定理给出牵引与面法向的线性关系 $t_i(\boldsymbol{n})=\sigma_{ij}n_j$。牵引和法向都是向量，而且关系对所有面方向成立，因而商定理说明 σ_{ij} 是二阶张量。单位法向已足够：线性性允许把结论延拓到任意向量。商定理确认其变换性质；牵引的线性性仍来自 Cauchy 应力定理，不能由商定理替代。

3.6 张量场的微分与流体中的计算

对固定的、相互作刚性正交换基的直角坐标，Q 与空间位置无关，因此

$$\partial_{x'_j}=Q_{jq}\partial_{x_q},\qquad \partial_{x'_j}u'_i=Q_{ip}Q_{jq}\partial_{x_q}u_p. \tag{3.25}$$

所以本文的速度梯度 $L_{ij}=\partial_{x_j}u_i$ 是二阶张量；梯度使阶数增加 1，散度再缩并一个指标对，使阶数降低 1。具体为

$$(\nabla\boldsymbol{u})_{ij}=\partial_{x_j}u_i,\quad \nabla\cdot\boldsymbol{u}=\partial_{x_i}u_i,\quad (\nabla\cdot\boldsymbol{A})_i=\partial_{x_j}A_{ij}. \tag{3.26}$$

在曲线坐标中，基向量随位置变化，需要协变导数；原始分量的偏导数一般不构成张量。

记 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{D}+\boldsymbol{W}$，其中 $D_{ij}=(L_{ij}+L_{ji})/2$、$W_{ij}=(L_{ij}-L_{ji})/2$。若应力对称，便有

$$\boldsymbol{\sigma}:\nabla\boldsymbol{u}=\boldsymbol{\sigma}:\boldsymbol{D},\qquad \boldsymbol{\sigma}:\boldsymbol{W}=0. \tag{3.27}$$

这正是应力功率只与形变率有关的代数原因。对称张量 $\boldsymbol{A}$ 的功率通量恒等式也可逐指标核对：

$$\begin{aligned}\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\boldsymbol{u})&=\partial_{x_i}(A_{ij}u_j) &(3.28)\\ &=(\partial_{x_i}A_{ij})u_j+A_{ij}\partial_{x_i}u_j &(3.29)\\ &=u_i\partial_{x_j}A_{ij}+A_{ij}\partial_{x_j}u_i. &(3.30)\end{aligned}$$

最后一行使用了 $A_{ij}=A_{ji}$ 并改名哑指标。一般非对称 $\boldsymbol{A}$ 对应的正确形式为

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{A})+\boldsymbol{A}:\nabla\boldsymbol{u}. \tag{3.31}$$

4　各向同性、各向异性与四阶张量表示

4.1　换基协变与各向同性是两个不同要求

定义 4.1 (各向同性张量) 若同一个张量在所有正交换基下分量的数值均保持相同，即

$$T_{i_1\cdots i_m} = Q_{i_1 j_1}\cdots Q_{i_m j_m} T_{j_1\cdots j_m} \quad \text{对所有} Q \in O(d), \tag{4.1}$$

就称它为相对于 $O(d)$ 的各向同性张量。不满足此条件的称为各向异性张量。若只要求 $Q \in SO(d)$，则需注明仅考虑保向旋转。

所有张量都满足变换律；各向同性另要求变换后**数值不变**。二阶张量的各向同性条件为

$$Q[A]Q^{\mathsf{T}} = [A] \quad \text{对所有正交} Q. \tag{4.2}$$

“在某一组坐标中对角化”只是选到了主方向，不能推出各向同性。

4.2　二阶各向同性张量与有优先方向的例子

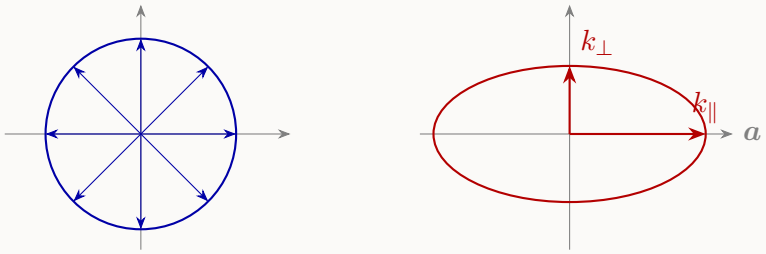
命题 4.1 (二阶各向同性张量) 在 $d \geq 2$ 的欧氏空间中，相对于 $O(d)$ 的二阶各向同性张量恰为 $\boldsymbol{A} = a\boldsymbol{I}$。

证明. 把任一坐标轴反向，即令 Q 为仅一个对角元为 -1 的对角矩阵。任意非对角分量 A_{ij} 可在此变换中单独获得一个负号，因此必须为零。再置换任意两根坐标轴，可知所有对角分量相等，于是 $A_{ij} = a\delta_{ij}$。反之，由 $Q_{ip}Q_{jp} = \delta_{ij}$，$a\delta_{ij}$ 对任意正交变换不变。

各向异性热传导的一个模型是

$$\boldsymbol{q} = -\boldsymbol{K}\nabla T, \qquad \boldsymbol{K} = k_\perp \boldsymbol{I} + (k_\parallel - k_\perp)\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{a}, \qquad |\boldsymbol{a}| = 1. \tag{4.3}$$

沿材料优先方向 $\boldsymbol{a}$ 的导热系数为 $k_\parallel$，垂直方向的系数为 $k_\perp$。当两者不相等时，$\boldsymbol{K}$ 是各向异性的；但它仍按二阶张量变换。只有 $k_\parallel = k_\perp = k$ 时才退化为各向同性 Fourier 定律 $\boldsymbol{q} = -k\nabla T$。



$\boldsymbol{K} = k\boldsymbol{I}$：各方向相同　　有优先方向：各向异性

图 2: 对称正定导热张量将单位方向球映射为椭球（图示为二维截面）。圆形与椭圆形分别示意各向同性与各向异性；此图不是温度等值线。

要点　材料各向同性是**本构映射**的性质，不意味着任意流动中的应力状态都是各向同性。各向同性流体在剪切流中仍可有非零剪应力。材料均匀性则表示本构参数不随位置变化，与是否具有优先方向是另一回事。

4.3 四阶各向同性张量的 Einstein 表示：定理

定理 4.2 (四阶各向同性表示) 在三维欧氏空间中，一个四阶真张量对所有正交变换不变，当且仅当存在三个标量 α,β,γ，使

$$\boxed{C_{ijkl}=\alpha\delta_{ij}\delta_{kl}+\beta\delta_{ik}\delta_{jl}+\gamma\delta_{il}\delta_{jk}.} \tag{4.4}$$

此处不预先假设指标交换对称性。相应的线性算子为

$$\boxed{\mathbb{C}:\boldsymbol{A}=\alpha(\operatorname{tr}\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}+\beta\boldsymbol{A}+\gamma\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}.} \tag{4.5}$$

对三维四阶真张量，仅假设 $SO(3)$ 不变也得到同样结论。

这里“Einstein 表示”指采用求和约定的指标表示；(4.4) 本身没有重复求和的自由指标，真正的缩并发生在 $C_{ijkl}A_{kl}$ 中。下面用坐标轴反向、轴置换和一次 45° 旋转给出完整证明。

4.4 四阶表示的推导：从 81 个分量到三个系数

证明. **第一步：由坐标轴反向排除奇数次出现的指标。**取 $Q=\operatorname{diag}(s_1,s_2,s_3)$，其中 $s_a\in\{1,-1\}$。对固定的 i,j,k,l（不求和），不变性给出

$$C_{ijkl}=s_is_js_ks_lC_{ijkl}. \tag{4.6}$$

若某个坐标标号出现奇数次，只反向该轴，便有 $C_{ijkl}=-C_{ijkl}$，因此该分量为零。故可能非零的指标模式仅有“同一标号出现四次”和“两个不同标号各出现两次”。

第二步：由轴置换将剩余分量分成四类。由于任意置换坐标轴都不改变张量，对任意不同的 a,b，定义

$$h=C_{aaaa},\qquad \alpha=C_{aabb},\qquad \beta=C_{abab},\qquad \gamma=C_{abba}\quad\text{（均不求和）}. \tag{4.7}$$

这些值与具体轴标号无关。同类中还包括 $C_{bbaa}=\alpha$、$C_{baba}=\beta$、$C_{baab}=\gamma$。这里置换的是**坐标轴的标号**，并未假设可以任意交换张量的指标位置。

第三步：用 45° 旋转找出四类之间的约束。在 1–2 平面取 $\boldsymbol{e}_1'=(\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)/\sqrt{2}$，补成一组保向正交基。不变性及多线性给出

$$h=C'_{1111}=\frac{1}{4}\sum_{p,q,r,s\in\{1,2\}}C_{pqrs} \tag{4.8}$$

$$=\frac{1}{4}[2h+2\alpha+2\beta+2\gamma]. \tag{4.9}$$

第一步消去了含奇数个 1 或 2 的项；余下两个四同项与六个两两配对项。因此

$$h=\alpha+\beta+\gamma. \tag{4.10}$$

第四步：统一写出全部分量，并验证充分性。式 (4.4) 在四同指标上等于 $\alpha+\beta+\gamma=h$，在三种两两配对上分别等于 α,β,γ，其他分量均为零，故它覆盖所有情形。反过来，$Q_{ip}Q_{jq}\delta_{pq}=\delta_{ij}$

保证每个 $\delta\delta$ 项都在任意正交变换下不变。因此该形式既必要又充分。取 C_{1122}、C_{1212}、C_{1221} 可分别恢复三个系数，故表示唯一。

最后说明 $SO(3)$ 的情形：若 $Q \in O(3)$ 且 $\det Q = -1$，则 $R = -Q \in SO(3)$。四阶变换含四个 Q 因子，$(-1)^4 = 1$，所以 R 与 Q 对四阶真张量的作用相同。故三维四阶的旋转不变性已蕴含反射不变性，可以使用上述证明。

相同的 $O(d)$ 证明也适用于 $d \geq 2$。但二维仅要求 $SO(2)$ 时，不能利用 $-Q$ 把反射变成旋转，可能有额外的定向相关项；本文二维本构采用包含反射的通常各向同性假设。

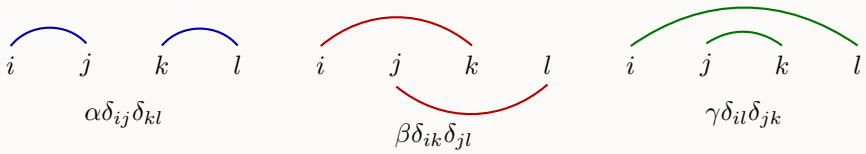


图 3: 四个指标的三种两两配对，对应四阶各向同性表示的三个基张量。配对图帮助记忆；完备性由前面的分量证明保证。

4.5 缩并计算、系数恢复与对称性

把 (4.4) 与 A_{kl} 缩并：

$$C_{ijkl}A_{kl} = \alpha\delta_{ij}A_{kk} + \beta A_{ij} + \gamma A_{ji}, \tag{4.11}$$

这证明了 (4.5)。若 $\boldsymbol{A}$ 对称，只剩 $\beta+\gamma$ 可被观测；若 $\boldsymbol{A}$ 反对称，则只剩 $\beta-\gamma$。

不选特定坐标分量，也可由三个完全缩并不变量恢复系数。令

$$S_1 = C_{iijj}, \qquad S_2 = C_{ijij}, \qquad S_3 = C_{ijji}. \tag{4.12}$$

注意这些表达式中的重复指标均求和。三维时有

$$\begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 9 & 3 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \tag{4.13}$$

因此

$$\alpha = \frac{4S_1 - S_2 - S_3}{30}, \quad \beta = \frac{4S_2 - S_1 - S_3}{30}, \quad \gamma = \frac{4S_3 - S_1 - S_2}{30}. \tag{4.14}$$

但只计算这三个缩并值**不能证明未知张量各向同性**；使用恢复公式之前须已确认其属于 (4.4) 的形式。

若再要求任一对小对称性 $C_{ijkl} = C_{jikl}$ 或 $C_{ijkl} = C_{ijlk}$，则必须 $\beta = \gamma$，从三个系数降为两个。大对称性 $C_{ijkl} = C_{klij}$ 则已由此三参数形式自动满足，单独施加它不会令 $\beta = \gamma$。若要求四个指标完全对称，进一步有 $\alpha = \beta = \gamma$，仅余一个系数。

4.6 四阶单位张量与投影：把计算拆成三个部分

定义四阶单位、对称和反对称投影张量：

$$(\mathbb{I}_4)_{ijkl} = \delta_{ik}\delta_{jl}, \tag{4.15}$$

$$(\mathbb{I}_{\mathrm{s}})_{ijkl} = \tfrac{1}{2}(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}), \tag{4.16}$$

$$(\mathbb{I}_{\mathrm{a}})_{ijkl} = \tfrac{1}{2}(\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}). \tag{4.17}$$

它们作用于 $\boldsymbol{A}$ 分别得到 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{S}$、$\boldsymbol{W}$。再定义球形和对称无迹投影

$$(\mathbb{P}_{\mathrm{vol}})_{ijkl} = \frac{1}{d}\delta_{ij}\delta_{kl}, \qquad \mathbb{P}_{\mathrm{dev}} = \mathbb{I}_{\mathrm{s}} - \mathbb{P}_{\mathrm{vol}}. \tag{4.18}$$

令 $\boldsymbol{S}_0 = \boldsymbol{S} - (\operatorname{tr}\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}/d$，则

$$\boldsymbol{A} = \frac{\operatorname{tr}\boldsymbol{A}}{d}\boldsymbol{I} + \boldsymbol{S}_0 + \boldsymbol{W}, \tag{4.19}$$

三个部分对 Frobenius 内积两两正交。四阶各向同性算子可改写为

$$\mathbb{C} = (d\alpha + \beta + \gamma)\mathbb{P}_{\mathrm{vol}} + (\beta + \gamma)\mathbb{P}_{\mathrm{dev}} + (\beta - \gamma)\mathbb{I}_{\mathrm{a}}. \tag{4.20}$$

所以它对体积变化、对称剪切和反对称转动三个子空间分别只是标量乘法。相应二次型为

$$\boldsymbol{A} : (\mathbb{C} : \boldsymbol{A}) = \left(\alpha + \frac{\beta+\gamma}{d}\right)(\operatorname{tr}\boldsymbol{A})^2 + (\beta+\gamma)|\boldsymbol{S}_0|^2 + (\beta-\gamma)|\boldsymbol{W}|^2. \tag{4.21}$$

这也是检验各向同性线性算子正定性和耗散性的便捷方式。

4.7 从四阶各向同性到 Newton 黏性本构

在固定热力学状态下，假定黏性应力对**对称形变率**线性、零形变率时黏性应力为零：

$$\tau_{ij} = C_{ijkl}D_{kl}, \qquad D_{ij} = D_{ji}. \tag{4.22}$$

各向同性本构映射的要求是，对所有对称 $\boldsymbol{D}$ 及所有正交 Q，

$$\mathcal{L}(Q\boldsymbol{D}Q^{\mathsf{T}}) = Q\mathcal{L}(\boldsymbol{D})Q^{\mathsf{T}}. \tag{4.23}$$

由于只在对称输入空间定义映射，可以选取小对称的四阶代表 $C_{ijkl} = C_{ijlk}$；应力对称还允许 $C_{ijkl} = C_{jikl}$。也可先用 $\mathcal{L}(\operatorname{sym}\boldsymbol{A})$ 将它延拓到全部二阶张量，再应用定理 4.2。由 $\beta = \gamma$，令 $\alpha = \lambda$、$\beta = \gamma = \mu$，得到

$$C_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}), \tag{4.24}$$

$$\tau_{ij} = \lambda D_{kk}\delta_{ij} + 2\mu D_{ij}. \tag{4.25}$$

因 $D_{kk} = \partial_{x_k}u_k = \nabla\cdot\boldsymbol{u}$，故

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = 2\mu\boldsymbol{D} + \lambda(\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I}.} \tag{4.26}$$

这就解释了后文 Newton 本构为何恰含两个独立黏度系数。完整应力还包含平衡压强 $-p\boldsymbol{I}$；压强项不属于这里假定为零截距的黏性映射。

客观性与各向同性也须区分。客观性要求更换随时间刚体转动的观察者后，物理定律保持一致。若 $\boldsymbol{x}^* = Q(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}(t)$，则速度梯度变为

$$\boldsymbol{L}^* = Q\boldsymbol{L}Q^{\mathsf{T}} + \dot{Q}Q^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{D}^* = Q\boldsymbol{D}Q^{\mathsf{T}}. \tag{4.27}$$

$\dot{Q}Q^{\mathsf{T}}$ 是反对称张量。因此 $\boldsymbol{D}$ 具有所需的客观变换性质，而 $\boldsymbol{L}$ 带有额外转动项。这说明选取 $\boldsymbol{D}$ 作为本构变量的理由；它不是由材料各向同性单独推出的。

再将 $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_0 + (\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I}/d$ 代入，得到

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\boldsymbol{D}_0 + \zeta(\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I}, \qquad \zeta = \lambda + \frac{2\mu}{d}. \tag{4.28}$$

利用对称与反对称部分正交、偏量无迹，

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} : \nabla\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\tau} : \boldsymbol{D} = 2\mu|\boldsymbol{D}_0|^2 + \zeta(\nabla\cdot\boldsymbol{u})^2.} \tag{4.29}$$

要求对所有对称形变率均非负，等价于 $\mu \geq 0$、$\zeta \geq 0$。第二黏度 λ 本身可以为负；三维 Stokes 假设 $\lambda = -2\mu/3$ 是令体积黏度为零的附加模型假设。

例 4.1 (简单剪切：各向同性材料仍可有剪应力) 取三维速度 $\boldsymbol{u} = (\dot{\gamma}x_2, 0, 0)^{\mathsf{T}}$，其中 $\dot{\gamma}$ 为常数，则

$$[D] = \frac{\dot{\gamma}}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [\tau] = \mu\dot{\gamma}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.30}$$

它满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$，黏性耗散为 $\boldsymbol{\tau} : \nabla\boldsymbol{u} = \mu\dot{\gamma}^2$。本构映射各向同性，而此时的应力张量并非球形张量。

4.8 计算自检与参考阅读

处理张量公式时可按以下顺序检查：先确定阶数和自由指标，再核对哑指标的配对；区分并积、矩阵乘法和双点积；最后检查变换律、对称性及物理量纲。尤其应记住：**对称性、无迹性、各向同性是三个不同性质。**

本节可对照以下公开课程资料阅读。上述四阶表示采用轴反向、轴置换和 45° 旋转的分量证明，并明确区分 $O(d)$ 与 $SO(d)$；并非把参考资料的公式作为未证明的前提。

- David Tong，*Vector Calculus*，第 6 章 Cartesian Tensors，特别是商定理与指标对称性：剑桥大学课程讲义。
- Richard Fitzpatrick，*Fluid Mechanics*，附录 Cartesian Tensors，Isotropic Tensors；该节给出低阶各向同性张量及四阶表示的另一种推导。

5 数学预备：梯度、散度、旋度与积分公式

本节统一设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是具有分片光滑边界的有界区域，$\partial\Omega$ 的单位外法向为 $\boldsymbol{n}$。二维公式可视为三维公式在 z 方向无变化的特例。以下函数均假设具有使相应微分和积分成立的足够光滑性。

5.1 标量场、向量场与 Nabla 算子

标量场把每个空间点映射为一个数，例如温度 $T(\boldsymbol{x},t)$、密度 $\rho(\boldsymbol{x},t)$ 和压强 $p(\boldsymbol{x},t)$；向量场把每个点映射为一个向量，例如速度

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t)=(u_1,u_2,u_3)^{\mathsf{T}}. \tag{5.1}$$

在直角坐标系中，形式微分算子为

$$\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x_1},\frac{\partial}{\partial x_2},\frac{\partial}{\partial x_3}\right)^{\mathsf{T}}. \tag{5.2}$$

它与标量、向量或张量组合后分别产生梯度、散度和旋度。

5.2 梯度：增长最快的方向

对标量场 $\phi(\boldsymbol{x})$，梯度定义为

$$\boxed{\nabla\phi=(\partial_{x_1}\phi,\partial_{x_2}\phi,\partial_{x_3}\phi)^{\mathsf{T}}.} \tag{5.3}$$

若沿单位方向 $\boldsymbol{a}$ 移动，则方向导数为

$$D_{\boldsymbol{a}}\phi(\boldsymbol{x})=\lim_{h\to0}\frac{\phi(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{a})-\phi(\boldsymbol{x})}{h} \tag{5.4}$$

$$=\nabla\phi(\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{a}. \tag{5.5}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|D_{\boldsymbol{a}}\phi|\le|\nabla\phi|\,|\boldsymbol{a}|=|\nabla\phi|. \tag{5.6}$$

等号在 $\boldsymbol{a}$ 与 $\nabla\phi$ 同向时成立，因此梯度指向标量场增长最快的方向，其模长是最大增长率。梯度还垂直于等值面 $\phi=$ 常数。

对向量场 $\boldsymbol{u}$，本文采用

$$(\nabla\boldsymbol{u})_{ij}=\partial_{x_j}u_i, \tag{5.7}$$

即第 i 行是分量 u_i 的梯度。明确这一约定很重要，因为不同教材可能使用转置约定。

5.3 散度：单位体积的净流出率

向量场 $\boldsymbol{u}$ 的散度定义为

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{u}=\partial_{x_1}u_1+\partial_{x_2}u_2+\partial_{x_3}u_3.} \tag{5.8}$$

其局部几何意义可由一个以 $\boldsymbol{x}$ 为中心的小体积 V_ε 表示：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})=\lim_{|V_\varepsilon|\to0}\frac{1}{|V_\varepsilon|}\int_{\partial V_\varepsilon}\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{5.9}$$

所以 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}>0$ 表示该点附近净流出，流体微团倾向于膨胀；小于零表示净流入，微团倾向于压缩；等于零表示局部体积不变。

若 $\boldsymbol{A}$ 是二阶张量，本文把散度定义为

$$(\nabla\cdot\boldsymbol{A})_i=\partial_{x_j}A_{ij}. \tag{5.10}$$

这一定义保证 Cauchy 动量方程中的应力项写成 $\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}$。

5.4 旋度：局部环流与转动

三维向量场 $\boldsymbol{u}$ 的旋度定义为

$$\boxed{\nabla \times \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} \partial_{x_2} u_3 - \partial_{x_3} u_2 \\ \partial_{x_3} u_1 - \partial_{x_1} u_3 \\ \partial_{x_1} u_2 - \partial_{x_2} u_1 \end{pmatrix}.} \tag{5.11}$$

流体力学中定义涡量

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \boldsymbol{u}. \tag{5.12}$$

若取法向为单位向量 $\boldsymbol{n}$ 的小曲面 S_ε，则

$$(\nabla \times \boldsymbol{u}) \cdot \boldsymbol{n} = \lim_{|S_\varepsilon| \to 0} \frac{1}{|S_\varepsilon|} \oint_{\partial S_\varepsilon} \boldsymbol{u} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{5.13}$$

因此旋度是在给定法向上单位面积的局部环流。流体微团的刚体角速度是 $\boldsymbol{\omega}/2$，而不是 $\boldsymbol{\omega}$ 本身。

二维速度 $\boldsymbol{u} = (u, v)$ 的旋度通常视为垂直于平面的标量

$$\omega = \partial_x v - \partial_y u. \tag{5.14}$$

5.5 Laplacian 与常用恒等式

标量场的 Laplacian 是梯度的散度：

$$\boxed{\Delta \phi = \nabla \cdot (\nabla \phi) = \partial_{x_1 x_1} \phi + \partial_{x_2 x_2} \phi + \partial_{x_3 x_3} \phi.} \tag{5.15}$$

向量 Laplacian 按分量定义：

$$\Delta \boldsymbol{u} = (\Delta u_1, \Delta u_2, \Delta u_3)^{\mathsf{T}}. \tag{5.16}$$

后续反复使用的乘积公式包括

$$\nabla \cdot (\phi \boldsymbol{u}) = \nabla \phi \cdot \boldsymbol{u} + \phi \nabla \cdot \boldsymbol{u}, \tag{5.17}$$

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{u} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{A}) + \boldsymbol{A} : \nabla \boldsymbol{u} \quad (\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}), \tag{5.18}$$

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \boldsymbol{0}, \qquad \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{u}) = 0. \tag{5.19}$$

这里 $\boldsymbol{A} : \boldsymbol{B} = A_{ij} B_{ij}$ 是双点积。

6 Gauss–Green、Green 公式与 Stokes 公式

6.1 Gauss–Green 散度定理

Gauss–Green 公式把区域内部的散度积分转化为边界上的法向通量：

$$\boxed{\int_\Omega \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}A.} \tag{6.1}$$

先在长方体 $[a_1,b_1]\times[a_2,b_2]\times[a_3,b_3]$ 上观察第一分量。由微积分基本定理，

$$\int_\Omega \partial_{x_1} F_1 \,\mathrm{d}V = \int_{a_2}^{b_2}\int_{a_3}^{b_3} [F_1(b_1,x_2,x_3) - F_1(a_1,x_2,x_3)]\,\mathrm{d}x_3\,\mathrm{d}x_2. \tag{6.2}$$

右端正是与 x_1 垂直的两个面的外向通量之和：在 $x_1=b_1$ 上 $n_1=1$，在 $x_1=a_1$ 上 $n_1=-1$。对 F_2,F_3 重复并相加，就得到长方体上的散度定理。一般光滑区域可分割成许多小体积；内部公共面上的通量因法向相反而两两抵消，极限中只留下外边界通量。这给出了公式的几何推导。

取 $\boldsymbol{F}=\phi\boldsymbol{e}_i$，可得到分量形式

$$\boxed{\int_\Omega \partial_{x_i}\phi \,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} \phi n_i \,\mathrm{d}A.} \tag{6.3}$$

对张量逐行使用散度定理，还得到

$$\boxed{\int_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{A} \,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{A}\boldsymbol{n} \,\mathrm{d}A.} \tag{6.4}$$

这正是把边界应力 $\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}$ 化为体积力密度 $\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 的依据。

6.2 Gauss–Green 分部积分公式

对乘积 $\phi\boldsymbol{F}$ 使用 (6.1) 和乘积公式 (5.17)：

$$\int_\Omega (\nabla\phi\cdot\boldsymbol{F} + \phi\nabla\cdot\boldsymbol{F})\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega}\phi\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{6.5}$$

移项得到多维分部积分公式

$$\boxed{\int_\Omega \phi\nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V = -\int_\Omega \nabla\phi\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega}\phi\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A.} \tag{6.6}$$

这是从守恒律强形式转为弱形式、有限元形式以及能量估计时最常用的公式之一。

6.3 Green 第一公式

这里的 Green 第一、第二公式有时也被称为由高斯公式推出的第一、第二恒等式。令 $\boldsymbol{F}=\nabla v$，则 $\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\Delta v$。把它代入 (6.6)，并令 $\phi=u$：

$$\int_\Omega u\Delta v\,\mathrm{d}V = -\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega} u\nabla v\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{6.7}$$

定义外法向导数

$$\frac{\partial v}{\partial n} = \nabla v\cdot\boldsymbol{n}, \tag{6.8}$$

便得到 Green 第一公式

$$\boxed{\int_\Omega (u\Delta v + \nabla u\cdot\nabla v)\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial n}\,\mathrm{d}A.} \tag{6.9}$$

它本质上就是“散度定理加乘积法则”。取 $u=v$ 时，

$$\int_\Omega u\Delta u\,\mathrm{d}V = -\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}A, \tag{6.10}$$

这解释了为什么 Laplacian 在适当齐次边界条件下产生耗散。

6.4 Green 第二公式

交换 Green 第一公式中的 u, v，得到

$$\int_\Omega (v\Delta u + \nabla v \cdot \nabla u)\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} v\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}A. \tag{6.11}$$

用原式减去此式，交叉梯度项相消：

$$\boxed{\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}A.} \tag{6.12}$$

Green 第二公式常用于证明 Laplace 算子的对称性、解的唯一性以及推导基本解表示公式。

6.5 Stokes 旋度公式

对有向光滑曲面 S 及其按右手定则定向的边界曲线 ∂S，Stokes 公式为

$$\boxed{\int_S (\nabla \times \boldsymbol{u})\cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A = \oint_{\partial S} \boldsymbol{u}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.} \tag{6.13}$$

它说明穿过曲面的总涡量通量等于边界上的速度环流。把曲面划分为许多小曲面后，各内部边界被相反方向走过而相互抵消，只留下外边界，这与 Gauss 定理中内部面通量抵消的思想完全平行。

7 从 Young 不等式到 L^p 空间的完备性

本专题服务于后面的流体弱解理论。学习主线是：先证明积分估计，再证明函数集合带范数，接着证明 Cauchy 序列在空间内有极限；最后把同样的方法用于函数及其弱导数。全文的 Sobolev 指索伯列夫空间，Young 指杨氏不等式，Hölder 指赫尔德不等式。

7.1 预备知识、几乎处处与学习路线

本专题使用 Lebesgue 积分。先承认以下测度积分定理：非负可测函数的单调收敛定理、Fatou 引理、Tonelli 定理及可积函数的 Fubini 定理。它们的测度论证明不在本专题内。记 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集，$|E|$ 为 Lebesgue 测度，$\|\cdot\|_p$ 默认在 Ω 上计算，$1 \le p \le \infty$。

“几乎处处”（a.e.）表示可以去掉一个零测集。例如仅在一点改变函数，不会改变任何 L^p 积分。以下以实值标量函数为主；向量场按欧氏长度定义 L^p 范数，各分量弱求导。复值情形将内积中的第二因子取共轭即可。

要点 逻辑依赖是 Young $\Rightarrow$ Hölder $\Rightarrow$ Minkowski $\Rightarrow$ L^p 为赋范空间 $\Rightarrow$ L^p 完备 $\Rightarrow$ $W^{k,p}$ 完备。嵌入定理再把“导数的可积性”转化为“函数更好的可积性或连续性”。

7.2 Young 不等式：先证明一个数的乘积估计

定理 7.1 (Young 不等式) 设 $1 < p < \infty$，共轭指数 $p' = p/(p-1)$，即 $1/p + 1/p' = 1$。对 $a, b \ge 0$，

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}, \qquad \text{等号当且仅当} a^p = b^{p'}. \tag{7.1}$$

证明. 固定 b，考虑 $F(a)=a^p/p-ab+b^{p'}/p'$。其导数为 $F'(a)=a^{p-1}-b$，在 $a=b^{1/(p-1)}$ 处取得全局最小值。代入并用 $1/p+1/p'=1$ 得最小值为零；$b=0$ 的情形直接成立。这也给出等号条件。

将 a,b 换为 $\lambda a, b/\lambda$，可得常用于吸收项的版本：对任意 $\varepsilon>0$，

$$ab\le \varepsilon a^p + C_{p,\varepsilon} b^{p'}, \qquad C_{p,\varepsilon}=\frac{(p\varepsilon)^{-p'/p}}{p'}. \tag{7.2}$$

尤其 $ab\le \varepsilon a^2 + b^2/(4\varepsilon)$。能量估计中，选 ε 足够小，就能把第一项并入左侧的黏性耗散。

7.3 定义 L^p：为什么必须取等价类

先定义 $\mathcal{L}^p(\Omega)=\{f \text{ 可测} : \int_\Omega |f|^p\,\mathrm{d}x<\infty\}$（$p<\infty$）。规定 $f\sim g$ 当且仅当 $f=g$ a.e.，取商空间

$$L^p(\Omega)=\mathcal{L}^p(\Omega)/\!\sim, \qquad \|f\|_p=\left(\int_\Omega |f|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}. \tag{7.3}$$

定义时还不能直接宣称它是范数，三角不等式将在后面证明。若不取等价类，函数 $\mathbf{1}_{\{x_0\}}$ 逐点并非零函数，却有积分“长度”零，只能得到半范数。

在 $p=\infty$ 时定义

$$\|f\|_\infty=\operatorname*{ess\,sup}_{x\in\Omega}|f(x)|=\inf\{M\ge 0 : |f|\le M \text{ a.e.}\}, \tag{7.4}$$

L^∞ 是本质有界函数的 a.e. 等价类。例如 $f(1/n)=n$ 而其余点取零，普通上确界为无穷，本质上确界为零。$p=\infty$ 的符号不能解释成直接把无穷代入积分公式。

7.4 Hölder 不等式：从逐点估计到积分估计

定理 7.2 (Hölder 不等式) 若 $f\in L^p(\Omega)$、$g\in L^{p'}(\Omega)$，则 $fg\in L^1(\Omega)$ 且

$$\boxed{\int_\Omega |fg|\,\mathrm{d}x\le \|f\|_p\|g\|_{p'}.} \tag{7.5}$$

这里允许端点 $(p,p')=(1,\infty)$ 或 $(\infty,1)$。

证明. 先设 $1<p<\infty$。任一范数为零时结论直接成立；否则令 $F=|f|/\|f\|_p$、$G=|g|/\|g\|_{p'}$。逐点应用 Young，再积分：

$$\int_\Omega FG\,\mathrm{d}x\le \frac{1}{p}\int_\Omega F^p\,\mathrm{d}x+\frac{1}{p'}\int_\Omega G^{p'}\,\mathrm{d}x=1.$$

乘回两个范数即得结论。在端点处用 $|fg|\le |f|\|g\|_\infty$ a.e. 后积分。

非零函数且 $1<p<\infty$ 时，等号条件是 $|f|^p/\|f\|_p^p=|g|^{p'}/\|g\|_{p'}^{p'}$ a.e.。特别 $p=2$ 给出 Cauchy–Schwarz 不等式。

反复使用 Hölder 可得多因子版本：若 $\sum_j 1/p_j=1$，则 $\int\prod_j|f_j|\le\prod_j\|f_j\|_{p_j}$；若 $1/r=1/p+1/q$ 且 $r\ge 1$，则

$$\|fg\|_r\le\|f\|_p\|g\|_q. \tag{7.6}$$

证明后式时，对 $|f|^r|g|^r$ 用指数 $p/r, q/r$ 的 Hölder，再取 r 次根。后面三维对流项使用的指数是 $6, 2, 3$，因为 $1/6 + 1/2 + 1/3 = 1$。

7.5 Minkowski 不等式与范数三公理

定理 7.3 (Minkowski 不等式) 对 $f, g \in L^p(\Omega)$，有 $f + g \in L^p(\Omega)$，并且

$$\boxed{\|f + g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.} \tag{7.7}$$

证明. 当 $1 < p < \infty$，先由数函数 $s \mapsto s^p$ 的凸性得到 $|f + g|^p \le 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p)$，所以 $f + g$ 已确定属于 L^p，避免后面除以一个未经证明有限的量。由 Hölder，

$$\begin{aligned}\|f + g\|_p^p &\le \int_\Omega (|f| + |g|)|f + g|^{p-1}\,\mathrm{d}x \\ &\le (\|f\|_p + \|g\|_p)\big\||f + g|^{p-1}\big\|_{p'} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p)\|f + g\|_p^{p-1}.\end{aligned}$$

若 $\|f + g\|_p = 0$ 则已成立，否则相除。$p = 1$ 直接积分逐点三角不等式；$p = \infty$ 对 a.e. 不等式取本质上确界。

现在逐条核对：

1. 非负及正定性：$\|f\|_p \ge 0$，且 $\|f\|_p = 0 \iff f = 0$ a.e.，即商空间中的零元素；
2. 绝对齐次性：$\|cf\|_p = |c|\|f\|_p$；
3. 三角不等式：正是 Minkowski。

加法、数乘对 a.e. 等价类良定义，由上面的可积性和齐次性封闭。因此 $L^p(\Omega)$ 是赋范线性空间。

例 7.1 (为什么通常限制 $p \ge 1$) 在 $(0, 2)$ 取 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$、$g = \mathbf{1}_{(1,2)}$。当 $0 < p < 1$，$\|f + g\|_p = 2^{1/p} > 2 = \|f\|_p + \|g\|_p$，三角不等式失效。此时仍可研究 L^p，但这里的表达式不是范数。

7.6 完备性：每个 Cauchy 序列都在空间内收敛

定义 7.1 (Cauchy、完备与 Banach 空间) 若任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 N，使 $m, n \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$，称序列为 Cauchy。若每个这样的序列都有 $f \in L^p$ 满足 $\|f_n - f\|_p \to 0$，空间称为完备；完备赋范空间称为 Banach 空间。

定理 7.4 (L^p 完备性) 对任意 $1 \le p \le \infty$，$L^p(\Omega)$ 为 Banach 空间。$p = 2$ 时还是内积 $\langle f, g\rangle = \int fg$ 诱导的 Hilbert 空间。

证明. 先设 $p < \infty$，令 (f_n) 为 Cauchy 序列。

第一步：抽取相邻差可求和的子列。选递增的 n_k，使

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \le 2^{-k}.$$

令 $h_k = |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$，$S_m = \sum_{k=1}^m h_k$。有限次 Minkowski 给出 $\|S_m\|_p \le \sum_{k=1}^m 2^{-k} \le 1$。

第二步：构造逐点极限，并证明它可积。由于 $S_m \uparrow S = \sum_{k=1}^{\infty} h_k$，单调收敛定理给出 $\int S^p \le 1$。所以 $S < \infty$ a.e.，且 $S \in L^p$。在这个满测集上，数列的差绝对可求和，故可定义

$$f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k}).$$

在例外零测集上任取零。f 可测，且 $|f| \le |f_{n_1}| + S$，因此 $f \in L^p$。

第三步：从逐点收敛加强为范数收敛。对 $T_k = \sum_{j=k}^{\infty} h_j$，再次用有限和的 Minkowski 与单调收敛，

$$\|f - f_{n_k}\|_p \le \|T_k\|_p \le \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} = 2^{1-k} \longrightarrow 0.$$

第四步：恢复整个序列。给定 $\varepsilon > 0$，先令 Cauchy 尾部距离小于 $\varepsilon/2$，再取尾部子列元素使 $\|f_{n_k} - f\|_p < \varepsilon/2$。三角不等式给出 $\|f_n - f\|_p < \varepsilon$。

最后处理 $p = \infty$。可取同样的子列。对每个 k，相邻差的逐点界 $|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \le 2^{-k}$ 在某个满测集上成立；再纳入 f_{n_1} 的本质有界例外集。去掉这些**可数个**零测集的并后，级数在剩余集合上一致收敛，得到本质有界 f，且 $\|f - f_{n_k}\|_\infty \le 2^{1-k}$。同样恢复全序列。$p = 2$ 的内积性质直接由积分与 Cauchy–Schwarz 得到，完备性已经证明。

易错点　Cauchy 并不表示逐点单调，也不能未经论证直接写出逐点极限。证明的关键是**先抽取差范数可求和的子列**。完备性也不是说所有有界序列都收敛。

7.7　包含关系、插值与收敛的区别

若 $|\Omega| < \infty$ 且 $1 \le p < q \le \infty$，对 $|f|^p \cdot 1$ 使用 Hölder 得

$$\|f\|_p \le |\Omega|^{1/p - 1/q} \|f\|_q, \qquad L^q(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega). \tag{7.8}$$

在无限测度区域上不能照搬，例如 $1 \notin L^p(\mathbb{R}^d)$（$p < \infty$），但 $1 \in L^\infty$。$(0,1)$ 上 $x^{-\alpha} \in L^p$ 当且仅当 $\alpha p < 1$，说明有限测度下的包含一般也不可反向。

若 $1 \le a < b \le \infty$，$0 \le \theta \le 1$ 且 $1/r = \theta/a + (1-\theta)/b$，则

$$\|f\|_r \le \|f\|_a^{\theta} \|f\|_b^{1-\theta}. \tag{7.9}$$

当指数有限时，把 $|f|^r$ 分成 $|f|^{\theta r} |f|^{(1-\theta)r}$，使用 Hölder 的指数 $a/(\theta r)$、$b/((1-\theta)r)$；$b = \infty$ 时直接提出本质上界。这是后面估计 L^3, L^4 范数的工具。

对于 $p < \infty$，范数收敛 $f_n \to f$ 推出依测度收敛，因为

$$|\{|f_n - f| > \varepsilon\}| \le \varepsilon^{-p} \|f_n - f\|_p^p.$$

也能抽出 a.e. 收敛子列；可选 $\|f_{n_k} - f\|_p^p \le 2^{-k}$，利用 Tonelli 得 $\sum_k |f_{n_k} - f|^p < \infty$ a.e.。但全序列不必逐点收敛。反过来，$f_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ a.e. 趋零而 $\|f_n\|_p = 1$，说明逐点收敛本身不足以推出范数收敛。

当 $1 < p < \infty$ 时，弱收敛写为 $f_n \rightharpoonup f$，可用 $\int f_n g \to \int f g$ 对所有 $g \in L^{p'}$ 检验。L^p 的对偶表示与自反性属于进一步的泛函分析定理，这里陈述使用而不证明。自反性保证有界序列存在弱收敛子列；强收敛子列还需要紧性。

8 弱导数与 Sobolev 空间：从分部积分逐步建立理论

本节不预先把“弱导数”当作会计算的符号，而是依次回答：为什么这样定义，能否唯一确定，何时存在，如何用光滑函数逼近，以及边界条件如何进入空间。凡出现 $D_i u$，都应能还原为一个对所有测试函数成立的积分恒等式。“弱导数”描述求导的意义；“弱收敛”描述序列的收敛方式，是两个不同概念。

8.1 从经典分部积分推出弱导数的定义

先设 $u \in C^1(\Omega)$，$\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$。由于 φ 支撑远离边界，$u\varphi$ 也紧支撑，故

$$0 = \int_\Omega \partial_i(u\varphi)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega (\partial_i u)\varphi\,\mathrm{d}x + \int_\Omega u\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x.$$

移项得 $\int u\partial_i\varphi = -\int(\partial_i u)\varphi$。右式中导数已从未知函数移到已知的光滑测试函数，因此即使 u 不经典可微，左侧仍然有定义。

定义 8.1 (测试函数、局部可积与弱导数) *$u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 意味着在每个紧子集上可积。若存在 $g_i \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，使*

$$\boxed{\int_\Omega u\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega g_i\varphi\,\mathrm{d}x, \quad \forall\varphi \in C_c^\infty(\Omega),} \tag{8.1}$$

则称 g_i 为 u 的第 i 个弱偏导数，记为 $D_i u$。

局部可积性保证所有积分有限：φ 及其导数有界且支撑在同一个紧集内。定义中的“任意 φ”至关重要；只验证一两个测试函数远远不够。测试函数紧支撑消除了边界项，**并未要求 u 的边界值为零**。

对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$，记 $|\alpha| = \sum_i \alpha_i$，定义

$$\int_\Omega u D^\alpha\varphi\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega D^\alpha u\,\varphi\,\mathrm{d}x. \tag{8.2}$$

每移走一个导数就引入一个负号。重复求导与直接用此式定义一致；混合分布导数交换，因为测试函数的混合经典导数交换。

8.2 先证明光滑核逼近：后续唯一性与运算法则的基础

取非负光滑函数

$$\rho(x) = c\begin{cases}\exp\big(-1/(1-|x|^2)\big), & |x|<1,\\ 0, & |x|\ge 1,\end{cases} \qquad \int_{\mathbb{R}^d}\rho = 1,$$

并令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$。这是把一个总质量为 1 的光滑核压缩进半径 ε 的球。

引理 8.1 (平移连续与近似恒等) *若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$，$1 \le p < \infty$，则*

$$\|f(\cdot - h) - f\|_p \to 0 \quad (h \to 0), \qquad \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p \to 0 \quad (\varepsilon \to 0).$$

若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，第二结论在每个 $K \Subset \Omega$ 上以 $L^1(K)$ 成立。

证明. **先证明平移。**给定 $\eta>0$，利用 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 在 L^p 中的稠密性，选 g 使 $\|f-g\|_p<\eta$。这一基础稠密性可由简单函数逼近、Lebesgue 测度的内外正则性和连续截断证明，此处作为测度论预备使用。平移不改变 L^p 范数，所以

$$\|f(\cdot-h)-f\|_p\le 2\eta+\|g(\cdot-h)-g\|_p.$$

g 一致连续，小平移下两函数的支撑落在固定有限测度集内，故最后一项趋零。令 $\eta\downarrow 0$ 得结论。

再证明卷积。由 Jensen 不等式和 Tonelli，

$$\begin{aligned}\|\rho_\varepsilon * f-f\|_p^p &\le \int \rho_\varepsilon(h)\|f(\cdot-h)-f\|_p^p\,\mathrm{d}h\\ &\le \sup_{|h|\le\varepsilon}\|f(\cdot-h)-f\|_p^p\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

此处 Jensen 只是对凸函数 $t\mapsto|t|^p$ 和概率权重 ρ_ε 使用凸性。局部情形取 $\chi\in C_c^\infty(\Omega)$，使它在 K 的一个邻域上为 1，将 χf 零延拓到全空间。充分小的 ε 下，它与 f 的卷积在 K 上相同。

对局部可积 f，$f_\varepsilon=\rho_\varepsilon*f$ 在内缩区域上光滑；对核逐次求导即可得到

$$D^\alpha f_\varepsilon(x)=\int f(y)D_x^\alpha\rho_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

在固定紧集上，核及其导数有共同紧支撑并有界，故可由控制收敛交换求导和积分。

8.3 基本引理、弱导数唯一性和零梯度判据

引理 8.2 (局部可积函数的基本引理) *若 $h\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且 $\int h\varphi=0$ 对所有 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$ 成立，则 $h=0$ a.e.。*

证明. 固定 $K\Subset\Omega$，并取 $\varepsilon<\operatorname{dist}(K,\partial\Omega)$。对每个 $x\in K$，函数 $y\mapsto\rho_\varepsilon(x-y)$ 是允许的测试函数，故 $(h*\rho_\varepsilon)(x)=0$。由引理 8.1，它在 $L^1(K)$ 中趋于 h，所以 $\int_K|h|=0$。用可数个这样的紧集穷竭 Ω，便得全区域 a.e. 为零。

若 $g_i,\widetilde{g}_i$ 都满足弱导数定义，作差得 $\int(g_i-\widetilde{g}_i)\varphi=0$，基本引理立即给出 $g_i=\widetilde{g}_i$ a.e.。因此弱导数唯一到零测集；修改 u 的零测集取值也不会改变它。

命题 8.3 (连通区域上零弱梯度意味着常数) *若 Ω 开且连通，$u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、$D_iu=0$ 对所有 i 成立，则 u a.e. 等于一个常数。*

证明. 在球 $B\Subset\Omega$ 内作局部卷积。由定义，$\partial_i u_\varepsilon=0$，故在略小的同心球上 $u_\varepsilon=c_\varepsilon$。固定一个更小球 B'，局部 L^1 收敛说明这些常数在 $L^1(B')$ 中 Cauchy，即 $|B'||c_\varepsilon-c_\delta|\to 0$。所以 $c_\varepsilon\to c$，$u=c$ a.e. 于 B'。重叠球上的常数必须相同；开连通集内任意两点可由有限条相交小球连接，故整个区域的常数一致。

若区域不连通，不同连通分支可以有不同常数。这正是零均值 Poincaré 不等式需要连通性的原因。

8.4 分布导数总存在，函数型弱导数却未必存在

分布是测试函数上的连续线性泛函。这里的连续性意为：若 φ_n 支撑在同一个紧集内，且任意阶导数都一致趋零，则 $T(\varphi_n)\to 0$。每个 $u\in L^1_{\mathrm{loc}}$ 产生分布 $T_u(\varphi)=\int u\varphi$，因为在固定紧集 K 上

$$|T_u(\varphi)|\le \|u\|_{L^1(K)}\|\varphi\|_\infty .$$

定义 D_iT 的作用为 $\langle D_iT,\varphi\rangle=-\langle T,\partial_i\varphi\rangle$：连续性和线性仍然成立，所以**每个分布都可以任意次求分布导数**。但只有当 $D_iT_u=T_g$、$g\in L^1_{\mathrm{loc}}$ 时，才得到本专题的函数型弱导数。

例如 Dirac 分布 $\delta_{x_0}(\varphi)=\varphi(x_0)$ 是连续线性泛函，却不能由体积局部可积函数表示。弱导数的存在问题，实质上是检查分布导数是否具有所需可积性的函数表示。基本引理说明这种表示若存在则 a.e. 唯一。

8.5 折角、跳跃、奇性与界面：逐项计算弱导数

例 8.1 (折角：$u(x)=|x|$) 在 $(-1,1)$ 上，测试函数在端点附近为零。逐段积分得到

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}|x|\varphi'\,\mathrm{d}x&=\int_{-1}^{0}(-x)\varphi'\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x\varphi'\,\mathrm{d}x\\&=[-x\varphi]_{-1}^{0}+\int_{-1}^{0}\varphi+[x\varphi]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}\varphi\\&=-\int_{-1}^{1}\operatorname{sgn}(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此 $D|x|=\operatorname{sgn}x$ a.e.。再求一次分布导数：$\langle D^2|x|,\varphi\rangle=-\int\operatorname{sgn}x\,\varphi'=2\varphi(0)$，所以 $D^2|x|=2\delta_0$。结论是 $|x|\in W^{1,\infty}$，但 $|x|\notin W^{2,1}$。

例 8.2 (跳跃：阶跃函数) 令 $H=\mathbf{1}_{(0,1)}$，定义域为 $(-1,1)$。由于 $\int H\varphi'=\int_0^1\varphi'=-\varphi(0)$，其分布导数为 $DH=\delta_0$。假设存在局部可积 g 表示它；取 $0\le\varphi_\varepsilon\le1$、$\varphi_\varepsilon(0)=1$，支撑缩进 $(-\varepsilon,\varepsilon)$，则

$$1=\int g\varphi_\varepsilon\le\left|\int g\varphi_\varepsilon\right|\le\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}|g|\longrightarrow 0,$$

矛盾。最后一步来自可积函数积分的绝对连续性。因此 H 不属于任何 $W^{1,p}(-1,1)$，即使它在原点以外的经典导数都为零。

例 8.3 (可积奇性：径向幂函数) 在 $B_1\subset\mathbb{R}^d$、$d\ge2$ 中取 $u(x)=|x|^{-a}$，$a>0$。极坐标计算给出

$$\int_{B_1}|u|^p=|\mathbb{S}^{d-1}|\int_0^1 r^{d-1-ap}\,\mathrm{d}r,\quad |\nabla u|=ar^{-a-1}.$$

因此候选弱导数可积到 p 次幂的条件是 $(a+1)p<d$。还须检查原点没有额外 Dirac 项：在 $B_1\setminus\overline{B}_\varepsilon$ 分部积分，内球边界项绝对值不超过 $C\varepsilon^{d-1-a}$，在上述条件下趋零。令 $\varepsilon\downarrow0$ 得到真正的弱导数 $D_iu=-ax_i|x|^{-a-2}$。反过来，若属于 $W^{1,p}$，在去掉原点的区域弱导数必须等于经典导数，故同一积分条件必要。于是

$$|x|^{-a}\in W^{1,p}(B_1)\iff(a+1)p<d\quad(a>0).$$

三维中 $0<a<1/2$ 给出无界的 H^1 函数；能量有限不意味着速度有界。

命题 8.4 (分片光滑函数的界面项) 设光滑界面 Σ 将区域分成 Ω_-, Ω_+，法向 n 从负侧指向正侧，$u = u_\pm$ 分片光滑，跳跃 $[u] = u_+ - u_-$。其分布导数为

$$D_i u = (\partial_i u)_{\text{piecewise}} + [u] n_i \, \delta_\Sigma, \tag{8.3}$$

这里 $\langle \delta_\Sigma, \varphi \rangle = \int_\Sigma \varphi \, \mathrm{d}A$。

证明. 在两侧分别分部积分。负侧界面外法向为 n，正侧为 $-n$，故

$$-\int u \partial_i \varphi = \sum_{\pm} \int_{\Omega_\pm} \partial_i u_\pm \varphi + \int_\Sigma (u_+ - u_-) n_i \varphi \, \mathrm{d}A.$$

这就是分布作用式。若 $[u] = 0$，界面项消失；若有非零跳跃，通常留下无法由体积 L^p 函数表示的曲面测度。

这解释了连续分片线性有限元为何可属于 H^1：函数连续，分片梯度虽有跳跃，但一阶导数没有曲面 Dirac 项。它一般不在 H^2，因为梯度的界面跳跃会进入二阶分布导数。

8.6 一维刻画：弱导数等价于绝对连续代表元

定理 8.5 (一维 Sobolev 微积分基本定理) 在有限区间 (a, b) 上，$u \in W^{1,p}(a, b)$、$1 \le p \le \infty$，当且仅当存在代表元 $\widetilde{u}$ 绝对连续且其 a.e. 经典导数在 L^p。此时 $\widetilde{u}' = Du$ a.e.，并有

$$\widetilde{u}(y) - \widetilde{u}(x) = \int_x^y Du(s) \, \mathrm{d}s, \qquad x, y \in [a, b]. \tag{8.4}$$

证明. **从弱导数构造代表元。**令 $g = Du \in L^p \subset L^1$，定义 $v(x) = \int_a^x g(s) \, \mathrm{d}s$。Lebesgue 积分的微积分基本定理说明 v 绝对连续，$v' = g$ a.e.。对测试函数用 Fubini：

$$\int_a^b v(x) \varphi'(x) \, \mathrm{d}x = \int_a^b g(s) \left(\int_s^b \varphi'(x) \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}s = -\int_a^b g(s) \varphi(s) \, \mathrm{d}s.$$

所以 $D(u - v) = 0$。由命题 8.3，$u - v = c$ a.e.，取 $\widetilde{u} = v + c$ 即得代表元及公式。

从绝对连续推出弱导数。若有绝对连续 $\widetilde{u}$，则 $\widetilde{u}\varphi$ 绝对连续，a.e. 导数为 $\widetilde{u}'\varphi + \widetilde{u}\varphi'$。积分这个导数，端点项因 φ 消失，得到弱导数恒等式。有限区间上的绝对连续函数有界，故本身属于 L^p，结论成立。

当 $p > 1$，公式与 Hölder 给出

$$|\widetilde{u}(y) - \widetilde{u}(x)| \le |y - x|^{1 - 1/p} \|Du\|_p.$$

$p = 1$ 时仍有绝对连续性，但不能从这个估计获得一个正的统一 Hölder 指数。Cantor 函数连续、经典导数 a.e. 为零，却不是绝对连续；由本定理可知它不在 $W^{1,1}(0, 1)$。所以“a.e. 存在经典导数且导数可积”仍不足以替代弱导数条件。

在 $(0, 1)$ 上 $u = x^\alpha$、$\alpha > 0$ 时，直接计算 $u' = \alpha x^{\alpha - 1}$，得到 $u \in W^{1,p} \iff \alpha > 1 - 1/p$（$p < \infty$）。等号时出现 $\int_0^1 x^{-1} \, \mathrm{d}x$。常数 $\alpha = 0$ 必须单独处理。

8.7 沿坐标直线的绝对连续性：高维弱导数的几何含义

命题 8.6 (长方体上的切片刻画) 设 $Q = Q' \times (a,b)$，$u, g \in L^p(Q)$，$1 \le p < \infty$。则 $D_d u = g$ 当且仅当对几乎所有 $x' \in Q'$，切片 $t \mapsto u(x',t)$ 有绝对连续代表元，导数为 $g(x',t)$ a.e.。

证明. 若 $D_d u = g$，用乘积测试函数 $\varphi(x',t) = \eta(x')\psi(t)$，得

$$\int_{Q'} \eta(x') \left[\int_a^b \big(u(x',t)\psi'(t) + g(x',t)\psi(t) \big)\, \mathrm{d}t \right] \mathrm{d}x' = 0.$$

Fubini 和基本引理说明方括号对 a.e. x' 为零。但这个零测集一开始可能依赖 ψ。为统一它，先在每个固定紧支撑区间内取测试函数关于 C^1 范数的可数稠密子集，再对一列穷竭区间取并，去掉对应的可数零测集。其余 x' 上 $u(x',\cdot), g(x',\cdot) \in L^1$，所以该恒等式关于 ψ 的 C^1 范数连续，得以推广到所有测试函数。由一维定理得到绝对连续代表元。

反过来，若 a.e. 切片绝对连续，对任意 $\varphi \in C_c^\infty(Q)$ 先沿 t 做一维分部积分，再用 Fubini 对 x' 积分，便得 $D_d u = g$。

对每个坐标方向重复此论证，得到通常所说的 ACL：沿几乎每条平行坐标轴的线局部绝对连续。这里不要求每条线都成立，也不能据此推出高维函数处处连续。

8.8 Sobolev 定义、范数与完备性的逐项证明

定义 8.2 (整数阶 Sobolev 空间) 对整数 $k \ge 0$、$1 \le p \le \infty$，定义

$$W^{k,p}(\Omega) = \{ u \in L^p : D^\alpha u \in L^p,\ |\alpha| \le k \}, \tag{8.5}$$

取范数

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \begin{cases} \left(\sum_{|\alpha| \le k} \|D^\alpha u\|_p^p \right)^{1/p}, & p < \infty, \\ \max_{|\alpha| \le k} \|D^\alpha u\|_\infty, & p = \infty. \end{cases} \tag{8.6}$$

弱导数的线性直接由定义得到，所以集合对线性运算封闭。各项非负，零阶项保证正定性；齐次性来自积分；三角不等式先对每个导数用 L^p 的 Minkowski，再对有限项向量用 ℓ^p 的 Minkowski。只有梯度的表达式通常是半范数，因为它不能识别常数。

记 $H^k = W^{k,2}$，内积为

$$(u,v)_{H^k} = \sum_{|\alpha| \le k} \int D^\alpha u D^\alpha v \, \mathrm{d}x. \tag{8.7}$$

对一般 p，采用各梯度分量的 p 次幂之和与采用 $|\nabla u|$ 欧氏长度给出等价范数，常数中可吸收相应维数因子。

定理 8.7 (Sobolev 完备性) $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间，$H^k(\Omega)$ 是 Hilbert 空间。

证明. 设 u_n 为 Sobolev Cauchy 序列。对每个 $|\alpha| \le k$，$D^\alpha u_n$ 是 L^p Cauchy，故有极限 $g_\alpha \in L^p$。令 $u = g_0$。关键是确认这些极限之间仍有导数关系。

固定 $\varphi \in C_c^\infty$，由 Hölder，

$$\left| \int (u_n - u) D^\alpha \varphi \right| \le \|u_n - u\|_p \|D^\alpha \varphi\|_{p'} \to 0,$$

且 $|\int (D^\alpha u_n - g_\alpha)\varphi| \to 0$。测试函数紧支撑保证 $p = 1$ 所需的 L^∞ 范数、$p = \infty$ 所需的 L^1 范数均有限。在原恒等式中取极限得

$$\int u D^\alpha \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int g_\alpha \varphi.$$

所以 $D^\alpha u = g_\alpha$，从而 $u \in W^{k,p}$，有限项收敛又给出 $\|u_n - u\|_{W^{k,p}} \to 0$。$p = 2$ 时此范数由上述内积诱导，故为 Hilbert 空间。

同一论证有一个常用的弱极限版本：若 $u_n \to u$ 于分布意义，$D_i u_n \rightharpoonup g_i$ 于 L^p（$1 < p < \infty$），则 $D_i u = g_i$。测试函数配对即可取极限；不需要导数强收敛。这是 PDE 先验界构造弱解的基本机制。

8.9 导数与卷积交换：把负号和变量写清楚

若 $D_i u = g_i$，在 $\operatorname{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon$ 处，

$$\begin{aligned} \partial_i (u * \rho_\varepsilon)(x) &= \int u(y) \partial_{x_i} \rho_\varepsilon(x - y)\, \mathrm{d}y \\ &= -\int u(y) \partial_{y_i} \rho_\varepsilon(x - y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int g_i(y) \rho_\varepsilon(x - y)\, \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

第二行来自核依赖差变量，第三行来自弱导数定义，因此

$$D_i u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * D_i u. \tag{8.8}$$

对 $p < \infty$，近似恒等引理对 u 和每个 $D_i u$ 分别应用，得到 $u_\varepsilon \to u$ 于局部 $W^{1,p}$。

在全空间还可以得到**紧支撑光滑逼近**：先令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$，$\chi = 1$ 于 B_1、支撑在 B_2，则 $\chi_R u \to u$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，因为尾部积分趋零，且

$$D_i(\chi_R u) = \chi_R D_i u + (D_i \chi_R) u, \quad \|(D_i \chi_R) u\|_p \le C R^{-1} \|u\|_p \to 0.$$

此乘积公式可直接将 $\chi_R \varphi$ 代入定义证明，并不依赖待证的一般乘积定理。再对紧支撑函数卷积，便得 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。

一般开集的内部光滑逼近也可构造：取局部有限光滑单位分解 $\sum_j \psi_j = 1$，每个 ψ_j 紧支撑于 Ω。给定 $\eta > 0$，逐项将 $\psi_j u$ 卷积，使第 j 项的 $W^{1,p}$ 误差小于 $\eta 2^{-j}$，并选择核半径使卷积后的支撑仍局部有限且留在 Ω 内。局部有限和是光滑函数，总误差不超过 η。因此 $C^\infty(\Omega) \cap W^{1,p}(\Omega)$ 稠密；通常不能把它改成 $C_c^\infty(\Omega)$。

易错点　上述范数逼近要求 $p < \infty$。$p = \infty$ 时局部卷积仍可用来验证分布恒等式，但不保证 $W^{1,\infty}$ 范数收敛；$|x|$ 的导数跳跃就是反例。

8.10 乘积法则、链式法则与截断：证明而非形式套用

命题 8.8 (有界 Sobolev 函数的乘积) *若 $u, v \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$，$1 \le p < \infty$，则 $uv \in W^{1,p}$，且 $D_i(uv) = uD_iv + vD_iu$。*

证明. 在紧子集内卷积，非负核保证 $|u_\varepsilon| \le \|u\|_\infty$、$|v_\varepsilon| \le \|v\|_\infty$。取一个子列使函数 a.e. 收敛。光滑函数满足通常乘积公式；例如

$$u_\varepsilon D_iv_\varepsilon - uD_iv = u_\varepsilon(D_iv_\varepsilon - D_iv) + (u_\varepsilon - u)D_iv.$$

第一项以一致上界乘导数的 L^p 收敛趋零；第二项由 a.e. 收敛、上界 $2\|u\|_\infty|D_iv|$ 和控制收敛在 L^p 中趋零。另一项同理。对测试函数取极限，得到弱乘积公式；右侧全局属于 L^p，而 $uv \in L^p$，故是全局结论。

命题 8.9 (有界导数的链式法则) *若 $F \in C^1(\mathbb{R})$、$\|F'\|_\infty < \infty$，$u \in W^{1,p}(\Omega)$、$p < \infty$，则局部有 $D_iF(u) = F'(u)D_iu$。若 $F(0) = 0$ 或 $|\Omega| < \infty$，则 $F(u) \in W^{1,p}(\Omega)$。*

证明. 局部光滑逼近后，$F(u_\varepsilon) \to F(u)$ 于 L^p，因为 F 是 Lipschitz。对导数作分解

$$F'(u_\varepsilon)D_iu_\varepsilon - F'(u)D_iu = F'(u_\varepsilon)(D_iu_\varepsilon - D_iu) + (F'(u_\varepsilon) - F'(u))D_iu.$$

第一项强收敛，第二项取 a.e. 收敛子列后由 F' 连续及控制收敛得到 L^p 收敛。因此积分恒等式可取极限。最后 $|F(u)| \le |F(0)| + \|F'\|_\infty|u|$，给出全局可积性条件。

绝对值与正部。先取 $F_\varepsilon(s) = \sqrt{s^2 + \varepsilon^2} - \varepsilon$。其导数有界于 1，$F_\varepsilon(u) \to |u|$ 于 L^p，且 $F_\varepsilon'(u)D_iu \to \operatorname{sgn}(u)D_iu$ 于 L^p，其中 $\operatorname{sgn}(0) = 0$。所以 $D_i|u| = \operatorname{sgn}(u)D_iu$。

还需要说明 $D_iu = 0$ a.e. 于 $\{u = 0\}$。由切片刻画，将问题归为一维绝对连续函数：在零点集的几乎每个点，该点既是零点集的密度点，又是可微点；取零点序列趋向它，差商为零，所以导数为零。Lebesgue 密度定理和 Fubini 给出结论。于是

$$D_iu^+ = \mathbf{1}_{\{u>0\}}D_iu, \qquad D_iT_M(u) = \mathbf{1}_{\{|u|<M\}}D_iu,$$

其中 $u^+ = \max(u, 0)$、$T_M(s) = \max(-M, \min(s, M))$。截断公式也可由绝对连续切片直接验证。它们用于最大值原理、非负性保持与弱解测试。

8.11 差商判据：不用先知道导数也能检测 Sobolev 正则性

令 $\delta_h^i u(x) = [u(x + he_i) - u(x)]/h$。若线段落在定义域内，光滑函数的基本定理给出

$$\delta_h^i u(x) = \int_0^1 D_iu(x + the_i)\,\mathrm{d}t.$$

由 Jensen 积分并作变量替换，在全空间有

$$\|\delta_h^i u\|_p \le \|D_iu\|_p, \qquad u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d), \quad 1 \le p < \infty. \tag{8.9}$$

对一般 Sobolev 函数由光滑稠密性推广。局部版本用包含所有平移线段的较大紧子域控制。

定理 8.10 (局部差商的反向判据) 设 $1<p<\infty$，$u\in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若对每个 $U\Subset\Omega$、每个方向 i，存在 C_U，使所有充分小 h 满足 $\|\delta_h^i u\|_{L^p(U)}\le C_U$，则 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。

证明. 固定 U，由 L^p 自反性，任取 $h_n\to 0$ 可抽取子列，使 $\delta^i_{h_n}u\rightharpoonup g_i$ 于 $L^p(U)$。对 $\varphi\in C_c^\infty(U)$，变量替换得到

$$\int \delta_h^i u\,\varphi=-\int u\,\delta_{-h}^i\varphi\longrightarrow-\int u\partial_i\varphi.$$

左侧同时趋于 $\int g_i\varphi$，故 $g_i=D_iu$。在穷竭子域上逐一构造，唯一性使这些局部导数相容。弱下半连续还给出 $\|D_iu\|_{L^p(U)}\le C_U$。

$p=1$ 的反向判据不能直接成立：阶跃函数的差商 L^1 范数一致有界，却没有 L^1 弱导数；它对应 BV（有界变差）空间中的测度导数。差商方法也会用于椭圆方程的二阶弱正则性估计。

8.12 为什么需要延拓：先在平边界上亲手构造

对 $\mathbb{R}^d_+=\{x_d>0\}$，定义偶反射

$$Eu(x',x_d)=u(x',|x_d|).$$

若 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)$、$1\le p<\infty$，由切片刻画，一维法向切片在有限区间上有绝对连续代表元，偶反射后仍绝对连续。切向切片只是在另一侧复制。因此反射函数的弱导数为

$$D_jEu(x',x_d)=\begin{cases}(D_ju)(x',|x_d|), & j<d,\\ \operatorname{sgn}(x_d)(D_du)(x',|x_d|), & j=d.\end{cases}\tag{8.10}$$

切片上的导数与弱导数等价，故这不是仅对光滑函数的形式计算。上下半空间作变量替换得到

$$\|Eu\|_p^p=2\|u\|_p^p,\qquad \|D_jEu\|_p^p=2\|D_ju\|_p^p.$$

因此反射是有界线性延拓。注意这里不能使用零延拓代替：若上侧边界值非零，零延拓产生界面跳跃与 Dirac 曲面项。

8.13 有界C^1 区域的延拓：坐标拉平与单位分解

定理 8.11 (一阶有界延拓) 若 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为有界 C^1 区域，$1\le p<\infty$，存在有界线性映射

$$E:W^{1,p}(\Omega)\longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^d),\qquad Eu=u\ \text{a.e. 于}\Omega,$$

且可使所有 Eu 的支撑包含于同一个有界集内。

证明. **第一步：写出坐标变换。**边界紧，可用有限个坐标邻域覆盖。经刚体变换，在每个邻域内 $\Omega=\{(x',x_d):x_d>\gamma(x')\}$，$\gamma\in C^1$。定义

$$\Phi(y',s)=(y',s+\gamma(y')),\qquad \Phi^{-1}(x',x_d)=(x',x_d-\gamma(x')).$$

两者在选定的小邻域内导数有界，Jacobian 行列式为 1。令 $v=u\circ\Phi$，链式变换为

$$\partial_s v=(D_du)\circ\Phi,\qquad \partial_{y_j}v=(D_ju)\circ\Phi+(\partial_j\gamma)(D_du)\circ\Phi\quad(j<d).$$

这些公式对弱导数也成立：在任何紧含于上半邻域的集合中先光滑逼近 u，对光滑函数计算，再用变量替换和有界 Jacobian 将函数及一阶导数的 L^p 收敛传递过去，最后在测试函数恒等式中取极限。穷竭紧子集便覆盖上半邻域。故坐标拉平及拉回均有 $W^{1,p}$ 有界估计。

第二步：对局部块反射。取一组光滑单位分解 $\chi_0,\dots,\chi_N$，在 $\overline{\Omega}$ 的邻域内和为 1；χ_0 支撑远离边界，其余各项支撑在上述坐标邻域内。有限光滑单位分解是这里使用的标准几何工具。对 $\chi_j u$ 拉平，在平边界上偶反射，再拉回；选择邻域与截断使该局部块在坐标邻域外缘附近为零，然后可以向外零延拓。利用上一小节反射估计、坐标变换和光滑截断乘积公式，得到

$$\|E_j(\chi_j u)\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \le C_j \|u\|_{W^{1,p}(\Omega\cap U_j)}.$$

$\chi_0 u$ 直接零延拓即可，因为支撑远离边界，不会有界面项。

第三步：求和。将这些有限个线性局部延拓相加，便得 Eu。在 Ω 内和为 $u\sum_j \chi_j = u$，且总范数由有限个常数之和控制。所有截断、坐标邻域预先固定且有界，所以延拓的支撑也统一有界。

这也证明了 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密：将 Eu 在全空间卷积，再限制回 Ω，即可在函数和全部一阶导数的 L^p 范数下收敛。这里 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 指在闭包邻域内光滑的函数的限制，允许边界值非零。

延拓结论也适用于 Lipschitz 区域，但图函数只有 a.e. 导数时，须补上 Lipschitz 变换的弱链式法则。为保持本节每一步可验证，上面的完整构造限定为 C^1 边界；本专题后续需要延拓的完整证明均采用该假设。

8.14 迹不等式与迹算子：先证明平边界估计

取柱体 $Q = Q'\times(0,L)$，先设 u 在闭柱体附近光滑。对 $p>1$，沿竖直线由基本定理得

$$|u(x',0)|^p \le |u(x',t)|^p + p\int_0^L |u(x',s)|^{p-1}|\partial_d u(x',s)|\,\mathrm{d}s.$$

对 t 在 $(0,L)$ 上取平均，再对 x' 积分，Hölder 给出

$$\begin{aligned}\|u(\cdot,0)\|_{L^p(Q')}^p &\le L^{-1}\|u\|_{L^p(Q)}^p + p\|u\|_{L^p(Q)}^{p-1}\|\partial_d u\|_{L^p(Q)}\\ &\le C_{p,L}\big(\|u\|_{L^p(Q)}^p + \|\partial_d u\|_{L^p(Q)}^p\big).\end{aligned}$$

最后一步是 Young。当 $p=1$，直接使用 $|u(x',0)|\le |u(x',t)| + \int_0^L|\partial_d u|$，得到同样的范数控制。拉平边界后，曲面测度为 $\sqrt{1+|\nabla\gamma|^2}\,\mathrm{d}x'$，因子有界，结合有限单位分解得到一般边界估计。

定理 8.12 (迹算子的构造) *若 Ω 有界 C^1，$1\le p<\infty$，存在唯一有界线性算子*

$$\operatorname{Tr}: W^{1,p}(\Omega)\to L^p(\partial\Omega),\qquad \|\operatorname{Tr} u\|_{L^p(\partial\Omega)}\le C\|u\|_{W^{1,p}}, \tag{8.11}$$

它对光滑函数等于通常边界限制。

证明. 取光滑逼近 $u_n\to u$ 于 $W^{1,p}$。刚才的估计用于差值，说明 $u_n|_{\partial\Omega}$ 在 $L^p(\partial\Omega)$ 中 Cauchy。用 L^p 完备性定义其极限为 $\operatorname{Tr} u$。若换一组逼近，同一估计用于两组之差，说明极限无关。线性与估计取极限保留，光滑稠密性保证这样的连续延伸唯一。

还可确认这个迹等于 a.e. 法向绝对连续切片的端点值：在平柱体上，选取误差的 $W^{1,p}$ 范数的 p 次幂可求和的光滑子列。Fubini 说明对 a.e. x'，其切片在一维 $W^{1,p}(0,L)$ 中收敛；一维端点估计又保证端点值收敛到该绝对连续切片的端点值。这与已经定义的 L^p 边界极限相同。

边界在体积测度下是零测集，所以迹不能通过“挑一个代表元直接在边界取值”定义。对于 $p=2$，更精确的边界目标空间是 $H^{1/2}(\partial\Omega)$；这一分数阶迹定理此处仅作延伸方向，不作证明，也不宣称任意 L^2 边界数据都有 H^1 延拓。

8.15 零边界空间为什么恰好是零迹空间

定义

$$W_0^{1,p}(\Omega)=\overline{C_c^\infty(\Omega)}^{W^{1,p}},\qquad H_0^1=W_0^{1,2}. \tag{8.12}$$

它作为完备空间的闭子空间也完备。对有界 C^1 区域和 $p<\infty$，有

$$\boxed{W_0^{1,p}(\Omega)=\ker \mathrm{Tr}\,.} \tag{8.13}$$

证明. **正向包含**。紧支撑光滑函数的迹为零，由迹算子连续性，其 Sobolev 闭包的迹也为零。

反向包含先看平边界。若上半柱体的 u 迹为零，且已作截断使其在侧面和顶面附近为零，那么几乎每条法向绝对连续切片的下端值为零。将切片向下零延拓，仍是绝对连续函数，导数是原导数的零延拓；切向导数由分部积分/Fubini 保留。因此全空间零延拓 Zu 属于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，没有边界测度项。

令 $w_h(y',s)=Zu(y',s-h)$，$h>0$，即把支撑向域内移动 h。全空间平移连续性对函数及导数同时成立，故 $w_h\to Zu$ 于 $W^{1,p}$。再以半径小于 $h/2$ 的核卷积，得到支撑距平边界为正的光滑逼近。

再处理曲边界。对零迹 u 作前述有限单位分解并拉平边界。每个边界块按上述方法零延拓并内移，再拉回，得到支撑紧含于原区域的 $W^{1,p}$ 逼近。C^1 坐标拉回不一定保持无穷光滑，但支撑已远离边界，此时再在原坐标内卷积即可得到真正的 $C_c^\infty(\Omega)$ 逼近。内域块直接卷积。有限求和并逐项控制误差得 $u\in W_0^{1,p}$。

这个论证还说明：$u\in W_0^{1,p}$ 的零延拓属于全空间 $W^{1,p}$，并且 $D_iZu=Z(D_iu)$。对任意开集，这个结论也可直接用 C_c^∞ 逼近的定义证明。无滑移边界取 $\boldsymbol{u}\in H_0^1(\Omega)^d$，正是同时要求有限能量和零迹。

8.16 弱紧性、下半连续性及本节的依赖边界

$W^{k,p}$ 通过 $u\mapsto (D^\alpha u)_{|\alpha|\le k}$ 等距嵌入有限个 L^p 的乘积，像由完备性证明可知是闭的。因此 $p<\infty$ 时可分，$1<p<\infty$ 时自反；这里使用了 L^p 的相应结构定理。故有界 Sobolev 序列在 $1<p<\infty$ 时可抽出弱收敛子列。

若 $u_n\rightharpoonup u$ 于赋范空间，利用 Hahn–Banach 给出的对偶范数表示，可选 ℓ 满足 $\|\ell\|=1$、$\ell(u)=\|u\|$，于是

$$\|u\|=\lim_n \ell(u_n)\le \liminf_n \|u_n\|.$$

这就是范数的弱下半连续性，能量泛函由此在弱极限下得到下界。

本节完整展开了一阶弱导数、卷积、切片、运算、差商及 C^1 边界上的一阶延拓与迹构造。作为预备引用的工具包括 Lebesgue 积分与微分基础、测度正则性、光滑单位分解、L^p 对偶/自反性和 Hahn–Banach；没有把这些基础定理也当作已经在本节重新证明。

9 Sobolev 嵌入：次临界、临界、连续性与紧性的详细证明

9.1 先区分包含、连续嵌入与紧嵌入

$X \subset Y$ 只说明每个 X 元素也属于 Y。$X \hookrightarrow Y$ 还要求恒等映射连续，即存在与 u 无关的 C，使 $\|u\|_Y \le C\|u\|_X$。这保证 X 中强收敛传递到 Y。$X \Subset Y$ 表示紧嵌入：X 中每个有界序列都有 Y 中的强收敛子列。

接下来的证明按四条路线展开：$p < d$ 得更高可积性，$p = d$ 得任意有限次幂可积性，$p > d$ 得 Hölder 连续代表元，最后以平移估计证明紧性。需要一般边界延拓时，完整证明统一采用上一节已经构造过的有界 C^1 区域。

定理 9.1 (次临界一阶 Sobolev 嵌入) 设整数 $d \ge 2$，$1 \le p < d$，$p^* = dp/(d-p)$。对任意开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，

$$\boxed{\|u\|_{p^*} \le C_{d,p}\|\nabla u\|_p, \qquad u \in W_0^{1,p}(\Omega).} \tag{9.1}$$

在全空间 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 上也有同一估计。若 Ω 有界且为 C^1，一般非零边界函数满足

$$\|u\|_{p^*} \le C_{\Omega,p}\big(\|u\|_p + \|\nabla u\|_p\big), \qquad u \in W^{1,p}(\Omega). \tag{9.2}$$

9.2 基础积分引理：将不同坐标缺失的函数乘起来

引理 9.2 (坐标乘积积分估计) 对每个 $i = 1, \dots, d$，设非负可积函数 $A_i(\widehat{x}_i)$ 只依赖除 x_i 以外的 $d-1$ 个变量，则

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{i=1}^{d} A_i(\widehat{x}_i)^{1/(d-1)}\,\mathrm{d}x \le \prod_{i=1}^{d} \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} A_i \,\mathrm{d}\widehat{x}_i \right)^{1/(d-1)}. \tag{9.3}$$

证明. 对维数归纳。$d = 2$ 时是 $\iint A_1(x_2)A_2(x_1) = \int A_1 \int A_2$。

设 $d \ge 3$，并假设 $d-1$ 维成立。先沿 x_d 积分，A_d 与它无关。对其余 $d-1$ 个因子用指数全为 $d-1$ 的 Hölder，令

$$G_i(\widehat{x}_i') = \int_{\mathbb{R}} A_i(\widehat{x}_i)\,\mathrm{d}x_d \quad (1 \le i < d), \qquad x' = (x_1, \dots, x_{d-1}).$$

则原积分不超过

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} A_d(x')^{1/(d-1)} \prod_{i<d} G_i(\widehat{x}_i')^{1/(d-1)}\,\mathrm{d}x'.$$

设 $H(x') = \prod_{i<d} G_i^{1/(d-2)}$，上式的后半乘积为 $H^{(d-2)/(d-1)}$。再用共轭指数 $d-1$、$(d-1)/(d-2)$ 的 Hölder，上式不超过

$$\left(\int A_d \right)^{1/(d-1)} \left(\int H \right)^{(d-2)/(d-1)}.$$

对 H 使用 $d-1$ 维归纳假设，即 $\int H \le \prod_{i<d} (\int G_i)^{1/(d-2)}$。而 Tonelli 给出 $\int G_i = \int A_i$。代入即可得到所需的全部 d 个因子。

9.3 第一步：从微积分基本定理证明$W^{1,1}$ 估计

设 $v \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$。固定除 x_i 以外的变量，从负无穷积分，因紧支撑有

$$|v(x)| = \left| \int_{-\infty}^{x_i} \partial_i v(x_1, \dots, s, \dots, x_d)\, \mathrm{d}s \right| \le A_i(\widehat{x}_i) := \int_{\mathbb{R}} |\partial_i v|\, \mathrm{d}x_i.$$

将 d 个不等式相乘并取 $1/(d-1)$ 次幂，得

$$|v(x)|^{d/(d-1)} \le \prod_{i=1}^{d} A_i(\widehat{x}_i)^{1/(d-1)}.$$

积分并用刚证明的引理，再取 $(d-1)/d$ 次幂：

$$\begin{aligned} \|v\|_{d/(d-1)} &\le \prod_{i=1}^{d} \|\partial_i v\|_1^{1/d} \\ &\le \frac{1}{d} \sum_{i=1}^{d} \|\partial_i v\|_1 \le C_d \|\nabla v\|_1. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{\|v\|_{d/(d-1)} \le C_d \|\nabla v\|_1.} \tag{9.4}$$

这是整个次临界嵌入证明的起点，且已经覆盖 $p = 1$。

二维单独核对。此时 $|v(x,y)|$ 同时不超过 $A(y)$ 与 $B(x)$，所以

$$|v|^2 \le A(y)B(x), \qquad \|v\|_2^2 \le \|\partial_1 v\|_1 \|\partial_2 v\|_1.$$

三维单独核对。令 $A(y,z) = \int |\partial_1 v|\, \mathrm{d}x$、$B(x,z) = \int |\partial_2 v|\, \mathrm{d}y$、$C(x,y) = \int |\partial_3 v|\, \mathrm{d}z$。则

$$\iiint |v|^{3/2} \le \iiint (ABC)^{1/2} \le (\|\partial_1 v\|_1 \|\partial_2 v\|_1 \|\partial_3 v\|_1)^{1/2}.$$

最后一个估计就是引理在 $d = 3$ 时的三次 Cauchy–Schwarz。取 $2/3$ 次幂得到 $\|v\|_{3/2} \le C\|\nabla v\|_1$。

9.4 第二步：为什么必须选这个幂指数

设 $1 < p < d$，先取 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。希望把基础估计应用于 $v = |u|^\gamma$。左边会出现 $\|u\|_{\gamma d/(d-1)}^{\gamma}$；右边的导数乘积在 Hölder 后会出现 $\|u\|_{(\gamma-1)p'}^{\gamma-1}$。为了两侧使用同一个函数范数，要求

$$\frac{\gamma d}{d-1} = (\gamma - 1)p'.$$

这不是猜测，而是解一个代数方程。代入 $p' = p/(p-1)$，交叉相乘得

$$\gamma d(p-1) = p(d-1)(\gamma - 1), \qquad \gamma(d-p) = p(d-1).$$

所以

$$\gamma=\frac{p(d-1)}{d-p}>1,\qquad \frac{\gamma d}{d-1}=(\gamma-1)p'=p^*=\frac{dp}{d-p}. \tag{9.5}$$

因为 $\gamma>1$，$|s|^\gamma$ 在零点也 C^1，故 $v\in C_c^1$；不需要宣称它无穷可微。逐项计算得

$$\begin{aligned}\|u\|_{p^*}^{\gamma}&\le C_d\|\nabla(|u|^\gamma)\|_1\\&=C_d\gamma\int|u|^{\gamma-1}|\nabla u|\,\mathrm{d}x\\&\le C_d\gamma\|\nabla u\|_p\left(\int|u|^{(\gamma-1)p'}\,\mathrm{d}x\right)^{1/p'}\\&=C_d\gamma\|\nabla u\|_p\|u\|_{p^*}^{\gamma-1}.\end{aligned}$$

若 u 非零可除去 $\|u\|_{p^*}^{\gamma-1}$；若为零结论直接成立。这就证明了光滑函数版本。三维 $p=2$ 对应 $\gamma=4$：

$$\|u\|_6^4\le C\int|u|^3|\nabla u|\le C\|u\|_6^3\|\nabla u\|_2.$$

9.5 第三步：光滑函数的估计怎样推广到 Sobolev 函数

零边界情形。若 $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$，按定义取 $u_n\in C_c^\infty(\Omega)$，使其在 $W^{1,p}$ 范数中趋于 u。将各 u_n 零延拓，已证估计用于差值：

$$\|u_n-u_m\|_{p^*}\le C\|\nabla u_n-\nabla u_m\|_p\to 0.$$

由 L^{p^*} 完备性得到某个 $w\in L^{p^*}$。还须确认 $w=u$：对任意有限测度 $K\Subset\Omega$，

$$\|u-w\|_{L^1(K)}\le|K|^{1-1/p}\|u-u_n\|_{L^p(K)}+|K|^{1-1/p^*}\|u_n-w\|_{L^{p^*}(K)}\to 0.$$

故 $u=w$ a.e.，用可数穷竭覆盖区域即可。最后范数收敛允许在不等式两侧取极限，证明 (9.1)。

全空间情形。上一节已经构造了 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 的 $W^{1,p}$ 逼近，因此逐字重复上面的 Cauchy 与极限识别论证即可。

一般边界情形。对有界 C^1 区域，使用定理 8.11 的延拓 Eu，则

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)}\le\|Eu\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)}\le C\|\nabla Eu\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}\le C_\Omega\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

延拓中的截断产生零阶项，所以不能删掉 $\|u\|_p$。非零常数也是立即可见的反例。至此定理 9.1 的三个版本全部证明。

9.6 缩放推导临界指数，并构造不能改进的反例

令 $u_\lambda(x)=u(\lambda x)$，变量替换给出

$$\|u_\lambda\|_q=\lambda^{-d/q}\|u\|_q,\qquad \|\nabla u_\lambda\|_p=\lambda^{1-d/p}\|\nabla u\|_p.$$

若全空间的纯梯度估计 $\|u\|_q\le C\|\nabla u\|_p$ 对所有尺度成立且 C 不变，则必须 $-d/q=1-d/p$，即 $q=p^*$。

在有界区域内部一点 x_0 附近，取非零 $\phi \in C_c^\infty(B_1)$，定义

$$u_n(x) = n^{d/p-1}\phi(n(x-x_0)),$$

对充分大的 n 支撑落在区域内。计算

$$\|\nabla u_n\|_p = \|\nabla\phi\|_p, \quad \|u_n\|_p = n^{-1}\|\phi\|_p, \quad \|u_n\|_q = n^{d/p-1-d/q}\|\phi\|_q. \tag{9.6}$$

若 $q > p^*$，最后指数为正，L^q 范数发散，所以这种更高指数的连续嵌入一般不成立。若 $q = p^*$，范数恒为正，而 $u_n \to 0$ a.e.，故不可能有 L^{p^*} 强收敛子列。这同时解释端点连续但一般不紧。

9.7 临界情况$p = d$：有限次幂可以，端点无穷不可以

定理 9.3 (临界有限指数嵌入) 若 $d \geq 2$，Ω 有界 C^1，则对每个 $1 \leq q < \infty$，

$$\|u\|_q \leq C_{\Omega,q}\|u\|_{W^{1,d}}, \qquad u \in W^{1,d}(\Omega).$$

证明. $q \leq d$ 时由有限测度上的 $L^d \hookrightarrow L^q$ 直接成立。若 $q > d$，选

$$r = \frac{dq}{d+q}, \qquad 1 < r < d, \qquad \frac{dr}{d-r} = q.$$

有限测度上的 Hölder 给出 $W^{1,d} \hookrightarrow W^{1,r}$。对 r 使用已证的次临界一般边界嵌入：

$$\|u\|_q \leq C_{\Omega,r}\|u\|_{W^{1,r}} \leq C_{\Omega,q}\|u\|_{W^{1,d}}.$$

这说明每个有限 q 都可以，但常数依赖 q，没有推出 $q = \infty$ 的估计。

例 9.1 (临界无界函数的完整检查) 在 $d \geq 2$、原点附近取 $u(x) = \log\log(e/|x|)$，再乘支撑于 B_1、原点附近为 1 的光滑截断。令 $r = |x|$，有

$$|u'(r)| = \frac{1}{r\log(e/r)}, \qquad \int_0^\delta |u'(r)|^d r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \int_0^\delta \frac{\mathrm{d}r}{r\log^d(e/r)} < \infty.$$

最后的积分以 $s = \log(e/r)$ 化为 $\int^\infty s^{-d}\,\mathrm{d}s$，因 $d > 1$ 收敛。函数本身的 d 次幂积分也收敛：同一换元后被指数衰减 e^{-ds} 控制。去掉 B_ε 分部积分时，内边界项不超过 $C\varepsilon^{d-1}\log\log(e/\varepsilon) \to 0$，所以候选导数确实是弱导数，无额外原点质量。因此 $u \in W_0^{1,d}(B_1)$，但 u 本质无界。特别二维 H^1 不嵌入 L^∞。

9.8 Morrey 证明的核心：从线段平均得到奇核估计

设 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，$B_r(x)$ 为球，记 $u_B = |B|^{-1}\int_B u$。从沿线段的基本定理出发，

$$|u(x) - u(x+s\omega)| \leq \int_0^s |\nabla u(x+t\omega)|\,\mathrm{d}t.$$

在球上取平均，极坐标和 Tonelli 给出

$$\begin{aligned}
|u(x) - u_{B_r(x)}| &\leq \frac{1}{|B_r|}\int_{\mathbb{S}^{d-1}}\int_0^r\int_0^s |\nabla u(x+t\omega)|\,\mathrm{d}t\,s^{d-1}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\omega \\
&\leq C_d\int_{\mathbb{S}^{d-1}}\int_0^r |\nabla u(x+t\omega)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\omega \\
&= C_d\int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(z)|}{|x-z|^{d-1}}\,\mathrm{d}z.
\end{aligned}$$

第二行使用 $|B_r|^{-1}\int_t^r s^{d-1}\,\mathrm{d}s \le C_d$。这个核的分母次数来自极坐标体积元 t^{d-1}，不能凭空省略。

若 $p>d$，则 $p'=p/(p-1)$ 满足 $(d-1)p'<d$。Hölder 的核积分为

$$\begin{aligned}\left(\int_{B_r(x)}|x-z|^{-(d-1)p'}\,\mathrm{d}z\right)^{1/p'} &= \left(|\mathbb{S}^{d-1}|\int_0^r t^{d-1-(d-1)p'}\,\mathrm{d}t\right)^{1/p'}\\ &= C_{d,p}r^{1-d/p}.\end{aligned}$$

因此

$$|u(x)-u_{B_r(x)}| \le C_{d,p}r^{1-d/p}\|\nabla u\|_{L^p(B_r(x))}. \tag{9.7}$$

这里恰好需要 $p>d$；当 $p=d$ 核积分临界发散，这说明证明在哪里失效。

9.9 Morrey 连续嵌入：两点估计、上界与代表元

定理 9.4 (Morrey 不等式) *若 $d<p<\infty$，$\alpha=1-d/p$，则 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 的每个 a.e. 等价类有唯一连续代表元，满足*

$$[u]_{C^{0,\alpha}} := \sup_{x\neq y}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^\alpha} \le C\|\nabla u\|_p, \qquad \|u\|_\infty \le C(\|u\|_p+\|\nabla u\|_p). \tag{9.8}$$

有界 C^1 区域上有 $W^{1,p}(\Omega)\hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，估计由完整 Sobolev 范数控制。

证明. **两点之差。**先设 u 光滑。取 $x\neq y$、$r=2|x-y|$，令 $E=B_r(x)\cap B_r(y)$。交集包含半径 $3r/4$、中心为 $(x+y)/2$ 的球，因此 $|E|\ge c_d r^d$。对 $z\in E$ 写

$$|u(x)-u(y)| \le |u(x)-u(z)|+|u(y)-u(z)|,$$

在 E 上平均。第一项不超过 $C_d r^{-d}\int_{B_r(x)}|u(x)-u(z)|\,\mathrm{d}z$，第二项类似。沿上一小节的线段平均计算再用 Hölder，即得 $|u(x)-u(y)|\le Cr^\alpha\|\nabla u\|_p = C'|x-y|^\alpha\|\nabla u\|_p$。

本身的上界。取半径 1 的球，利用 (9.7) 及 $|u_{B_1(x)}|\le |B_1|^{-1/p}\|u\|_p$，得到一致的 $\|u\|_\infty$ 估计。

推广与代表元。取 $u_n\in C_c^\infty$ 使其在 $W^{1,p}$ 中趋于 u。上述两个估计用于 u_n-u_m，说明它们在完整 $C^{0,\alpha}$ 范数下 Cauchy，特别一致收敛到某个连续函数 $\widetilde{u}$。它在局部 L^p 的极限与 u 一致，所以是代表元；不等式取极限保留。两个连续代表元若 a.e. 相同，差若某点非零则在一个球内非零，与 a.e. 相同矛盾，故代表元唯一。一般边界情形先延拓到全空间，再限制至闭包即可。

当 $p=\infty$，全空间 $W^{1,\infty}$ 具有 Lipschitz 代表元。可在光滑卷积上用线段基本定理得到 $|u_\varepsilon(x)-u_\varepsilon(y)|\le\|\nabla u\|_\infty|x-y|$，再用局部一致紧性与局部 L^1 收敛识别代表元；这里无需 $W^{1,\infty}$ 范数的光滑稠密性。凸区域内也能直接沿线段估计；一般区域应考虑延拓或域的几何性质。

9.10 Poincaré：零边界版本的独立证明

定理 9.5 (零边界 Poincaré) *若 Ω 有界，$1\le p<\infty$，则*

$$\|u\|_p \le C_\Omega\|\nabla u\|_p, \qquad u\in W_0^{1,p}(\Omega). \tag{9.9}$$

证明. 将区域平移后放进边长 L 的立方体 $Q=(0,L)^d$。对 $u\in C_c^\infty(\Omega)$ 零延拓，有

$$u(x_1,x')=\int_0^{x_1}\partial_1 u(s,x')\,\mathrm{d}s.$$

Hölder（$p=1$ 直接积分）给出

$$|u(x_1,x')|^p\le L^{p-1}\int_0^{L}|\partial_1 u(s,x')|^p\,\mathrm{d}s.$$

再积分 x_1,x' 得 $\|u\|_p^p\le L^p\|\partial_1 u\|_p^p$。按 $W_0^{1,p}$ 定义逼近并取极限即可。这个证明不需要边界光滑，也不依赖后面的紧性定理。

因此 $\|\nabla u\|_p$ 在零边界空间上是等价范数；在一般 $W^{1,p}$ 上仍只是半范数。三维的 Sobolev 嵌入再结合有限测度的 $L^6\hookrightarrow L^2$ 也能推出 $p=2$ 的零边界 Poincaré，但沿线积分证明适用范围更直接。

9.11 Rellich 的第一步：一致平移估计与一致光滑逼近

对 $f\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，$1\le p<\infty$，沿向量 h 的线段积分并用 Jensen，得到

$$\|f(\cdot-h)-f\|_p\le|h|\|\nabla f\|_p. \tag{9.10}$$

光滑时逐点有 $f(x-h)-f(x)=-\int_0^1\nabla f(x-th)\cdot h\,\mathrm{d}t$，积分即可；一般情况用光滑稠密性推广。将此式用于卷积平均，得到定量估计

$$\|f*\rho_\varepsilon-f\|_p\le C_\rho\varepsilon\|\nabla f\|_p. \tag{9.11}$$

与普通近似恒等不同，这个误差对**整个梯度范数有界的函数族一致趋零**，它是紧性证明的核心。

设 u_n 在有界 C^1 区域的 $W^{1,p}$ 中一致有界，用固定的有界支撑延拓得到 $f_n=Eu_n$，则 $\|f_n\|_{W^{1,p}}\le M$，所有支撑都在一个固定紧集内。令 $f_{n,\varepsilon}=\rho_\varepsilon*f_n$。对固定 $\varepsilon>0$，由 Hölder，

$$\|f_{n,\varepsilon}\|_\infty\le\|\rho_\varepsilon\|_{p'}M,\quad \|\nabla f_{n,\varepsilon}\|_\infty\le\|\nabla\rho_\varepsilon\|_{p'}M.$$

这些函数支撑统一有界，且一致有界、一致 Lipschitz，因此在一致范数下可抽出收敛子列。

为看清最后一步，可用有限网格证明：给定误差 η，用有限个半径足够小的球覆盖固定支撑集，Lipschitz 界保证每个球内振荡小于 η；中心点上的函数值位于固定有界区间，将这些值以步长 η 量化，只有有限种组合。每种组合给出一个一致范数的有限精度近似。因此该函数族完全有界，再用连续函数空间完备性即可抽取一致收敛子列。这就是此处所需的 Arzelà–Ascoli 论证。

9.12 Rellich 的第二步：对角子列与原序列的强收敛

定理 9.6 (Rellich–Kondrachov 紧嵌入) 设 Ω 有界 C^1，$1 \le p < \infty$。则

1. $W^{1,p}(\Omega) \Subset L^p(\Omega)$；
2. 若 $p < d$，则 $W^{1,p}(\Omega) \Subset L^q(\Omega)$ 对每个 $1 \le q < p^*$ 成立；
3. 若 $p = d \ge 2$，则对每个有限 q 紧嵌入 L^q；
4. 若 $p > d$，则紧嵌入 $C^{0,\beta}(\overline{\Omega})$，$0 < \beta < 1 - d/p$。

证明. **先证明 L^p 紧性。**取 $\varepsilon_j \downarrow 0$。对 $j = 1$ 抽出使 f_{n,ε_1} 一致收敛的子列；再在其中抽出使 f_{n,ε_2} 一致收敛的子列，依次进行。取对角子列后，对每个固定 j，相应光滑函数都一致收敛，从而也在固定有界支撑集上 L^p 收敛。

对角子列仍记 f_n。给定 $\eta > 0$，先选 j 使 $2C_\rho M\varepsilon_j < \eta/2$，再令 m, n 足够大，使光滑项的 L^p 距离小于 $\eta/2$。于是

$$\begin{aligned}\|f_n - f_m\|_p &\le \|f_n - f_{n,\varepsilon_j}\|_p + \|f_{n,\varepsilon_j} - f_{m,\varepsilon_j}\|_p + \|f_{m,\varepsilon_j} - f_m\|_p \\ &< \eta.\end{aligned}$$

故原函数子列在 L^p 中 Cauchy，由完备性强收敛；限制回 Ω 得第一项。

用插值提高到次临界 q。若 $p < q < p^*$，已证连续嵌入保证子列在 L^{p^*} 中一致有界；选 $0 < \theta < 1$ 使 $1/q = \theta/p + (1-\theta)/p^*$。对差值插值，

$$\|u_n - u_m\|_q \le \|u_n - u_m\|_p^{\theta} \|u_n - u_m\|_{p^*}^{1-\theta} \to 0.$$

若 $q < p$，直接用有限测度包含即可。临界 $p = d$ 时，对任意指定 $q > d$ 先选一个有限 $s > q$，用已证 $W^{1,d} \hookrightarrow L^s$，再在 L^d 和 L^s 间插值。

超临界 Hölder 紧性。Morrey 给出一致的 $C^{0,\alpha}$ 界，$\alpha = 1 - d/p$。在紧集 $\overline{\Omega}$ 上，用同样的有限网格方法得到一致收敛子列。对任意函数差 w，有

$$[w]_{C^{0,\beta}} \le C_{\alpha,\beta} \|w\|_\infty^{1-\beta/\alpha} [w]_{C^{0,\alpha}}^{\beta/\alpha}.$$

证明只需把 $|w(x) - w(y)|$ 同时控制为 $2\|w\|_\infty$ 与 $[w]_\alpha |x-y|^\alpha$，在两界相等的距离处分段。由于一致收敛而 α 半范数有界，便得 $C^{0,\beta}$ 强收敛。

对任意有界开集的 $W_0^{1,p}$，同样的紧性结论可用零延拓证明，而不需要一般边界延拓。无界区域会因平移丧失紧性：取 $\phi(x - ne_1)$ 即可。临界指数处则有前面的集中反例。因此紧性需要同时防止向远处逃逸和向小尺度集中。

9.13 零均值 Poincaré：用刚刚证明的紧性完成反证

定理 9.7 (零均值 Poincaré) 若 Ω 有界、连通且 C^1，$1 \le p < \infty$，令 $u_\Omega = |\Omega|^{-1} \int_\Omega u$，则

$$\|u - u_\Omega\|_p \le C \|\nabla u\|_p.$$

证明. 若不存在统一 C，则可取零均值 v_n，使 $\|v_n\|_p = 1$、$\|\nabla v_n\|_p \to 0$，方法是将反例减均值后按 L^p 范数归一化。它们在 $W^{1,p}$ 中有界，由 Rellich 有子列在 L^p 中强收敛于 v，故 $\|v\|_p = 1$。另一方面测试函数恒等式取极限说明 $D_i v = 0$，连通性与零梯度判据给出 v 为常数。有限测度下 L^p 强收敛推出积分收敛，所以 $\int v = 0$，该常数只能为零，与范数为 1 矛盾。

此证明明确按“零边界 Poincaré、独立证明 Rellich、再证明零均值 Poincaré”的顺序进行，没有循环依赖。

9.14 高阶嵌入与乘积估计：以三维 H^2 为例

高阶空间可通过逐次对导数应用一阶嵌入来理解。为避免额外引用高阶边界延拓，这里先在全空间 $\mathbb{R}^3$ 证明。若 $u \in H^2(\mathbb{R}^3)$，则 u 和每个 $D_i u$ 均属于 H^1，因此次临界估计给出

$$\|u\|_6 + \sum_i \|D_i u\|_6 \le C\|u\|_{H^2}.$$

于是 $u \in W^{1,6}$，再由 Morrey（$1 - 3/6 = 1/2$）得到

$$H^2(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow C^{0,1/2}(\mathbb{R}^3) \cap L^\infty(\mathbb{R}^3), \qquad \|u\|_\infty \le C\|u\|_{H^2}. \tag{9.12}$$

同时 $\nabla u \in L^2 \cap L^6$，插值得 $\|\nabla u\|_4 \le C\|u\|_{H^2}$。对光滑 u, v，二阶乘积公式包含

$$D_{ij}(uv) = uD_{ij}v + vD_{ij}u + (D_i u)(D_j v) + (D_j u)(D_i v).$$

前两项用 $L^\infty \cdot L^2$，后两项用 $L^4 \cdot L^4$，连同零阶和一阶项得到

$$\|uv\|_{H^2(\mathbb{R}^3)} \le C\|u\|_{H^2}\|v\|_{H^2}. \tag{9.13}$$

通过全空间光滑逼近及该双线性估计可推广到一般 H^2 函数。全空间的 H^2 稠密性由前述截断与卷积对二阶导数重复即可证明。故三维 H^2 是乘法代数，这对非线性强解估计很有用。

相比之下，三维 H^1 一般不是乘法代数：取 $u = \chi(x)|x|^{-a}$，$1/4 \le a < 1/2$，χ 在原点附近为 1。前面的径向计算说明 $u \in H^1$，但 u^2 的导数平方积分含 $\int_0^\delta r^{-4a}\,\mathrm{d}r$，故 $u^2 \notin H^1$。这明确说明何时不能直接把非线性乘积留在同一个空间。

9.15 分数阶空间：与整数阶弱导数的关系

对 $0 < s < 1$、$1 \le p < \infty$，一种自然的分数阶定义是

$$[u]^p_{W^{s,p}(\Omega)} = \iint_{\Omega\times\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{d+sp}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \quad \|u\|^p_{W^{s,p}} = \|u\|^p_p + [u]^p_{W^{s,p}}.$$

它把差商在所有尺度上的平均大小作为“分数阶导数”，并非先要求经典非整数次求导。这里只给出定义和下面可直接验证的 Fourier 对应。

在 $\mathbb{R}^d$ 上采用酉归一化 Fourier 变换。对光滑快速衰减 u，令 $h = y - x$，由 Tonelli 与 Plancherel，

$$\begin{aligned}
[u]^2_{W^{s,2}(\mathbb{R}^d)} &= \int \frac{\|u(\cdot + h) - u\|_2^2}{|h|^{d+2s}}\,\mathrm{d}h \\
&= \int |\widehat{u}(\xi)|^2 \left(\int \frac{|e^{i\xi\cdot h} - 1|^2}{|h|^{d+2s}}\,\mathrm{d}h \right) \mathrm{d}\xi \\
&= c_{d,s} \int |\xi|^{2s} |\widehat{u}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}$$

最后一步用旋转和缩放 $h \mapsto h/|\xi|$；常数有限，因为近原点分子为 $O(|h|^2)$，远处有界，径向积分分别是 $\int_0^1 r^{1-2s}\,\mathrm{d}r$ 和 $\int_1^\infty r^{-1-2s}\,\mathrm{d}r$，恰好要求 $0 < s < 1$。

更一般定义 $H^s(\mathbb{R}^d)$ 的 Fourier 范数为 $\int (1+|\xi|^2)^s |\widehat{u}|^2$。在非负整数阶，它与弱导数的 H^k 范数等价，因为 $\widehat{D^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \widehat{u}$。这里使用 Fourier–Plancherel 理论作为另一路基础工具。分数阶空间解释了为何边界迹自然出现半阶正则性；一般区域上的分数阶迹和延拓不在这里证明。

9.16 嵌入结论总表与时间紧性的边界

条件	连续控制	紧性结论
$1 \le p < d$	$W^{1,p} \hookrightarrow L^{p^*}$	L^q 紧，$1 \le q < p^*$
$p = d \ge 2$	每个有限 L^q	每个有限 L^q 紧
$d < p < \infty$	$C^{0,\alpha}$，$\alpha = 1 - d/p$	$C^{0,\beta}$ 紧，$0 < \beta < \alpha$
$d = 1, p = 1$	绝对连续且连续	L^q 紧，任意有限 q

一般边界版本在本节均假设有界 C^1；零边界版本可采用零延拓。一维 $p = 1$ 的有限 L^q 紧性来自 L^1 紧性、由绝对连续公式得到的统一 L^∞ 界，以及插值；不宣称在 C^0 中紧，因为跳变层可收缩。

空间紧性本身不能排除时间振荡，例如 $u_n(t,x) = \sin(nt)\phi(x)$。Aubin–Lions 型结论要求 $X_0 \Subset X \hookrightarrow X_1$，$u_n$ 在 $L^a_t X_0$ 有界，且 $\partial_t u_n$ 在 $L^b_t X_1$ 有界（这里取 $1 < a, b < \infty$），才得到 $L^a_t X$ 强收敛子列。该一般时间紧性定理在此明确作为外部定理引用；下一节会另证一个适用于常见三维 Galerkin 序列的 Hilbert 空间版本。

10 Sobolev 工具怎样进入流体方程

10.1 负阶空间与 Poisson 弱解：一个完整应用

取有界区域 Ω，记 $H^{-1}(\Omega) = (H^1_0(\Omega))^*$，配对记为 $\langle F, v\rangle$，定义

$$\|F\|_{H^{-1}} = \sup_{v \neq 0} \frac{|\langle F, v\rangle|}{\|\nabla v\|_2}.$$

这里采用 Poincaré 等价范数。若 $f \in L^2$，则 $\langle f, v\rangle = \int fv$ 连续，因为 $|\int fv| \le C\|f\|_2 \|\nabla v\|_2$。三维中更一般有 $L^{6/5} \hookrightarrow H^{-1}$，因为 $|\int fv| \le \|f\|_{6/5}\|v\|_6 \le C\|f\|_{6/5}\|\nabla v\|_2$。

考虑 $-\Delta u = F$，$u|_{\partial\Omega} = 0$。对经典光滑解乘测试函数并分部积分，再推广测试空间，得到

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x = \langle F, v\rangle, \quad \forall v \in H^1_0(\Omega). \tag{10.1}$$

反过来，以此为弱解定义，不要求二阶导数在 L^2。

定理 10.1 (Poisson 弱解的存在唯一性) *对每个 $F \in H^{-1}$，有唯一 $u \in H^1_0$ 满足 (10.1)，且*

$$\|\nabla u\|_2 \le \|F\|_{H^{-1}}.$$

证明. 由 Sobolev 完备性、闭子空间性质与 Poincaré，H_0^1 在内积 $(u,v)_V=\int\nabla u\cdot\nabla v$ 下为 Hilbert 空间。使用 Hilbert 空间的 Riesz 表示定理，连续线性泛函 F 唯一表示为 $(u,\cdot)_V$，得到存在性；Riesz 定理在此作为泛函分析基础定理引用。取 $v=u$ 得 $\|\nabla u\|_2^2\le\|F\|_{H^{-1}}\|\nabla u\|_2$，即估计。两解之差取为测试函数，得到差的梯度为零，再由 Poincaré 得两解相同。

还可以直接展开能量 $J(v)=\frac12\|\nabla v\|_2^2-\langle F,v\rangle$：弱解满足 $J(u+w)-J(u)=\frac12\|\nabla w\|_2^2$，所以是唯一极小点。这把本专题与后面变分法连接起来。更一般的有界、强制双线性型由 Lax–Milgram 定理处理。

10.2 无散空间、压力与对流三线性型

以下设 Ω 是有界光滑区域，$d=2$ 或 3，采用不可压缩、定密度、无滑移模型。令

$$\mathcal{D}_\sigma=\{\boldsymbol{\varphi}\in C_c^\infty(\Omega)^d:\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi}=0\},\qquad H=\overline{\mathcal{D}_\sigma}^{L^2},\qquad V=\overline{\mathcal{D}_\sigma}^{H_0^1}.$$

这一定义自动给出光滑无散测试场的稠密性和 $V\Subset H\hookrightarrow V^*$。不必先借助更深的边界 Helmholtz 分解来定义这些空间。对 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\in V$，令

$$b(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w})=\sum_{i,j=1}^{d}\int_\Omega u_i(\partial_i v_j)w_j\,\mathrm{d}x.\tag{10.2}$$

三维中用 Hölder 的 $6,2,3$ 指数及嵌入、Poincaré，

$$|b(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w})|\le\|\boldsymbol{u}\|_6\|\nabla\boldsymbol{v}\|_2\|\boldsymbol{w}\|_3\le C\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2\|\nabla\boldsymbol{v}\|_2\|\nabla\boldsymbol{w}\|_2.\tag{10.3}$$

二维则用 $4,2,4$，同样连续。因而这个原先为光滑函数写下的非线性表达式，在 V 中也确实有意义。

对光滑无散场，分部积分给出

$$b(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w})+b(\boldsymbol{u},\boldsymbol{w},\boldsymbol{v})=\int_\Omega\boldsymbol{u}\cdot\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})\,\mathrm{d}x=0,$$
$$b(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{v})=0.$$

再由稠密性和上述连续估计推广到 V。这是对流项在动能估计中消失的严格空间依据。

令 $\pi=p/\rho_0$ 为运动学压力，$\nu=\mu/\rho_0>0$，并沿用全文 $\boldsymbol{f}$ 为单位质量力。不可压缩方程为

$$\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}-\nu\Delta\boldsymbol{u}+\nabla\pi=\boldsymbol{f},\qquad\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0.$$

对所有 $\boldsymbol{v}\in V$，其无散弱形式为

$$\langle\partial_t\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle+\nu\int\nabla\boldsymbol{u}:\nabla\boldsymbol{v}+b(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=\langle\boldsymbol{f},\boldsymbol{v}\rangle.\tag{10.4}$$

压力项因 $\int\nabla\pi\cdot\boldsymbol{v}=-\int\pi\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0$ 而消失。恢复压力及其正则性还需 de Rham/inf–sup 等理论；不能从“测试式中没有压力”推断物理压力为零。

10.3 能量估计：Young 如何回到流体方程

先对光滑解或有限维 Galerkin 近似取 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}$，利用反对称性，

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\boldsymbol{u}\|_2^2+\nu\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^2=\langle\boldsymbol{f},\boldsymbol{u}\rangle\le\|\boldsymbol{f}\|_{V^*}\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2.$$

Young 取 $\varepsilon=\nu/2$ 得

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\boldsymbol{u}\|_2^2+\frac{\nu}{2}\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^2\le\frac{1}{2\nu}\|\boldsymbol{f}\|_{V^*}^2. \tag{10.5}$$

因此若 $\boldsymbol{u}_0\in H$、$\boldsymbol{f}\in L^2(0,T;V^*)$，自然的速度控制为

$$\boldsymbol{u}\in L^\infty(0,T;H)\cap L^2(0,T;V). \tag{10.6}$$

其中 $L^2(0,T;V)$ 表示强可测的 V 值函数且 $\int_0^T\|\boldsymbol{u}(t)\|_V^2\,\mathrm{d}t<\infty$；$L^\infty$ 表示时间上的本质有界。

对粗糙三维弱解，直接用自身作测试和写时间导数链式法则需要额外论证。经典构造先在 Galerkin 层得到等式，再以弱下半连续性得到极限的**能量不等式**。这里的计算给出先验界和构造路线，并不替代完整弱解存在性证明。

10.4 三维的非线性项与紧性：为什么需要强收敛

对空间中的 $\boldsymbol{u}\in V$，将导数移到测试场，使用 $4,4,2$ 的 Hölder 和 L^2–L^6 插值，

$$\begin{aligned}\|B(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})\|_{V^*}&\le C\|\boldsymbol{u}\|_4^2\\&\le C\|\boldsymbol{u}\|_2^{1/2}\|\boldsymbol{u}\|_6^{3/2}\le C\|\boldsymbol{u}\|_2^{1/2}\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^{3/2}.\end{aligned}$$

故三维能量界给出 $B(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})\in L^{4/3}(0,T;V^*)$；形式方程因而控制 $\partial_t\boldsymbol{u}$ 于同一时间空间（有限 T 下 $L^2_t\subset L^{4/3}_t$）。

Galerkin 近似的导数估计需结合投影稳定性，例如使用 Stokes 特征函数基时正交投影在 V 上有统一界。取得这些一致估计后，Aubin–Lions 以 $V\Subset H\hookrightarrow V^*$ 给出 $L^2(0,T;H)$ 强收敛子列。若 $\boldsymbol{u}_n\to\boldsymbol{u}$ 于时空 L^2，则

$$\|\boldsymbol{u}_n\otimes\boldsymbol{u}_n-\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}\|_{L^1_{t,x}}\le(\|\boldsymbol{u}_n\|_{L^2_{t,x}}+\|\boldsymbol{u}\|_{L^2_{t,x}})\|\boldsymbol{u}_n-\boldsymbol{u}\|_{L^2_{t,x}}\to0.$$

这足以使对流项对光滑测试场取极限。仅有弱收敛时，乘积一般不收敛到极限的乘积；在 $(0,2\pi)$ 上，$\sin(nx)\rightharpoonup0$ 于 L^2，而 $\sin^2(nx)\rightharpoonup1/2$ 于 L^2，已说明问题。

10.5 二维 Ladyzhenskaya 不等式及唯一性估计

命题 10.2 (二维四次方估计) 对 $u\in H^1_0(\Omega)$、$\Omega\subset\mathbb{R}^2$，

$$\|u\|_4^2\le C\|u\|_2\|\nabla u\|_2. \tag{10.7}$$

证明. 先对零延拓后的光滑函数使用二维基础估计 (9.4) 于 $v=u^2$：

$$\|u\|_4^2=\|u^2\|_2\le C\|\nabla(u^2)\|_1\le2C\|u\|_2\|\nabla u\|_2.$$

再由 H^1_0 的稠密性，对逼近序列的差使用该不等式，得到 L^4 收敛并取极限。向量场通过逐分量估计得到相应版本。

若两组二维能量类解 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 具有相同初值和外力，令 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}$。相应差方程的能量计算中，唯一剩下的对流项可估为

$$\begin{aligned}|b(\boldsymbol{w},\boldsymbol{u},\boldsymbol{w})| &\le \|\boldsymbol{w}\|_4^2\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2\\ &\le C\|\boldsymbol{w}\|_2\|\nabla\boldsymbol{w}\|_2\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2\\ &\le \frac{\nu}{2}\|\nabla\boldsymbol{w}\|_2^2+\frac{C}{\nu}\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^2\|\boldsymbol{w}\|_2^2.\end{aligned}$$

系数 $\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^2$ 时间可积，Gronwall 引理推出 $\boldsymbol{w}=0$。在严格证明中，二维估计还给出时间导数的 $L_t^2V^*$ 控制，从而可用 Hilbert 三元组链式法则正当化差方程测试；该时间链式法则在此引用。这解释了二维唯一性估计为什么能够在能量层闭合。

三维相应插值是 $\|\boldsymbol{w}\|_4^2\le C\|\boldsymbol{w}\|_2^{1/2}\|\nabla\boldsymbol{w}\|_2^{3/2}$。Young 后会出现 $C\nu^{-3}\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^4\|\boldsymbol{w}\|_2^2$；能量界只提供梯度范数平方的时间可积性，不能据此获得四次方可积性。因此这里的推导不能推出一般三维能量类弱解唯一性。

10.6 截断测试的应用：Poisson 方程的非负性

本小节取有界 C^1 区域。设 $u\in H_0^1(\Omega)$ 满足 $\int\nabla u\cdot\nabla v=\int fv$，其中 $f\in L^2$、$f\ge0$。由弱链式法则及零迹性质，$u^-=\max(-u,0)\in H_0^1$，可合法作为测试函数；并且 $\nabla u^-=-\mathbf{1}_{\{u<0\}}\nabla u$。因此

$$-\|\nabla u^-\|_2^2=\int_\Omega fu^-\,\mathrm{d}x\ge0.$$

左侧非正，右侧非负，故 $\nabla u^-=0$，由 Poincaré 得 $u^-=0$，即 $u\ge0$ a.e.。这就是不依赖经典二阶可微性的弱最大值原理的一种基本形式。

若担心“零迹经过非光滑截断仍保留”，可用前面零迹空间的证明：零延拓后负部仍在全空间 H^1，沿法向切片的边界值为零，故零迹刻画给出结论。更一般非齐次边界的比较原理需要相应的迹次序条件。

10.7 差商方法怎样产生二阶弱导数：Poisson 内部正则性

定理 10.3 (内部 H^2 正则性) *若 $u\in H^1(\Omega)$，$f\in L^2(\Omega)$，且 $-\Delta u=f$ 于分布意义，则 $u\in H^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。对 $U\Subset\Omega$，有*

$$\|D^2u\|_{L^2(U)}\le C_{U,\Omega'}\big(\|f\|_{L^2(\Omega')}+\|u\|_{H^1(\Omega')}\big),$$

其中可选固定中间子域 $U\Subset\Omega'\Subset\Omega$，常数依赖相互距离及截断。

证明. 取 $0\le\eta\le1$，$\eta\in C_c^\infty(\Omega')$，$\eta=1$ 于 U 邻域。固定方向 i，h 足够小，使所有测试与平移支撑仍在 Ω' 内；记 $z=\delta_h^iu$。用

$$v=-\delta_{-h}^i(\eta^2z)$$

测试弱方程。对固定 h，$z\in H^1$，因此 $v\in H_0^1$ 且紧支撑；可由内部光滑逼近将分布等式推广到这个测试函数，不要求 u 预先具有二阶导数。

离散分部积分 $\int a\delta_{-h}b = -\int(\delta_h a)b$ 由变量替换得到，且差商与已有的一阶弱导数交换，故

$$\begin{aligned}\int \nabla u\cdot\nabla v &= \int \delta_h^i\nabla u\cdot\nabla(\eta^2 z)\\ &= \int \eta^2|\nabla z|^2 + 2\int \eta z\nabla z\cdot\nabla\eta.\end{aligned}$$

令 $A=\|\eta\nabla z\|_2$，$Z=\|z\|_{L^2(\operatorname{supp}\eta)}$。交叉项由 Young 控制为 $A^2/4 + C_\eta Z^2$。

右侧不对 f 求导，而用差商的正向估计：

$$\begin{aligned}\left|\int fv\right| &\le \|f\|_{L^2(\Omega')}\|\delta_{-h}^i(\eta^2 z)\|_2\\ &\le \|f\|_{L^2(\Omega')}\|\partial_i(\eta^2 z)\|_2\\ &\le C_\eta\|f\|_{L^2(\Omega')}(A+Z)\\ &\le A^2/4 + C_\eta\big(\|f\|_{L^2(\Omega')}^2 + Z^2\big).\end{aligned}$$

合并并吸收后，$A^2 \le C_\eta(\|f\|_2^2 + Z^2)$。另一方面差商界给出 $Z\le C\|\nabla u\|_{L^2(\Omega')}$，因为 z 的积分线段仍在固定子域内。因此对每个 j，$\delta_h^i(D_j u)$ 在 $L^2(U)$ 中一致有界。应用差商的反向判据，得到 $D_iD_ju\in L^2(U)$ 及所述估计。

这里仅证明**内部**正则性。要得全局 $H^2(\Omega)$，还须处理边界形状、边界数据和方程系数；不能因 $f\in L^2$ 就在任意粗糙区域直接断言全局二阶正则。

10.8 无滑移边界下的 Korn 估计：对称梯度为何足够

流体应力依赖 $D\boldsymbol{u} = (\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^{\mathsf T})/2$，而 Sobolev 范数依赖完整梯度。对 $\boldsymbol{u}\in C_c^\infty(\Omega)^d$，

$$2\int |D\boldsymbol{u}|^2 = \int|\nabla\boldsymbol{u}|^2 + \sum_{i,j}\int(\partial_j u_i)(\partial_i u_j).$$

交叉项两次分部积分给出

$$\sum_{i,j}\int(\partial_j u_i)(\partial_i u_j) = -\sum_{i,j}\int u_i\partial_i\partial_j u_j = \int(\nabla\cdot\boldsymbol{u})^2.$$

再由 H_0^1 稠密性推广，得到恒等式

$$\boxed{2\|D\boldsymbol{u}\|_2^2 = \|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^2 + \|\nabla\cdot\boldsymbol{u}\|_2^2,\qquad \boldsymbol{u}\in H_0^1(\Omega)^d.} \tag{10.8}$$

因此 $\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2 \le \sqrt{2}\|D\boldsymbol{u}\|_2$；再配合 Poincaré，黏性耗散控制完整的 H_0^1 范数。若还无散，则 $2\|D\boldsymbol{u}\|_2^2 = \|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^2$，与不可压缩方程的两种黏性弱形式一致。

没有零边界时，刚体转动 $\boldsymbol{u}(x)=Ax$、$A^{\mathsf T}=-A$ 满足 $D\boldsymbol{u}=0$ 而 $\nabla\boldsymbol{u}=A\neq 0$，故不能直接使用这个估计。一般 Korn 定理须另加零阶项或去掉刚体运动；此处不证明该一般形式。

10.9 能量类还给出哪些时空可积性

三维中由空间插值 $\|\boldsymbol{u}\|_{10/3}\le\|\boldsymbol{u}\|_2^{2/5}\|\boldsymbol{u}\|_6^{3/5}$，取 $10/3$ 次幂再积分时间，

$$\int_0^T\|\boldsymbol{u}\|_{10/3}^{10/3}\,\mathrm{d}t \le C\left(\operatorname*{ess\,sup}_{0<t<T}\|\boldsymbol{u}(t)\|_2^{4/3}\right)\int_0^T\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^2\,\mathrm{d}t. \tag{10.9}$$

所以三维能量类嵌入时空 $L^{10/3}((0,T)\times\Omega)$。二维则由 Ladyzhenskaya 得

$$\int_0^T \|\boldsymbol{u}\|_4^4\,\mathrm{d}t \le C\left(\operatorname*{ess\,sup}_{0<t<T}\|\boldsymbol{u}(t)\|_2^2\right)\int_0^T \|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^2\,\mathrm{d}t,$$

即二维能量类具有时空 L^4 控制。这些指数由空间插值与时间积分共同决定，不能把每一时刻的 L^6 控制误写成时间上的 $L_t^\infty L_x^6$ 控制。

10.10 一个可完整证明的时间紧性版本：有限模态与高频尾部

下面给出前文 Aubin–Lions 用途的一个 Hilbert 空间证明。设 $V \Subset H$ 为稠密紧嵌入的 Hilbert 空间，选 H 正交归一基 $e_j \in V$ 及 $\lambda_j \uparrow \infty$，使

$$\|v\|_H^2 = \sum_j |(v,e_j)_H|^2, \qquad \|v\|_V^2 = \sum_j \lambda_j |(v,e_j)_H|^2.$$

这种基可由紧自伴算子的谱定理构造：在 V 的内积下解 $(Kf,v)_V = (f,v)_H$，再将 $K: H\to H$ 看作紧正自伴算子。谱定理在这里作为泛函分析基础引用。流体中对应 Stokes 特征模态。

命题 10.4 (能量界加时间导数界推出强紧性) *若 u_n 在 $L^\infty(0,T;H)\cap L^2(0,T;V)$ 中一致有界，$\partial_t u_n$ 在 $L^b(0,T;V^*)$ 中一致有界，某个 $b>1$，则有子列在 $L^2(0,T;H)$ 中强收敛。*

证明. **低频模态紧。**对固定 j，$a_{n,j}(t) = (u_n(t),e_j)_H$ 的分布导数为 $\langle \partial_t u_n, e_j\rangle$，其 L^b 范数不超过 $C\|e_j\|_V$。由一维弱导数定理，系数有绝对连续代表元，且

$$|a_{n,j}(t) - a_{n,j}(s)| \le C_j |t-s|^{1-1/b}.$$

能量界还给出系数一致有界。因此对任意固定 N，有限个系数 $j\le N$ 可抽出一致收敛子列。沿 N 取对角子列，所有有限模态同时紧。

高频尾部一致小。令 P_N 是前 N 个模态的投影，则

$$\int_0^T \|(I-P_N)u_n\|_H^2\,\mathrm{d}t \le \lambda_{N+1}^{-1}\int_0^T \|u_n\|_V^2\,\mathrm{d}t \le C\lambda_{N+1}^{-1} \longrightarrow 0.$$

给定误差，先取 N 使尾部足够小，再使子列指标足够大以控制前 N 个模态，便得子列在 $L_t^2 H$ 中 Cauchy。Bochner L^2 完备性（可按标量 L^p 完备性的求和子列法证明）给出强收敛极限。

三维 Galerkin 序列的能量与非线性估计提供 $b = 4/3$，因此这个命题已经足够支撑前文使用的时空 L^2 强收敛。使用特征基投影时，$\|P_N v\|_V \le \|v\|_V$，这也补足了近似方程中时间导数估计所需的投影稳定性。完整的 Navier–Stokes 弱解存在性仍需核对近似初值、极限测试、初值连续性及能量不等式，本专题只把关键函数空间步骤逐一证明。

10.11 新增练习：每题都检查一个证明环节

1. **基本引理。**为什么 $h*\rho_\varepsilon = 0$ 本身还不能立刻推出 $h=0$？
   解答：必须用局部 L^1 近似恒等性让 $\varepsilon\to 0$，并在可数穷竭子集上识别极限。

2. **界面法向**。若把 Σ 的法向反向，同时交换正负侧，式 (8.3) 是否改变？
   解答：$[u]$ 与 n_i 同时反号，乘积不变；这是检查符号的一种方法。
3. **差商端点**。在 $(-1,1)$ 上计算阶跃函数的 $\|\delta_h H\|_1$。
   解答：充分小 h 时为 1。它的差商质量集中成 Dirac 质量，不能抽出 L^1 弱收敛子列来完成反向判据。
4. **幂指数**。从 $\gamma d/(d-1)=(\gamma-1)p'$ 独立解出 γ 和 p^*。
   解答：依次为 $p(d-1)/(d-p)$ 与 $dp/(d-p)$；检查 $d=3,p=2$ 得 $4,6$。
5. **Morrey 端点**。核 $|x-z|^{1-d}$ 在什么条件下属于局部 $L^{p'}$？
   解答：需 $(d-1)p'<d$，等价于 $p>d$。当 $p=d$ 时径向积分出现 $\int_0^r t^{-1}\,\mathrm{d}t$。
6. **紧性顺序**。Rellich 证明中为何先选光滑尺度，再选序列指标？
   解答：先用一致光滑误差控制整个函数族，固定尺度后才有光滑序列的收敛；颠倒顺序不能给出统一的 Cauchy 估计。
7. **Korn**。对不可压缩无滑移场核对 $2\int|D\boldsymbol{u}|^2=\int|\nabla\boldsymbol{u}|^2$，并说明刚体转动为何不是反例。
   解答：恒等式含零边界假设，非零刚体转动一般不满足无滑移条件。
8. **时空指数**。求 θ 使 $3/10=\theta/2+(1-\theta)/6$，再核对式 (10.9)。
   解答：$\theta=2/5$，取 $10/3$ 次幂后两个指数为 $4/3$ 和 2，恰好能由动能上界及耗散积分控制。

10.12 基础复习题与解答要点

1. **归一化**。不直接引用 Hölder，证明 $\int|fg|\le\|f\|_3\|g\|_{3/2}$。
   解答：除以两个非零范数，应用 Young 的 $3,3/2$ 指数并积分，右侧为 $1/3+2/3=1$；零范数情形单独处理。
2. **有限测度包含**。若 $|\Omega|=8$，$f\in L^6$，证明 $\|f\|_2\le 2\|f\|_6$。
   解答：$8^{1/2-1/6}=8^{1/3}=2$。说明这一结论不能推广到整个 $\mathbb{R}^3$。
3. **完备性**。为何 $u_n\to u$、$Du_n\to g$ 于 L^p 还必须检验一个积分恒等式？
   解答：只有验证 $\int u\varphi'=-\int g\varphi$，才能确认 $g=Du$，而不是一个无关的函数极限。
4. **折角和跳跃**。计算 $D^2|x|$ 于 $(-1,1)$，判断 $|x|$ 是否在 H^2 中。
   解答：$D|x|=\operatorname{sgn}x$，$D^2|x|=2\delta_0$，所以不在 H^2，尽管属于 $W^{1,\infty}$。
5. **三维插值**。证明 $\|u\|_3\le\|u\|_2^{1/2}\|u\|_6^{1/2}$，并核对 L^4 的指数。
   解答：$1/3=(1/2)/2+(1/2)/6$；$1/4=(1/4)/2+(3/4)/6$，故 $\|u\|_4\le\|u\|_2^{1/4}\|u\|_6^{3/4}$。
6. **边界条件**。为什么一般 H^1 函数不满足 $\|u\|_2\le C\|\nabla u\|_2$？
   解答：非零常数反例；需零迹、零均值或其他消除常数的条件。无滑移速度采用 H^1_0。
7. **临界失紧**。三维中取 $u_n=n^{1/2}\phi(n(x-x_0))$，分别算其 L^2,L^6 和梯度 L^2 范数。
   解答：依次为 $n^{-1}\|\phi\|_2$、$\|\phi\|_6$、$\|\nabla\phi\|_2$；这是 $H^1_0\hookrightarrow L^6$ 不紧的例子。
8. **流体指数**。三维能量类为何控制 $\partial_t\boldsymbol{u}$ 于 $L^{4/3}_tV^*$ 而非自动于 $L^2_tV^*$？
   解答：非线性上界含 $\|\nabla\boldsymbol{u}\|_2^{3/2}$，其 $4/3$ 次方才只需要梯度平方的时间积分。

10.13 证明范围与延伸阅读

本专题在积分不等式与完备性之后，详细证明弱导数唯一性、一维绝对连续刻画、切片、光滑逼近、乘积与链式法则、差商判据、有界 C^1 区域上的一阶延拓与迹、任意维数的次临界一

阶 Sobolev 嵌入、临界有限指数嵌入、Morrey、Rellich、两种 Poincaré、内部 H^2 正则性、零边界 Korn 及一个 Hilbert 空间时间紧性命题。Poisson 与流体估计给出相应应用。测度积分与微分基础、单位分解、Riesz/Hahn–Banach、L^p 结构、紧自伴谱理论和 Fourier–Plancherel 等工具明确作为基础引用。一般 Lipschitz 边界的全部技术、分数阶迹、一般 Aubin–Lions、压力重建及完整 Navier–Stokes 弱解存在性未在这里全部证明。

可对照 John K. Hunter 的大学课程讲义 *Notes on Partial Differential Equations*：第 1 章复习积分空间，第 3 章系统学习弱导数、逼近、嵌入与紧性，第 4 章连接椭圆弱形式，第 6 章连接演化方程和流体模型。本文证明按上述依赖关系重新组织；课后可进一步学习 Korn 不等式、分数阶空间、Helmholtz 投影和 Stokes 算子。

11 变分法基础：从函数的扰动到 Euler–Lagrange 方程

课堂上所说的变分法，核心是把**整个函数或整条运动路径作为未知量**。求导时不只改变一个数，而是沿所有允许的函数方向作微小扰动。本专题按“选泛函与允许集合、算第一变分、处理边界项、识别方程、判断极值”的顺序展开。流体应用放在第 26、27 节，可在学完不可压缩方程后接着阅读。

11.1 函数、泛函与允许变分

函数 $F(x)$ 输入一个数，输出一个数；**泛函** $\mathcal{J}[w]$ 输入一个函数，输出一个数。例如

$$\mathcal{J}[w]=\int_a^b L(x,w(x),w'(x))\,\mathrm{d}x. \tag{11.1}$$

其中 L 称为被积函数或 Lagrange 密度。求极值前，必须先指定允许集合，例如

$$\mathcal{A}=\{w\in H^1(a,b):w(a)=A,\ w(b)=B\}. \tag{11.2}$$

这里 H^1 的定义、完备性与边界迹已在第 8 节建立；第 12.2 节将用于变分问题。先在光滑函数中计算时，取

$$w_\varepsilon=w+\varepsilon\eta,\qquad \eta(a)=\eta(b)=0, \tag{11.3}$$

其中 ε 是实数参数，η 是任意允许的扰动方向。端点值已给定，扰动就不能改变它们。若有其他约束，也必须相应限制 η，或引入乘子。

定义 11.1 (第一变分与驻点) *若方向导数存在，定义*

$$\boxed{\delta\mathcal{J}[w;\eta]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathcal{J}[w+\varepsilon\eta]\Big|_{\varepsilon=0}}. \tag{11.4}$$

*若它对所有允许方向均为零，则称 w 为驻点。第一变分是**关于扰动参数的一阶导数**，并非未经线性化的有限差 $\mathcal{J}[w+\eta]-\mathcal{J}[w]$。*

当泛函足够光滑时，

$$\mathcal{J}[w+\varepsilon\eta]=\mathcal{J}[w]+\varepsilon\delta\mathcal{J}[w;\eta]+\frac{\varepsilon^2}{2}\delta^2\mathcal{J}[w;\eta,\eta]+o(\varepsilon^2). \tag{11.5}$$

符号 $\delta w=\eta$ 表示变分方向，$\delta w'=\eta'$；与时间导数 $\partial_t w$、物质导数 $\mathrm{D}w/\mathrm{D}t$ 的含义不同。对固定区域和足够光滑的函数，变分与空间、时间微分可交换。

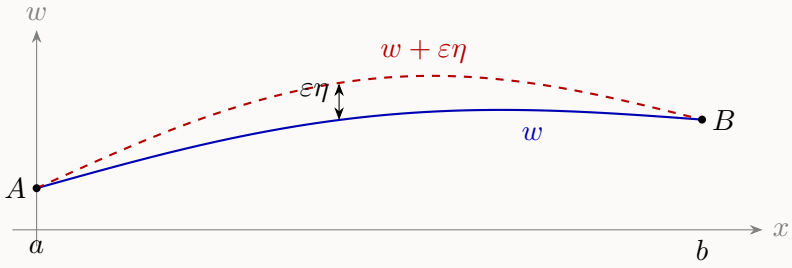


图 4: 固定端点的允许扰动：比较的是邻近函数，端点保持不动。驻点要求所有允许方向上的第一变分均为零。

11.2 变分基本引理：为何积分关系能推出微分方程

引理 11.1 (变分基本引理) *若连续函数 F 满足 $\int_a^b F(x)\eta(x)\,\mathrm{d}x=0$，对所有 $\eta\in C_c^\infty(a,b)$ 均成立，则 $F\equiv 0$。若 F 仅局部可积，则结论为 $F=0$ 几乎处处。*

证明. 对连续情形，若 $F(x_0)>0$，由连续性，它在 x_0 的一个邻域中仍严格为正。取支撑在该邻域内、非负且非零的光滑 η，即有 $\int F\eta>0$，矛盾。负值情形同理。局部可积版本可由分布或光滑化论证得到，此处不展开。

关键在于测试函数可以**任意局部选取**。若只有一个测试函数，积分为零通常不能推出被积函数处处为零。这与张量识别定理中“对任意向量”的条件具有相似的逻辑作用。

11.3 一维 Euler–Lagrange 方程：保留边界项逐步推导

设 L 足够光滑，求导得

$$\delta\mathcal{J}[w;\eta]=\int_a^b (L_w\eta+L_{w'}\eta')\,\mathrm{d}x \tag{11.6}$$

$$=\int_a^b \left(L_w-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}L_{w'}\right)\eta\,\mathrm{d}x+\left[L_{w'}\eta\right]_a^b. \tag{11.7}$$

固定端点使 $\eta(a)=\eta(b)=0$。由基本引理，驻点必须满足

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial w}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial L}{\partial w'}=0.} \tag{11.8}$$

若驻点足够光滑并满足端点条件，反向代入也可得到第一变分为零。这里偏导 $L_w, L_{w'}$ 将 x, w, w' 暂看作独立变量；$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 则沿 $w(x)$ 作全导数。

例 11.1 (最短图线与驻点的几何意义) *连接固定端点的图线长度为 $\mathcal{J}[w]=\int_a^b\sqrt{1+(w')^2}\,\mathrm{d}x$。因 $L_w=0$，*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{w'}{\sqrt{1+(w')^2}}=0, \tag{11.9}$$

故 w' 为常数，驻点为连接端点的直线。其确为全局最短，还可用向量积分的三角不等式证明：$\int_a^b|(1,w')|\,\mathrm{d}x\geq|(b-a,B-A)|$。求出 Euler–Lagrange 方程只是得到驻点；极小性需要另作论证。

11.4 自然边界条件与边界能量

若只固定 $w(a)$，而 $w(b)$ 可自由变化，则 $\eta(a)=0$、$\eta(b)$ 任意。式 (11.7) 除内部方程外还要求

$$L_{w'}(b, w(b), w'(b)) = 0. \tag{11.10}$$

这称为自然边界条件。若泛函另含端点能量 $\Psi(w(b))$，则条件改为

$$L_{w'}(b) + \Psi'(w(b)) = 0. \tag{11.11}$$

例如 $\mathcal{J}[w] = \int_a^b \frac{k}{2}(w')^2\,\mathrm{d}x - F_b w(b)$ 给出右端 $kw'(b) = F_b$。如果左端也自由，它的边界项带负号，应分别检查两端，不能忽略外法向方向。

要点　**本质边界条件**直接写入允许集合；**自然边界条件**由自由边界上的第一变分推出。

固定端点与自由端点对应的变分空间不同，因而不能在未说明边界类型时直接丢掉分部积分的边界项。本节端点的横坐标 a, b 固定；端点位置也可移动时还需横截条件。

11.5 多分量与多维场的 Euler–Lagrange 方程

对向量未知量 $\boldsymbol{w} = (w_1, \dots, w_m)$，设

$$\mathcal{J}[\boldsymbol{w}] = \int_\Omega L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{w}, \nabla \boldsymbol{w})\,\mathrm{d}V, \qquad P_{aj} = \frac{\partial L}{\partial(\partial_{x_j} w_a)}. \tag{11.12}$$

逐分量变分和分部积分给出

$$\delta\mathcal{J} = \int_\Omega (L_{w_a} - \partial_{x_j} P_{aj})\eta_a\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega} P_{aj} n_j \eta_a\,\mathrm{d}A. \tag{11.13}$$

于是内部方程为

$$\boxed{L_{w_a} - \partial_{x_j}\frac{\partial L}{\partial(\partial_{x_j} w_a)} = 0, \qquad a = 1, \dots, m.} \tag{11.14}$$

标量情形就是 $L_w - \nabla \cdot L_{\nabla w} = 0$。自由边界上的 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{n}$ 对应边界通量或力；这与流体中 $\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}$ 的牵引形式一致。

若泛函含二阶导数，变分时需要分部积分两次。例如

$$\mathcal{J}[w] = \int_a^b L(x, w, w', w'')\,\mathrm{d}x \tag{11.15}$$

的内部方程为 $L_w - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}L_{w'} + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}L_{w''} = 0$，边界项为

$$\left[\left(L_{w'} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}L_{w''}\right)\eta + L_{w''}\eta'\right]_a^b. \tag{11.16}$$

这解释了弯曲能、梯度能等模型为何产生更高阶方程与更多边界条件。

11.6 第一积分：没有显含变量时怎样简化

若 L 不显含 w，则 $L_{w'}$ 沿驻点为常数。若 L 不显含 x，则由乘积法则和 (11.8)，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(L - w' L_{w'}) = L_x = 0. \tag{11.17}$$

因此 $L - w'L_{w'}$ 为常数，称为 Beltrami 恒等式。若独立变量是时间、$L = T - V$，则 $\dot{q}L_{\dot{q}} - L$ 对应机械能。**没有显含** x 并不是 $w' = 0$，也不意味着沿解有 $\mathrm{d}L/\mathrm{d}x = 0$。

11.7　第二变分：驻点、极小值与凸性

对一维一阶泛函，第二变分为

$$\delta^2 \mathcal{J}[w;\eta,\eta] = \int_a^b \left(L_{ww}\eta^2 + 2L_{ww'}\eta\eta' + L_{w'w'}(\eta')^2 \right) \mathrm{d}x. \tag{11.18}$$

在允许双向扰动的极小点，第一变分必为零、第二变分必非负；这些通常只是必要条件。无限维空间中，充分性需要与所用范数、邻域和余项控制相配合，不能只套用有限维的“每个方向严格为正”。

对于二次泛函 $\mathcal{J}[w] = \tfrac{1}{2}a(w,w) - \ell(w)$，若 a 对称且在变分空间上正定，则驻点 w_* 满足

$$\mathcal{J}[w_* + \eta] - \mathcal{J}[w_*] = \frac{1}{2}a(\eta,\eta). \tag{11.19}$$

这直接证明唯一全局极小性；若还有 $a(\eta,\eta) \geq \alpha\|\eta\|^2$，就能控制误差的大小。

例 11.2 (Euler–Lagrange 方程的解也可能是鞍点) 在 $[0,1]$ 上取齐次端点，令

$$\mathcal{J}[w] = \frac{1}{2}\int_0^1 \left[(w')^2 - c w^2 \right] \mathrm{d}x. \tag{11.20}$$

$w = 0$ 是驻点。对 $\eta_n = \sin(n\pi x)$，

$$\delta^2 \mathcal{J}[0;\eta_n,\eta_n] = \frac{n^2\pi^2 - c}{2}. \tag{11.21}$$

当 $\pi^2 < c < 4\pi^2$ 时，第一个方向为负，第二个方向为正，因此这是鞍点。不能把“驻作用量”一概解释为“最小作用量”。

11.8　约束变分与 Lagrange 乘子

若要求 $\mathcal{C}[w] = M$，直接变分必须沿约束集合的切方向，即 $\delta\mathcal{C}[w;\eta] = 0$。在约束微分满足适当非退化条件时，可以引入常数乘子 λ，求

$$\delta_w \{ \mathcal{J}[w] - \lambda(\mathcal{C}[w] - M) \} = 0, \qquad \mathcal{C}[w] = M. \tag{11.22}$$

一个整体积分约束通常对应一个常数乘子；每个空间点上的约束对应一个**乘子场**。不可压缩约束 $\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$ 的乘子就是压力场，第 26.2 节将完整推导。

例 11.3 (固定总量的最小梯度能) 在 $w(0) = w(1) = 0$ 及 $\int_0^1 w\,\mathrm{d}x = M$ 下，使 $\tfrac{1}{2}\int_0^1 (w')^2\,\mathrm{d}x$ 极小。取

$$\mathcal{L}[w,\lambda] = \frac{1}{2}\int_0^1 (w')^2\,\mathrm{d}x - \lambda\left(\int_0^1 w\,\mathrm{d}x - M \right). \tag{11.23}$$

变分得 $-w'' = \lambda$，故 $w = \lambda x(1-x)/2$。由积分约束得到 $\lambda = 12M$，从而 $w = 6Mx(1-x)$。极小性来自 (11.19)，其中扰动还满足 $\int\eta = 0$。后面的定流量 Poiseuille 问题正是这一结构的有量纲版本。

12 变分法与偏微分方程：边界条件、弱形式及近似

12.1 Poisson 型方程：由能量推出方程和边界条件

设 $\partial\Omega = \overline{\Gamma_D} \cup \overline{\Gamma_N}$，两部分内部不交。取对称正定系数 $\boldsymbol{K}(\boldsymbol{x})$、$c(\boldsymbol{x}) \geq 0$，考虑

$$\mathcal{J}[w] = \int_\Omega \left[\frac{1}{2} \nabla w \cdot \boldsymbol{K} \nabla w + \frac{c}{2} w^2 - s w \right] \mathrm{d}V - \int_{\Gamma_N} h w \, \mathrm{d}A, \qquad w|_{\Gamma_D} = g_D. \tag{12.1}$$

扰动只要求 $\eta|_{\Gamma_D} = 0$，在 Γ_N 上自由。因此

$$\delta\mathcal{J}[w;\eta] = \int_\Omega [(\boldsymbol{K}\nabla w)\cdot\nabla\eta + c w\eta - s\eta]\,\mathrm{d}V - \int_{\Gamma_N} h\eta\,\mathrm{d}A \tag{12.2}$$

$$= \int_\Omega [-\nabla\cdot(\boldsymbol{K}\nabla w) + cw - s]\eta\,\mathrm{d}V + \int_{\Gamma_N} (\boldsymbol{K}\nabla w\cdot\boldsymbol{n} - h)\eta\,\mathrm{d}A. \tag{12.3}$$

由内部、边界扰动的独立性得到

$$\boxed{\begin{aligned} -\nabla\cdot(\boldsymbol{K}\nabla w) + cw &= s && \text{在}\Omega, \\ w &= g_D && \text{在}\Gamma_D, \\ \boldsymbol{K}\nabla w\cdot\boldsymbol{n} &= h && \text{在}\Gamma_N. \end{aligned}} \tag{12.4}$$

自然边界条件并非总是零通量：它由所选边界负载项确定。若 $w = T$ 且 $\boldsymbol{q} = -\boldsymbol{K}\nabla T$，这里 h 对应 $-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}$，必须区分梯度通量与向外热流的符号。

Robin 条件也可以来自边界能。把 $\int_{\Gamma_N}(\alpha w^2/2 - h w)\,\mathrm{d}A$ 加入体积泛函，便有

$$\boldsymbol{K}\nabla w\cdot\boldsymbol{n} + \alpha w = h. \tag{12.5}$$

这可描述边界与环境之间的线性交换。

12.2 允许函数与测试函数：为什么要引入 Sobolev 空间

只要 w 和一阶弱导数平方可积，梯度能就有意义。这引出

$$H^1(\Omega) = \{ w \in L^2(\Omega) : \partial_{x_i} w \in L^2(\Omega) \}, \quad \|w\|_{H^1}^2 = \int_\Omega (w^2 + |\nabla w|^2)\,\mathrm{d}V. \tag{12.6}$$

弱导数通过 $\int w\partial_i\eta = -\int(\partial_i w)\eta$ 对紧支撑光滑 η 定义，不要求经典逐点导数。对 Lipschitz 区域，可以用迹解释 H^1 函数的边界值。令

$$V = \{ \eta \in H^1(\Omega) : \eta|_{\Gamma_D} = 0 \}, \qquad \mathcal{A} = g_D^{\mathrm{ext}} + V, \tag{12.7}$$

其中 g_D^{ext} 是指定边界数据的一个 H^1 延拓，假定该延拓存在。**试探函数** w 满足原来的非齐次边界条件；**测试函数** η 满足对应齐次条件。二者不必属于同一个集合。

12.3 强形式、弱形式与极小化何时等价

取

$$a(w,\eta)=\int_\Omega [(\boldsymbol{K}\nabla w)\cdot\nabla\eta + cw\eta]\,\mathrm{d}V, \tag{12.8}$$

$$\ell(\eta)=\int_\Omega s\eta\,\mathrm{d}V+\int_{\Gamma_N} h\eta\,\mathrm{d}A. \tag{12.9}$$

弱形式是：求 $w\in\mathcal{A}$ 使

$$\boxed{a(w,\eta)=\ell(\eta)\quad \text{对所有}\eta\in V.} \tag{12.10}$$

它只涉及一阶导数，弱于强形式中二阶导数的要求。对称性使它等价于 $\mathcal{J}$ 的驻点条件；若 a 在 V 上正定，则也是唯一极小化条件。光滑强解必满足弱形式；弱解若具有足够正则性，再分部积分可恢复强方程与自然边界条件。

易错点　弱形式或“变分形式”并不自动意味着存在一个可极小化的标量能量。对流项、非对称算子、速度–压力混合系统通常仍有弱形式，但不能直接套用正定二次能量极小化。求方程的弱解、求泛函驻点和求泛函极小点是三个需要分别核实的命题。

12.4 存在性、唯一性与纯 Neumann 问题

若 Ω 有界、连通且为 Lipschitz 区域，Γ_D 有正的边界测度，$\boldsymbol{K}$ 有界且一致正定，$c\ge 0$ 有界，负载在 V 上连续，则 Poincaré 不等式与正定性给出

$$a(\eta,\eta)\ge\alpha\|\eta\|_{H^1}^2,\qquad |a(w,\eta)|\le C\|w\|_{H^1}\|\eta\|_{H^1}. \tag{12.11}$$

作边界提升后，Lax–Milgram 定理保证唯一弱解；对称性又使其为唯一能量极小点。另一条路线是直接法：下界与强制性控制极小化序列，弱紧性提取子列，弱下半连续性保证极限取得极小值。上述函数分析定理作为已有工具使用，本节不证明一般版本。

若 $c=0$ 且边界全为 Neumann，常数方向没有梯度能，必须满足兼容条件

$$\int_\Omega s\,\mathrm{d}V+\int_{\partial\Omega} h\,\mathrm{d}A=0. \tag{12.12}$$

此时解只确定到加法常数；在连通区域可加 $\int_\Omega w\,\mathrm{d}V=0$ 固定常数。这个条件既可由强方程积分得到，也可在弱形式中取测试函数 1 得到。

12.5 Rayleigh–Ritz 方法：把函数极值转成有限维极值

选取满足齐次本质边界条件的基函数 $\phi_1,\dots,\phi_N$，令

$$w_N=g_D^{\mathrm{ext}}+\sum_{j=1}^{N} a_j\phi_j. \tag{12.13}$$

对每个系数求导，得到

$$\sum_{j=1}^{N} K_{ij}a_j=F_i,\qquad K_{ij}=a(\phi_j,\phi_i),\quad F_i=\ell(\phi_i)-a(g_D^{\mathrm{ext}},\phi_i). \tag{12.14}$$

这与取 ϕ_i 为测试函数的 Galerkin 方程相同。有限元法选择具有局部支撑的分片多项式基，因而得到稀疏矩阵。

例 12.1 (一个可手算的 Ritz 近似) 求 $-w''=x$，$w(0)=w(1)=0$。相应能量为

$$\mathcal{J}[w]=\int_0^1\left[\frac{1}{2}(w')^2-xw\right]\,\mathrm{d}x. \tag{12.15}$$

只用一个试探函数 $w_a=ax(1-x)$，因 $\int_0^1(1-2x)^2\,\mathrm{d}x=1/3$、$\int_0^1 x^2(1-x)\,\mathrm{d}x=1/12$，

$$\mathcal{J}[w_a]=\frac{a^2}{6}-\frac{a}{12},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\mathcal{J}[w_a]=\frac{a}{3}-\frac{1}{12}=0. \tag{12.16}$$

故 $w_R=x(1-x)/4$。精确解为 $w_*=(x-x^3)/6$，两者不同；能量分别为 $\mathcal{J}[w_R]=-1/96$、$\mathcal{J}[w_*]=-1/90$。近似是在选定子空间内极小，不能据此宣称已经满足原方程的每一点。

令 $\|v\|_a^2=a(v,v)$。对称正定情形有 Galerkin 正交性

$$a(w-w_N,\eta_N)=0\quad(\eta_N\in V_N), \tag{12.17}$$

并由勾股分解得 $\|w-w_N\|_a\le\|w-v_N\|_a$，对任意 $v_N\in g_D^{\mathrm{ext}}+V_N$ 成立。这说明 Ritz 解在能量范数中具有最佳逼近性质。

12.6 演化方程也能用变分：梯度流与时间离散

对齐次 Dirichlet 边界取 $\mathcal{E}[w]=\frac{\kappa}{2}\int|\nabla w|^2\,\mathrm{d}V$。其 L^2 梯度为 $-\kappa\Delta w$，形式上的梯度下降给出热方程

$$w_t=-\frac{\delta\mathcal{E}}{\delta w}=\kappa\Delta w,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}[w(t)]=-\int_\Omega|w_t|^2\,\mathrm{d}V. \tag{12.18}$$

这要求足够正则性与相应边界条件；L^2 梯度的具体形式依赖选用的内积，不能只写“负变分导数”而省略度量。

在每个时间步极小化

$$\frac{1}{2\Delta t}\|w-w^n\|_{L^2}^2+\mathcal{E}[w] \tag{12.19}$$

得到 $(w^{n+1}-w^n)/\Delta t=\kappa\Delta w^{n+1}$，即隐式 Euler 格式。时间推进可以通过一系列极小化问题实现，但这与保守系统的 Hamilton 驻作用量原理具有不同结构。

13 变限积分、运动区域与物质导数

13.1 一维变限积分：Leibniz 公式

先考虑

$$I(t)=\int_{a(t)}^{b(t)}f(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{13.1}$$

取 f 关于 x 的一个原函数 F，即 $\partial_x F=f$，则

$$I(t)=F(b(t),t)-F(a(t),t). \tag{13.2}$$

对时间使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \partial_t F(b(t),t) + \partial_x F(b(t),t)b'(t) \tag{13.3}$$

$$- \partial_t F(a(t),t) - \partial_x F(a(t),t)a'(t). \tag{13.4}$$

又因为

$$\partial_t F(b,t) - \partial_t F(a,t) = \int_a^b \partial_t f(x,t)\ \mathrm{d}x, \tag{13.5}$$

所以

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{a(t)}^{b(t)} f(x,t)\ \mathrm{d}x = \int_{a(t)}^{b(t)} \partial_t f\ \mathrm{d}x + f(b(t),t)b'(t) - f(a(t),t)a'(t).} \tag{13.6}$$

右端第一项是积分区域内部函数随时间的变化，后两项是右、左端点运动扫过的贡献。多维 Reynolds 输运定理就是这一公式的几何推广。

13.2 物质导数的链式法则推导

设标号为 $\boldsymbol{X}$ 的流体粒子轨迹为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t), \qquad \partial_t \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t) = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t),t). \tag{13.7}$$

欧拉场 $a(\boldsymbol{x},t)$ 在这个粒子上取值为复合函数

$$\widetilde{a}(\boldsymbol{X},t) = a(\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t),t). \tag{13.8}$$

固定粒子标号 $\boldsymbol{X}$ 对时间求导，使用多元链式法则：

$$\left.\frac{\partial \widetilde{a}}{\partial t}\right|_{\boldsymbol{X}} = \left.\frac{\partial a}{\partial t}\right|_{\boldsymbol{x}} + \left.\frac{\partial a}{\partial x_i}\,\frac{\partial \chi_i}{\partial t}\right|_{\boldsymbol{X}} \tag{13.9}$$

$$= \partial_t a + u_i \partial_{x_i} a = \partial_t a + \boldsymbol{u}\cdot\nabla a. \tag{13.10}$$

于是定义

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}a = \partial_t a + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)a.} \tag{13.11}$$

其中 $\partial_t a$ 是固定空间点观察到的局部变化，$\boldsymbol{u}\cdot\nabla a$ 是粒子移动到空间中不同位置造成的对流变化。对向量和张量场按分量使用同一公式。

特别地，粒子速度为 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t),t)$，再求一次时间导数得到粒子加速度

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{\chi}}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u} = \partial_t \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}.} \tag{13.12}$$

即使流场不显含时间，$\partial_t \boldsymbol{u} = 0$，粒子沿空间非均匀速度场运动时仍可能有对流加速度。

13.3 运动区域上的积分求导

设参考区域 Ω_0 固定，当前区域由映射

$$\Omega(t) = \boldsymbol{\chi}(\Omega_0, t) \tag{13.13}$$

给出。定义变形梯度和 Jacobian

$$\boldsymbol{F} = \frac{\partial \boldsymbol{\chi}}{\partial \boldsymbol{X}}, \qquad J = \det \boldsymbol{F} > 0, \tag{13.14}$$

则体积元变换为 $\mathrm{d}V = J\,\mathrm{d}V_0$。对任意体积密度 $g(\boldsymbol{x}, t)$，先把变动区域积分拉回固定参考区域：

$$I(t) = \int_{\Omega(t)} g(\boldsymbol{x}, t)\ \mathrm{d}V = \int_{\Omega_0} g(\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X}, t), t) J(\boldsymbol{X}, t)\ \mathrm{d}V_0. \tag{13.15}$$

现在积分上下限固定，可以直接对被积函数求导：

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \int_{\Omega_0} \left[\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} g\, J + g \dot{J} \right] \mathrm{d}V_0. \tag{13.16}$$

下面计算 $\dot{J}$。Jacobi 行列式求导公式给出

$$\dot{J} = J \operatorname{tr}(\boldsymbol{F}^{-1} \dot{\boldsymbol{F}}). \tag{13.17}$$

另一方面，逐分量计算

$$\dot{F}_{iJ} = \frac{\partial}{\partial X_J} \left(\frac{\partial \chi_i}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial X_J} u_i(\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X}, t), t) \tag{13.18}$$

$$= \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial \chi_k}{\partial X_J}, \tag{13.19}$$

所以

$$\dot{\boldsymbol{F}} = (\nabla \boldsymbol{u}) \boldsymbol{F}. \tag{13.20}$$

利用迹的循环不变性，

$$\dot{J} = J \operatorname{tr}[\boldsymbol{F}^{-1} (\nabla \boldsymbol{u}) \boldsymbol{F}] \tag{13.21}$$

$$= J \operatorname{tr}(\nabla \boldsymbol{u}) = J \nabla \cdot \boldsymbol{u}. \tag{13.22}$$

把它代回 (13.16)，再推回当前区域：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega(t)} g\ \mathrm{d}V = \int_{\Omega(t)} \left(\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} g + g \nabla \cdot \boldsymbol{u} \right) \mathrm{d}V \tag{13.23}$$

$$= \int_{\Omega(t)} \left[\partial_t g + \nabla \cdot (g \boldsymbol{u}) \right] \mathrm{d}V. \tag{13.24}$$

因此物质体上的 Reynolds 输运定理为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega(t)} g\ \mathrm{d}V = \int_{\Omega(t)} \left[\partial_t g + \nabla \cdot (g \boldsymbol{u}) \right] \mathrm{d}V.} \tag{13.25}$$

再用 Gauss–Green 公式，也可写成

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} g\,\mathrm{d}V=\int_{\Omega(t)}\partial_t g\,\mathrm{d}V+\int_{\partial\Omega(t)} g\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A.} \tag{13.26}$$

它与一维公式 (13.6) 完全对应：第二项就是运动边界扫过体积所带来的贡献。

要点　拉格朗日描述中固定的是粒子标号区域 Ω_0，不是当前空间中的体积 $\Omega(t)$。当前物质体可以平移、变形、膨胀或压缩；通过映射 $\boldsymbol{\chi}$ 把它拉回 Ω_0，才可以在固定区域上安全地求导。

13.4　一般控制体与物质体的区别

若区域边界以给定速度 $\boldsymbol{w}$ 运动，而不一定跟随流体，则一般输运公式为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} g\,\mathrm{d}V=\int_{\Omega(t)}\partial_t g\,\mathrm{d}V+\int_{\partial\Omega(t)} g\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A.} \tag{13.27}$$

三种常见情况是：

- 固定欧拉控制体：$\boldsymbol{w}=0$；
- 物质体：$\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}$，边界由同一批粒子组成；
- 任意运动网格：$\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{u}$ 不同，流体可穿过控制面。

若 $g=\rho\psi$，其中 ψ 是单位质量物理量，则物质体公式展开为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)}\rho\psi\,\mathrm{d}V=\int_{\Omega(t)}\left[\partial_t(\rho\psi)+\nabla\cdot(\rho\psi\boldsymbol{u})\right]\mathrm{d}V \tag{13.28}$$

$$=\int_{\Omega(t)}\left\{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\psi+\psi[\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u})]\right\}\mathrm{d}V. \tag{13.29}$$

一旦质量守恒给出方括号为零，便有非常重要的简化

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)}\rho\psi\,\mathrm{d}V=\int_{\Omega(t)}\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\psi\,\mathrm{d}V.} \tag{13.30}$$

后面从 Newton 第二定律推导动量方程、从第一热力学定律推导能量方程，都会使用这个公式。

14　连续介质与两种描述

14.1　拉格朗日描述：跟着粒子走

取参考时刻的物质区域 Ω_0，用物质坐标 $\boldsymbol{X}\in\Omega_0$ 标记粒子。运动映射

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t) \tag{14.1}$$

给出粒子 $\boldsymbol{X}$ 在时刻 t 的位置。定义

$$\boldsymbol{F}=\frac{\partial\boldsymbol{\chi}}{\partial\boldsymbol{X}},\qquad J=\det\boldsymbol{F}>0,\qquad \boldsymbol{V}(\boldsymbol{X},t)=\partial_t\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t). \tag{14.2}$$

$\boldsymbol{F}$ 是变形梯度，J 描述体积变化：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}=J\,\mathrm{d}\boldsymbol{X}. \tag{14.3}$$

拉格朗日观点的优势是物质区域固定为 Ω_0，但空间微分算子经常要通过 $\boldsymbol{F}$ 转换。

14.2 欧拉描述：站在空间点观察

若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t)$，则欧拉速度定义为

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{V}(\boldsymbol{X},t)=\partial_t\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{\chi}^{-1}(\boldsymbol{x},t),t). \tag{14.4}$$

密度、温度和压强也写成空间场 $\rho(\boldsymbol{x},t)$、$T(\boldsymbol{x},t)$、$p(\boldsymbol{x},t)$。

设标量场 $a(\boldsymbol{x},t)$。沿某个粒子轨迹观察它：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a(\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t),t)=\partial_t a+\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\chi}}{\mathrm{d}t}\cdot\nabla a \tag{14.5}$$

$$=\partial_t a+\boldsymbol{u}\cdot\nabla a. \tag{14.6}$$

因此定义**物质导数**

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}=\partial_t+\boldsymbol{u}\cdot\nabla.} \tag{14.7}$$

粒子的加速度不是单纯的 $\partial_t\boldsymbol{u}$，而是

$$\boxed{\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u}=\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}.} \tag{14.8}$$

第二项是对流加速度，也是流体方程非线性的主要来源。

14.3 Jacobian 的演化

由行列式求导公式

$$\dot{J}=J\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{F}^{-1}\dot{\boldsymbol{F}}). \tag{14.9}$$

又因为 $\dot{\boldsymbol{F}}=(\nabla\boldsymbol{u})\boldsymbol{F}$，所以

$$\boxed{\dot{J}=J\nabla\cdot\boldsymbol{u}.} \tag{14.10}$$

因此 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}$ 是局部相对体积变化率；不可压缩运动满足 J 不变，等价于 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$。

15 从积分守恒律到局部方程

15.1 物质体和 Reynolds 输运定理

物质体 $\Omega(t)=\boldsymbol{\chi}(\Omega_0,t)$ 始终由同一批粒子组成。对任意单位质量物理量 ψ，Reynolds 输运定理给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)}\rho\psi\ \mathrm{d}V=\int_{\Omega(t)}\left[\partial_t(\rho\psi)+\nabla\cdot(\rho\psi\boldsymbol{u})\right]\mathrm{d}V. \tag{15.1}$$

其来源可直接由参考构形看出：

$$\int_{\Omega(t)}\rho\psi\ \mathrm{d}V=\int_{\Omega_0}\rho(\boldsymbol{\chi},t)\psi(\boldsymbol{\chi},t)J\ \mathrm{d}V_0, \tag{15.2}$$

对时间求导并使用 $\dot{J}=J\nabla\cdot\boldsymbol{u}$ 即得 (15.1)。

若积分恒等式对所有足够光滑的子区域都成立，则由局部化原理可令被积函数几乎处处相等。这一步把整体守恒律变成偏微分方程。

15.2 固定控制体版本

对空间中固定的控制体 K，守恒量 U 的一般形式为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_K U\ \mathrm{d}V + \int_{\partial K} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}A = \int_K S\ \mathrm{d}V, \tag{15.3}$$

其中 $\boldsymbol{F}$ 是向外的通量，S 是源项。Gauss 定理给出局部形式

$$\boxed{\partial_t U + \nabla\cdot\boldsymbol{F} = S.} \tag{15.4}$$

这是守恒型偏微分方程的基本模板。

16 质量守恒

16.1 积分形式与连续性方程

物质体不产生也不损失质量：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} \rho\ \mathrm{d}V = 0. \tag{16.1}$$

使用 Reynolds 定理并局部化：

$$\boxed{\partial_t\rho + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}) = 0.} \tag{16.2}$$

展开散度可得非守恒形式

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho + \rho\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0.} \tag{16.3}$$

16.2 拉格朗日形式

因为 $\dot{J} = J\nabla\cdot\boldsymbol{u}$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho J) = J\left(\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho + \rho\nabla\cdot\boldsymbol{u}\right) = 0. \tag{16.4}$$

若参考密度为 $\rho_0(\boldsymbol{X})$，则

$$\boxed{\rho(\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t),t)J(\boldsymbol{X},t) = \rho_0(\boldsymbol{X}).} \tag{16.5}$$

这就是质量守恒的拉格朗日表达。它说明密度增大恰好对应体积缩小。

17 动量守恒与 Cauchy 动量方程

17.1 力的分类

对物质体，Newton 第二定律写作

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} \rho\boldsymbol{u}\ \mathrm{d}V = \int_{\Omega(t)} \rho\boldsymbol{f}\ \mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega(t)} \boldsymbol{t}(\boldsymbol{n})\ \mathrm{d}A. \tag{17.1}$$

$\rho\boldsymbol{f}$ 是体力密度；Cauchy 应力原理给出面力

$$\boldsymbol{t}(\boldsymbol{n}) = \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}. \tag{17.2}$$

由 Gauss 定理

$$\int_{\partial\Omega(t)} \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A = \int_{\Omega(t)} \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}V. \tag{17.3}$$

再使用 Reynolds 定理和质量方程，可得

$$\boxed{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u} = \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} + \rho\boldsymbol{f}.} \tag{17.4}$$

若不存在偶力，角动量守恒还给出

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{\mathsf{T}}. \tag{17.5}$$

17.2 守恒形式

利用质量方程，可验证

$$\partial_t(\rho\boldsymbol{u}) + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}) = \rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u}. \tag{17.6}$$

因此

$$\boxed{\partial_t(\rho\boldsymbol{u}) + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u} - \boldsymbol{\sigma}) = \rho\boldsymbol{f}.} \tag{17.7}$$

代入 $\boldsymbol{\sigma} = -p\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\tau}$，得到

$$\partial_t(\rho\boldsymbol{u}) + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u} + p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{\tau}) = \rho\boldsymbol{f}. \tag{17.8}$$

17.3 拉格朗日动量方程

定义第一类 Piola–Kirchhoff 应力

$$\boldsymbol{P} = J\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}}. \tag{17.9}$$

利用 Piola 变换，欧拉方程 (17.4) 等价于

$$\boxed{\rho_0\,\partial_{tt}\boldsymbol{\chi} = \mathrm{Div}_{\boldsymbol{X}}\,\boldsymbol{P} + \rho_0\boldsymbol{f}.} \tag{17.10}$$

这里的未知量是运动映射 $\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t)$；欧拉形式的未知量则是在当前空间坐标上定义的场。

18 总能量守恒与内能方程

18.1 热力学第一定律

物质体的总能量由内能和动能组成：

$$E = e + \frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2. \tag{18.1}$$

外界对物质体做功，并通过热流和体热源传递能量：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} \rho E\,\mathrm{d}V = \int_{\Omega(t)} \rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega(t)} (\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}A \tag{18.2}$$

$$- \int_{\partial\Omega(t)} \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A + \int_{\Omega(t)} \rho r\,\mathrm{d}V. \tag{18.3}$$

注意 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}>0$ 表示热量流出，因此前面有负号。局部化得到

$$\boxed{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}E=\nabla\cdot(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{u})-\nabla\cdot\boldsymbol{q}+\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}+\rho r.} \tag{18.4}$$

相应的守恒形式为

$$\boxed{\partial_t(\rho E)+\nabla\cdot(\rho E\boldsymbol{u}-\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{q})=\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}+\rho r.} \tag{18.5}$$

18.2 从总能量扣除动能

将动量方程点乘 $\boldsymbol{u}$：

$$\rho\boldsymbol{u}\cdot\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma})+\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}. \tag{18.6}$$

使用恒等式

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma})+\boldsymbol{\sigma}:\nabla\boldsymbol{u}, \tag{18.7}$$

并从总能量方程中减去动能方程，得到内能方程

$$\boxed{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e=\boldsymbol{\sigma}:\nabla\boldsymbol{u}-\nabla\cdot\boldsymbol{q}+\rho r.} \tag{18.8}$$

代入 $\boldsymbol{\sigma}=-p\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\tau}$：

$$\boxed{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e=-p\nabla\cdot\boldsymbol{u}+\boldsymbol{\tau}:\nabla\boldsymbol{u}-\nabla\cdot\boldsymbol{q}+\rho r.} \tag{18.9}$$

其中 $-p\nabla\cdot\boldsymbol{u}$ 是压缩功，$\boldsymbol{\tau}:\nabla\boldsymbol{u}$ 是黏性耗散产生的内能。

19 热力学关系与熵方程

19.1 Gibbs 关系

对简单可压缩物质，单位质量的 Gibbs 关系为

$$\boxed{T\,\mathrm{d}s=\mathrm{d}e+p\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{\rho}\right).} \tag{19.1}$$

沿粒子轨迹求导：

$$T\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s=\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e+p\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{1}{\rho}\right). \tag{19.2}$$

由质量方程

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{1}{\rho}\right)=-\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho=\frac{1}{\rho}\nabla\cdot\boldsymbol{u}. \tag{19.3}$$

因此

$$\rho T\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s=\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e+p\nabla\cdot\boldsymbol{u}. \tag{19.4}$$

与内能方程 (18.9) 比较，压强功正好消去：

$$\boxed{\rho T\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s=\boldsymbol{\tau}:\nabla\boldsymbol{u}-\nabla\cdot\boldsymbol{q}+\rho r.} \tag{19.5}$$

19.2 熵平衡与熵产生

将 (19.5) 除以 T，利用

$$\nabla\cdot\left(\frac{\boldsymbol{q}}{T}\right)=\frac{\nabla\cdot\boldsymbol{q}}{T}-\frac{\boldsymbol{q}\cdot\nabla T}{T^2}, \tag{19.6}$$

得到熵平衡

$$\boxed{\partial_t(\rho s)+\nabla\cdot\left(\rho s\boldsymbol{u}+\frac{\boldsymbol{q}}{T}\right)=\frac{\rho r}{T}+\Sigma,} \tag{19.7}$$

其中内部熵产生率为

$$\boxed{\Sigma=\frac{\boldsymbol{\tau}:\nabla\boldsymbol{u}}{T}-\frac{\boldsymbol{q}\cdot\nabla T}{T^2}\geq 0.} \tag{19.8}$$

不等式是热力学第二定律的局部表达。熵通量不是简单的 $\rho s\boldsymbol{u}$，还包含导热熵通量 $\boldsymbol{q}/T$。

易错点 一般情况下不能说“熵守恒”。黏性和热传导都会产生熵。只有对光滑、无黏、绝热、无外部供热的流动，才有 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s=0$；跨越激波时，物理熵还必须增加。

19.3 Newton–Fourier 本构为何符合第二定律

记对称应变率

$$\boldsymbol{D}=\frac{1}{2}\left(\nabla\boldsymbol{u}+(\nabla\boldsymbol{u})^{\mathsf{T}}\right),\qquad \boldsymbol{D}_0=\boldsymbol{D}-\frac{1}{d}(\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I}. \tag{19.9}$$

各向同性 Newton 流体可写为

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}=2\mu\boldsymbol{D}_0+\zeta(\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I},}\qquad \mu\geq 0,\quad \zeta\geq 0. \tag{19.10}$$

由于反对称部分不与对称应力做功，

$$\boldsymbol{\tau}:\nabla\boldsymbol{u}=2\mu|\boldsymbol{D}_0|^2+\zeta(\nabla\cdot\boldsymbol{u})^2\geq 0. \tag{19.11}$$

再取 Fourier 定律

$$\boldsymbol{q}=-k\nabla T,\qquad k\geq 0, \tag{19.12}$$

则

$$-\frac{\boldsymbol{q}\cdot\nabla T}{T^2}=\frac{k|\nabla T|^2}{T^2}\geq 0. \tag{19.13}$$

所以

$$\boxed{\Sigma=\frac{2\mu|\boldsymbol{D}_0|^2+\zeta(\nabla\cdot\boldsymbol{u})^2}{T}+\frac{k|\nabla T|^2}{T^2}\geq 0.} \tag{19.14}$$

这说明黏性与热传导都是不可逆过程。

另一种常见写法是

$$\boldsymbol{\tau}=2\mu\boldsymbol{D}+\lambda(\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I}, \tag{19.15}$$

此时 $\zeta=\lambda+2\mu/d$，非负耗散条件为

$$\mu\geq 0,\qquad \lambda+\frac{2\mu}{d}\geq 0. \tag{19.16}$$

20 Euler 方程组：从物质粒子到空间守恒律

本节先逐条解释质量、三个方向的动量与总能量，再说明拉格朗日和欧拉形式如何互换，最后通过 Gibbs 关系得到熵方程。**矩阵只是后续整理和分析的工具**；通量 Jacobian 与特征值将在第 24 节、各条方程均已推导之后计算。

这里“拉格朗日角度”指**用粒子标号描述运动**，与前面的 Hamilton 变分原理是相关但不同的概念。物质导数形式仍用空间坐标表示场，严格的参考构形形式则用 $\boldsymbol{X}$ 表示自变量；下面会同时给出。

20.1 模型、未知量与符号：先明确要推导哪些方程

先考虑三维、单相、无质量源的简单可压缩流体。未知量为密度 ρ、速度向量 $\boldsymbol{u}$ 与比内能 e。速度有三个分量，压强与温度由热力学闭合确定。单位质量总能量为 $E = e + |\boldsymbol{u}|^2/2$。Euler 模型取

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\boldsymbol{I}, \qquad \boldsymbol{\tau} = 0, \qquad \boldsymbol{q} = 0. \tag{20.1}$$

即截面只承受压力，不考虑黏性和导热。为使各项来源清楚，本节主要推导无体力、无供热的系统；加入单位质量体力 $\boldsymbol{f}$ 与供热率 r 的位置会另行注明。

20.2 质量方程：同一批粒子的质量保持不变

设 $B(t) = \boldsymbol{\chi}(B_0, t)$ 是物质体。质量守恒的起点是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B(t)} \rho \,\mathrm{d}V = 0. \tag{20.2}$$

令 $F = \nabla_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{\chi}$、$J = \det F > 0$，将积分拉回固定参考区域：

$$\int_{B(t)} \rho \,\mathrm{d}V = \int_{B_0} \rho^{\mathrm{L}} J \,\mathrm{d}V_0, \qquad \rho^{\mathrm{L}}(\boldsymbol{X}, t) = \rho(\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X}, t), t). \tag{20.3}$$

由于 B_0 任意，$\partial_t(\rho^{\mathrm{L}} J) = 0$。若初始映射为恒等映射，则

$$\boxed{\rho^{\mathrm{L}} J = \rho_0(\boldsymbol{X}).} \tag{20.4}$$

同一粒子的质量不变，但它占据的当前体积随 J 改变。

用 $\dot{J} = J\nabla\cdot\boldsymbol{u}$ 展开上述时间导数，得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho = -\rho\nabla\cdot\boldsymbol{u}.} \tag{20.5}$$

再展开物质导数，即

$$\partial_t\rho + u_1\partial_{x_1}\rho + u_2\partial_{x_2}\rho + u_3\partial_{x_3}\rho + \rho(\partial_{x_1}u_1 + \partial_{x_2}u_2 + \partial_{x_3}u_3) = 0, \tag{20.6}$$

$$\boxed{\partial_t\rho + \partial_{x_1}(\rho u_1) + \partial_{x_2}(\rho u_2) + \partial_{x_3}(\rho u_3) = 0.} \tag{20.7}$$

这就是欧拉空间中的连续性方程。对固定控制体 K 积分，得到相同内容的通量表述：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_K \rho\,\mathrm{d}V + \int_{\partial K} \rho\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A = 0. \tag{20.8}$$

第一项是控制体内质量的变化，第二项是净向外质量流率。它与物质体质量不变是同一个守恒规律的两种观察方式。

20.3 三条动量方程：压力梯度如何推动粒子

Newton 第二定律作用于同一物质体：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B(t)} \rho u_i\,\mathrm{d}V = -\int_{\partial B(t)} p n_i\,\mathrm{d}A, \qquad i=1,2,3. \tag{20.9}$$

左端利用质量守恒化为 $\int_B \rho \mathrm{D}u_i/\mathrm{D}t$，右端由 Gauss 公式化为 $-\int_B \partial_{x_i} p$。局部化后分别得到

$$\rho(\partial_t u_1 + u_1\partial_{x_1}u_1 + u_2\partial_{x_2}u_1 + u_3\partial_{x_3}u_1) = -\partial_{x_1}p, \tag{20.10}$$

$$\rho(\partial_t u_2 + u_1\partial_{x_1}u_2 + u_2\partial_{x_2}u_2 + u_3\partial_{x_3}u_2) = -\partial_{x_2}p, \tag{20.11}$$

$$\rho(\partial_t u_3 + u_1\partial_{x_1}u_3 + u_2\partial_{x_2}u_3 + u_3\partial_{x_3}u_3) = -\partial_{x_3}p. \tag{20.12}$$

每行对应一个方向的加速度，三个对流项表示粒子移动时采样到邻近位置的速度。统一写为

$$\boxed{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u} + \nabla p = 0.} \tag{20.13}$$

压力 $p>0$ 表示压缩性法向应力；决定粒子加速度的是压力的**空间差异**，不是压强数值本身。

为转成欧拉守恒形式，先对第一个动量分量使用乘积法则：

$$\begin{aligned}&\partial_t(\rho u_1) + \sum_{j=1}^{3}\partial_{x_j}(\rho u_1 u_j)\\ &= \rho\left(\partial_t u_1 + \sum_{j=1}^{3} u_j\partial_{x_j}u_1\right) + u_1\left[\partial_t\rho + \sum_{j=1}^{3}\partial_{x_j}(\rho u_j)\right].\end{aligned} \tag{20.14}$$

方括号由质量方程为零。三个方向依次得到

$$\partial_t(\rho u_1) + \partial_{x_1}(\rho u_1^2 + p) + \partial_{x_2}(\rho u_1 u_2) + \partial_{x_3}(\rho u_1 u_3) = 0, \tag{20.15}$$

$$\partial_t(\rho u_2) + \partial_{x_1}(\rho u_1 u_2) + \partial_{x_2}(\rho u_2^2 + p) + \partial_{x_3}(\rho u_2 u_3) = 0, \tag{20.16}$$

$$\partial_t(\rho u_3) + \partial_{x_1}(\rho u_1 u_3) + \partial_{x_2}(\rho u_2 u_3) + \partial_{x_3}(\rho u_3^2 + p) = 0. \tag{20.17}$$

汇总为

$$\partial_t(\rho\boldsymbol{u}) + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u} + p\boldsymbol{I}) = 0. \tag{20.18}$$

其固定控制体形式为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_K \rho\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V + \int_{\partial K}\rho\boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}A = -\int_{\partial K} p\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{20.19}$$

向外的动量通量包含对流携带和压力传递两部分；这解释了为何压力出现在通量中。

20.4 总能量方程：必须保留压力做功

物质体的第一热力学定律在本模型中为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B(t)}\rho E\,\mathrm{d}V=-\int_{\partial B(t)}p\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{20.20}$$

右端是面力 $-p\boldsymbol{n}$ 与速度的点积。向外流动的截面上，外界压力做负功。局部化给出

$$\boxed{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}E=-\nabla\cdot(p\boldsymbol{u}).} \tag{20.21}$$

利用质量方程，$\rho\mathrm{D}E/\mathrm{D}t=\partial_t(\rho E)+\nabla\cdot(\rho E\boldsymbol{u})$，因此

$$\boxed{\partial_t(\rho E)+\sum_{j=1}^{3}\partial_{x_j}[(\rho E+p)u_j]=0.} \tag{20.22}$$

固定控制体的同一关系是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_K\rho E\,\mathrm{d}V+\int_{\partial K}\rho E\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A=-\int_{\partial K}p\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{20.23}$$

所以能量通量是 $\rho E\boldsymbol{u}+p\boldsymbol{u}$。若只写 $\rho E\boldsymbol{u}$，会漏掉流体之间通过压力传递的功。定义比焓 $h=e+p/\rho$ 和总比焓 $H=E+p/\rho$，该通量也可写成 $\rho H\boldsymbol{u}$。

20.5 动能、内能：把压缩升温单独算出来

将三条动量方程分别乘以 u_1,u_2,u_3 后相加：

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2\right)=-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p=-\nabla\cdot(p\boldsymbol{u})+p\nabla\cdot\boldsymbol{u}. \tag{20.24}$$

从总能量式减去它，得到

$$\boxed{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e=-p\nabla\cdot\boldsymbol{u}.} \tag{20.25}$$

对压缩粒子，$\nabla\cdot\boldsymbol{u}<0$，右端为正，内能增加；对膨胀粒子则相反。体力若存在，会同时出现在总能量和动能方程中并在相减时抵消，因而内能不会直接出现 $\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}$ 项。

20.6 严格的参考构形形式：质量、动量、能量各怎样拉回去

记 $\boldsymbol{V}=\partial_t\boldsymbol{\chi}=\boldsymbol{u}\circ\boldsymbol{\chi}$，$p^{\mathrm{L}}=p\circ\boldsymbol{\chi}$、$E^{\mathrm{L}}=E\circ\boldsymbol{\chi}$。为简洁，以下参考构形公式中的 $J,F,p^{\mathrm{L}},\boldsymbol{V}$ 都在同一 $(\boldsymbol{X},t)$ 取值。Nanson 面积公式为

$$\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A=JF^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{N}\,\mathrm{d}A_0. \tag{20.26}$$

因此参考面上的压力合力密度为 $-Jp^{\mathrm{L}}F^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{N}$，参考应力为

$$P=-Jp^{\mathrm{L}}F^{-\mathsf{T}}. \tag{20.27}$$

参考区域固定，分别局部化动量和能量积分便得到

$$\rho_0 \partial_t V_i = \partial_{X_A} P_{iA}, \qquad i = 1,2,3, \tag{20.28}$$

$$\rho_0 \partial_t E^{\mathrm{L}} = \partial_{X_A}(P_{iA} V_i) = -\operatorname{Div}_{\boldsymbol{X}}(J p^{\mathrm{L}} F^{-1} \boldsymbol{V}). \tag{20.29}$$

这里空间指标 i 和参考指标 A 分别求和，∂_t 固定 $\boldsymbol{X}$。内能式为

$$\rho_0 \partial_t e^{\mathrm{L}} = P : \partial_t F = -p^{\mathrm{L}} \partial_t J. \tag{20.30}$$

最后一步来自 $\partial_t J = J \operatorname{tr}(F^{-1}\partial_t F)$。将质量关系与运动学补齐，才是完整拉格朗日系统：

$$\begin{aligned} &\partial_t \boldsymbol{\chi} = \boldsymbol{V}, \quad F = \nabla_{\boldsymbol{X}} \boldsymbol{\chi}, \quad \rho^{\mathrm{L}} J = \rho_0, \\ &\rho_0 \partial_t \boldsymbol{V} = \operatorname{Div}_{\boldsymbol{X}} P, \qquad \rho_0 \partial_t E^{\mathrm{L}} = \operatorname{Div}_{\boldsymbol{X}}(P^{\mathsf{T}} \boldsymbol{V}). \end{aligned} \tag{20.31}$$

它不会因为跟随粒子就变成彼此独立的 ODE：P 依赖 $\nabla_{\boldsymbol{X}} \boldsymbol{\chi}$，压力通过空间导数耦合不同粒子。

反向验证用到 $\partial_{x_j} = (F^{-1})_{Aj}\partial_{X_A}$、Piola 恒等式 $\partial_{X_A}[J(F^{-1})_{Ai}] = 0$，于是 $\operatorname{Div}_X P = J(\nabla_x \cdot \sigma)^{\mathrm{L}}$。这些换算在运动映射足够光滑且可逆时成立；跨激波时应回到守恒弱形式。

20.7 热力学闭合：温度、压强和熵方程如何逐个得到

对量热完全理想气体取常数 $c_v > 0$、$R > 0$：

$$e = c_v T, \qquad p = \rho R T = (\gamma - 1)\rho e, \quad c_p = c_v + R, \quad \gamma = c_p / c_v > 1. \tag{20.32}$$

内能式先给出温度式

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} T = -\frac{p}{\rho c_v} \nabla \cdot \boldsymbol{u} = -(\gamma - 1) T \nabla \cdot \boldsymbol{u}. \tag{20.33}$$

再沿粒子对 $p = \rho R T$ 求导，而不是凭经验写下压力式：

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} p = R T \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho + \rho R \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} T \tag{20.34}$$

$$= -p \nabla \cdot \boldsymbol{u} - (\gamma - 1) p \nabla \cdot \boldsymbol{u}, \tag{20.35}$$

故 $\mathrm{D}p/\mathrm{D}t + \gamma p \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$。

Gibbs 关系为 $T\,\mathrm{d}s = \mathrm{d}e + p\,\mathrm{d}(1/\rho)$。沿粒子代入质量和内能式：

$$\rho T \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} s = \rho \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} e + p \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0. \tag{20.36}$$

对光滑正温度解，$\mathrm{D}s/\mathrm{D}t = 0$，参考坐标中即 $\partial_t s^{\mathrm{L}} = 0$，欧拉守恒形式则为

$$\partial_t(\rho s) + \nabla \cdot (\rho s \boldsymbol{u}) = 0. \tag{20.37}$$

对一般热力学闭合 $p = p(\rho, s)$，定义

$$c^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s > 0, \qquad p_s = \left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_\rho. \tag{20.38}$$

链式法则同样给出 $\mathrm{D}p/\mathrm{D}t = -\rho c^2 \nabla \cdot \boldsymbol{u}$。这就是后面声速与特征值的热力学来源。

20.8 逐式推导之后的系统汇总与适用条件

现在才将已推导的质量、三条动量和能量并列：

$$\boxed{\begin{aligned}\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u})&=0,\\ \partial_t(\rho\boldsymbol{u})+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}+p\boldsymbol{I})&=0,\\ \partial_t(\rho E)+\nabla\cdot[(\rho E+p)\boldsymbol{u}]&=0.\end{aligned}} \tag{20.39}$$

这是五条标量守恒方程。理想气体闭合可直接写为

$$\boxed{p=(\gamma-1)\left(\rho E-\frac{|\rho\boldsymbol{u}|^2}{2\rho}\right).} \tag{20.40}$$

若加入体力与供热，动量右端为 $\rho\boldsymbol{f}$，总能量右端为 $\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}+\rho r$，内能右端另加 ρr，比熵满足 $\mathrm{D}s/\mathrm{D}t=r/T$。因此“无黏、无导热”仍需另说明是否有外部供热。

易错点 光滑无源 Euler 流只保证每个粒子自己的熵不变；不同粒子的熵可以不同。只有初始熵在全场一致时，才能对整个光滑流场用同一个常数写 $p=K\rho^{\gamma}$。出现激波后，一般还必须保留总能量守恒与熵不等式，不能把它们替换为处处 $\mathrm{D}s/\mathrm{D}t=0$。

21 Navier–Stokes–Fourier 方程组：每条方程中的黏性与导热

本节仍从同一批粒子的守恒律出发。与 Euler 相比，改变的是应力、热流的**本构关系**，不是质量、动量和第一热力学定律本身。全文 $\boldsymbol{f}$ 表示单位质量体力，r 表示单位质量、单位时间供热。

21.1 先写出每个黏性应力分量，再代入方程

第 4.7 节的四阶各向同性表示给出

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}=2\mu\boldsymbol{D}+\lambda\theta\boldsymbol{I},\quad D_{ij}=\tfrac{1}{2}(\partial_{x_j}u_i+\partial_{x_i}u_j),\quad \theta=\nabla\cdot\boldsymbol{u}.} \tag{21.1}$$

三维中的六个独立分量为

$$\tau_{11}=2\mu\partial_{x_1}u_1+\lambda\theta,\qquad \tau_{22}=2\mu\partial_{x_2}u_2+\lambda\theta,\qquad \tau_{33}=2\mu\partial_{x_3}u_3+\lambda\theta, \tag{21.2}$$

$$\tau_{12}=\mu(\partial_{x_2}u_1+\partial_{x_1}u_2),\qquad \tau_{13}=\mu(\partial_{x_3}u_1+\partial_{x_1}u_3),\qquad \tau_{23}=\mu(\partial_{x_3}u_2+\partial_{x_2}u_3). \tag{21.3}$$

其余由对称性得到。热流的三个分量为 $q_j=-k\partial_{x_j}T$。允许 μ,λ,k 依赖温度或其他热力学状态，计算散度时应保留导数对系数的作用。

21.2 质量方程：黏性不会凭空产生质量

质量不产生、不损失，也没有组分扩散或相变质量源，所以仍有

$$\partial_t\rho+\partial_{x_1}(\rho u_1)+\partial_{x_2}(\rho u_2)+\partial_{x_3}(\rho u_3)=0,\qquad \rho^{\mathrm{L}}J=\rho_0. \tag{21.4}$$

本模型中质量方程没有 $\Delta\rho$ 项；密度与黏性、温度的耦合通过速度、压强和能量方程实现，不能因为“黏性有扩散”就给质量方程任意补一个密度扩散项。

21.3 三条动量方程：每个面上的黏性力如何进入

物质体的第 i 个动量平衡为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B(t)}\rho u_i\,\mathrm{d}V=\int_{\partial B(t)}(-p\delta_{ij}+\tau_{ij})n_j\,\mathrm{d}A+\int_{B(t)}\rho f_i\,\mathrm{d}V. \tag{21.5}$$

局部化得到三条明确的粒子加速度方程：

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}u_1=-\partial_{x_1}p+\partial_{x_1}\tau_{11}+\partial_{x_2}\tau_{12}+\partial_{x_3}\tau_{13}+\rho f_1, \tag{21.6}$$

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}u_2=-\partial_{x_2}p+\partial_{x_1}\tau_{12}+\partial_{x_2}\tau_{22}+\partial_{x_3}\tau_{23}+\rho f_2, \tag{21.7}$$

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}u_3=-\partial_{x_3}p+\partial_{x_1}\tau_{13}+\partial_{x_2}\tau_{23}+\partial_{x_3}\tau_{33}+\rho f_3. \tag{21.8}$$

它们统一为

$$\boxed{\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u}=-\nabla p+\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}+\rho\boldsymbol{f}.} \tag{21.9}$$

例如第一行沿 x_1 的法向应力给 $\partial_{x_1}\tau_{11}$，另外两个方向的剪切应力给 $\partial_{x_2}\tau_{12}$ 和 $\partial_{x_3}\tau_{13}$。对照应力分量才能确认每个二阶导数的来源。

再用质量方程把加速度转换为对流动量通量。逐个方向为

$$\partial_t(\rho u_1)+\sum_j\partial_{x_j}(\rho u_1u_j+p\delta_{1j}-\tau_{1j})=\rho f_1, \tag{21.10}$$

$$\partial_t(\rho u_2)+\sum_j\partial_{x_j}(\rho u_2u_j+p\delta_{2j}-\tau_{2j})=\rho f_2, \tag{21.11}$$

$$\partial_t(\rho u_3)+\sum_j\partial_{x_j}(\rho u_3u_j+p\delta_{3j}-\tau_{3j})=\rho f_3. \tag{21.12}$$

这里每个 j 明确取 $1,2,3$。汇总写成

$$\partial_t(\rho\boldsymbol{u})+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}+p\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\tau})=\rho\boldsymbol{f}. \tag{21.13}$$

黏性力在右端是 $+\nabla\cdot\tau$，移入左端总通量后是 $-\tau$，二者没有符号矛盾。

若 μ,λ 为常数，逐指标展开为

$$\partial_{x_j}\tau_{ij}=\mu\partial_{x_jx_j}u_i+\mu\partial_{x_jx_i}u_j+\lambda\partial_{x_i}\theta \tag{21.14}$$

$$=\mu\Delta u_i+(\mu+\lambda)\partial_{x_i}\theta, \tag{21.15}$$

即

$$\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}=\mu\Delta\boldsymbol{u}+(\mu+\lambda)\nabla\theta. \tag{21.16}$$

变系数时另有 $(\partial_{x_j}\mu)(\partial_{x_j}u_i+\partial_{x_i}u_j)+(\partial_{x_i}\lambda)\theta$，不能把 $\mu(T)$ 当常数移出微分算子。

21.4 总能量：四类边界通量和两个体源

对同一物质体写第一定律：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B(t)}\rho E\,\mathrm{d}V=\int_{\partial B(t)}(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}A-\int_{\partial B(t)}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A$$
$$+\int_{B(t)}(\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}+\rho r)\,\mathrm{d}V. \tag{21.17}$$

应力对称保证 $(\sigma n)\cdot u=(\sigma u)\cdot n$。局部化给出

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}E=\partial_{x_j}(\sigma_{ij}u_i)-\partial_{x_j}q_j+\rho f_i u_i+\rho r. \tag{21.18}$$

转换成固定控制体表述，是

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_K\rho E\,\mathrm{d}V+\int_{\partial K}\rho E\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A=&\int_{\partial K}(\sigma n)\cdot u\,\mathrm{d}A-\int_{\partial K}q\cdot n\,\mathrm{d}A\\&+\int_K(\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}+\rho r)\,\mathrm{d}V.\end{aligned} \tag{21.19}$$

把边界项移到左侧，再由 Gauss 公式得到

$$\boxed{\partial_t(\rho E)+\partial_{x_j}\left[(\rho E+p)u_j-u_i\tau_{ij}+q_j\right]=\rho f_i u_i+\rho r.} \tag{21.20}$$

第 j 方向的四类通量依次是 $\rho E u_j$（携带）、pu_j（压力功）、$-u_i\tau_{ij}$（黏性应力功）、q_j（导热）。没有哪一类可在未说明近似前省略。特别是 $q_j=-kT_{x_j}$ 已经包含“热流向低温”的负号。

21.5 内能：逐项扣除动能，辨认黏性生热

把第 i 条动量式乘以 u_i 后求和。乘积法则给出

$$u_i\partial_{x_j}\sigma_{ij}=\partial_{x_j}(u_i\sigma_{ij})-\sigma_{ij}\partial_{x_j}u_i. \tag{21.21}$$

所以动能式为

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\frac{|\boldsymbol{u}|^2}{2}=\partial_{x_j}(u_i\sigma_{ij})-\sigma_{ij}\partial_{x_j}u_i+\rho f_i u_i. \tag{21.22}$$

将它从总能量式中减去：应力功通量和体力功完全抵消，留下

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e=\sigma_{ij}\partial_{x_j}u_i-\partial_{x_j}q_j+\rho r \tag{21.23}$$

$$=\boxed{-p\theta+\tau_{ij}\partial_{x_j}u_i-\partial_{x_j}q_j+\rho r.} \tag{21.24}$$

压缩功 $-p\theta$ 可以正也可以负，是可逆的机械能与内能转换；黏性项在可接受本构下非负，是不可逆生热；$-\nabla\cdot q$ 表示局部热量的汇入；ρr 是外部供热。

用 $\nabla u=D+W$、$\tau:W=0$、$D=D_0+\theta I/3$，逐步算得

$$\tau:\nabla u=(2\mu D+\lambda\theta I):D=2\mu|D|^2+\lambda\theta^2 \tag{21.25}$$

$$=2\mu|D_0|^2+\left(\lambda+\frac{2\mu}{3}\right)\theta^2. \tag{21.26}$$

因此三维的体积黏度为 $\zeta=\lambda+2\mu/3$。要求所有形变率均有非负黏性生热，等价于 $\mu\geq 0,\zeta\geq 0$。λ 自身不必非负，Stokes 假设 $\zeta=0$ 也不是守恒律的结论。

21.6 温度、压强：从内能与状态方程推导

对量热完全理想气体，$e=c_vT$，故

$$\boxed{\rho c_v\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}T=-p\theta+\tau:\nabla u+\nabla\cdot(k\nabla T)+\rho r.} \tag{21.27}$$

若 k 随温度变化，$\nabla\cdot(k\nabla T)=k\Delta T+\nabla k\cdot\nabla T$。记

$$\mathcal{Q}=\tau:\nabla u-\nabla\cdot q+\rho r. \tag{21.28}$$

沿粒子对 $p=(\gamma-1)\rho e$ 求导，代入质量与内能式：

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}p=(\gamma-1)\left(e\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho+\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e\right) \tag{21.29}$$

$$=-p\theta+(\gamma-1)(-p\theta+\mathcal{Q}), \tag{21.30}$$

所以 $\mathrm{D}p/\mathrm{D}t+\gamma p\theta=(\gamma-1)\mathcal{Q}$。温度式、压力式和内能式在这些光滑正状态及闭合假设下等价，不是还要额外增添的三条独立守恒律。

21.7 熵平衡：压缩功消去，导热熵通量留下

Gibbs 关系与质量式给出

$$\rho T\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s=\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e+p\theta=\mathcal{Q}. \tag{21.31}$$

再展开导热熵通量：

$$\nabla\cdot(q/T)=\frac{\nabla\cdot q}{T}-\frac{q\cdot\nabla T}{T^2}. \tag{21.32}$$

利用 $\rho\mathrm{D}s/\mathrm{D}t=\partial_t(\rho s)+\nabla\cdot(\rho s u)$，得到

$$\boxed{\begin{aligned}&\partial_t(\rho s)+\nabla\cdot(\rho s\boldsymbol{u}+\boldsymbol{q}/T)=\rho r/T+\Sigma,\\ &\qquad\qquad\Sigma=\frac{2\mu|D_0|^2+\zeta\theta^2}{T}+\frac{k|\nabla T|^2}{T^2}\geq 0.\end{aligned}} \tag{21.33}$$

这里假定 $\rho,T>0$、$\mu,\zeta,k\geq 0$。熵的增加来自**内部产生**与**通过边界或热源交换**，不能仅由 $\Sigma\geq 0$ 断言开放系统的总熵必增加。绝热封闭、无外热源的物质体才满足总熵非减。

21.8 参考构形中的完整 NSF 系统：热流也必须变换

继续用 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{u}\circ\chi$，上标 L 表示拉回参考坐标。定义参考应力与参考热流

$$P=J\sigma^{\mathrm{L}}F^{-\mathsf{T}},\qquad \boldsymbol{Q}=JF^{-1}\boldsymbol{q}^{\mathrm{L}}. \tag{21.34}$$

它们满足 $PN\,\mathrm{d}A_0=\sigma n\,\mathrm{d}A$ 和 $Q\cdot N\,\mathrm{d}A_0=q\cdot n\,\mathrm{d}A$，所以力与热的边界积分均保持物理值。逐条拉回得到

$$\rho^{\mathrm{L}}J=\rho_0,\qquad \partial_t\chi=\boldsymbol{V}, \tag{21.35}$$

$$\rho_0\partial_t V_i=\partial_{X_A}P_{iA}+\rho_0 f_i^{\mathrm{L}}, \tag{21.36}$$

$$\rho_0\partial_t E^{\mathrm{L}}=\partial_{X_A}(P_{iA}V_i-Q_A)+\rho_0\boldsymbol{f}^{\mathrm{L}}\cdot\boldsymbol{V}+\rho_0 r^{\mathrm{L}}, \tag{21.37}$$

$$\rho_0\partial_t e^{\mathrm{L}}=P:\partial_t F-\mathrm{Div}_X\,Q+\rho_0 r^{\mathrm{L}}, \tag{21.38}$$

$$\partial_t(\rho_0 s^{\mathrm{L}})+\mathrm{Div}_X(Q/T^{\mathrm{L}})=\rho_0 r^{\mathrm{L}}/T^{\mathrm{L}}+J\Sigma^{\mathrm{L}}. \tag{21.39}$$

内能式来自总能量减动能，并用

$$P:\partial_t F=J\sigma^{\mathrm{L}}:(\nabla_X\boldsymbol{V}F^{-1})=-p^{\mathrm{L}}\partial_t J+J\tau^{\mathrm{L}}:(\nabla_x u)^{\mathrm{L}}. \tag{21.40}$$

物质体积改变的压力功与黏性生热在参考坐标中仍然分开。这里的本构必须用实际空间速度梯度

$$(\nabla_x u)^{\mathrm{L}} = \nabla_X \boldsymbol{V} F^{-1}, \qquad Q = -Jk^{\mathrm{L}} F^{-1} F^{-\mathsf{T}} \nabla_X T^{\mathrm{L}}. \tag{21.41}$$

不可直接用 $\nabla_X V$ 替代空间梯度；热流拉回后出现的几何系数也不能省略。初边值问题还应给出 $\chi(\boldsymbol{X},0)$、$V(\boldsymbol{X},0)$、温度或能量初值，以及相应速度/牵引和温度/热流边界条件。

21.9 把已推导的五条方程汇总：闭合条件不可遗漏

完整可压缩 Navier–Stokes–Fourier 系统为

$$\boxed{\begin{aligned} \partial_t \rho + \nabla\cdot(\rho \boldsymbol{u}) &= 0, \\ \partial_t(\rho \boldsymbol{u}) + \nabla\cdot(\rho \boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u} + pI - \tau) &= \rho \boldsymbol{f}, \\ \partial_t(\rho E) + \nabla\cdot[(\rho E + p)\boldsymbol{u} - \tau\boldsymbol{u} + \boldsymbol{q}] &= \rho \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u} + \rho r. \end{aligned}} \tag{21.42}$$

还需 $E = e + |u|^2/2$、状态方程、量热关系、Newton 应力和 Fourier 热流。例如 $p = \rho RT$、$e = c_v T$、$\mu(T), \lambda(T), k(T)$。若只写质量与动量却仍把 T, p, ρ 全部视为未知，通常没有闭合。

令黏性、导热系数与外源全为零，才退回前节 Euler 系统。若额外施加不可压缩约束，则压力的角色、未知量数目与声学结构都会改变；这与仅仅令 $\mu = 0$ 或令 $k = 0$ 是不同的模型操作。

22 一维拉格朗日质量坐标：逐条重写 Euler 与 NSF

固定参考构形适用于多维连续介质；气体动力学课堂还常用一维**质量坐标**，将方程写得更直接。本节说明坐标怎样定义、每个导数怎样改变，以及为什么粒子坐标下的声学特征速度不是直接写 $\pm c$。

22.1 坐标变换：空间坐标与质量坐标并非改名

考虑三维流体的平面一维运动 $\boldsymbol{u} = (u(x,t), 0, 0)$，所有量只随 x, t 变化。取随流动的左端 $a(t)$，$a'(t) = u(a(t), t)$，定义每单位横截面积的累积质量

$$m(x,t) = \int_{a(t)}^{x} \rho(z,t)\,\mathrm{d}z. \tag{22.1}$$

由质量方程和变限积分公式，在固定 x 求导：

$$m_x = \rho, \tag{22.2}$$

$$m_t = \int_{a(t)}^{x} \rho_t\,\mathrm{d}z - \rho(a,t)a'(t) = -\rho(x,t)u(x,t). \tag{22.3}$$

所以 $m_t + u m_x = 0$，每个粒子的质量标号 m 不变。设 $x = x(m,t)$，定义比体积

$$v = \frac{1}{\rho} > 0, \qquad x_m = v, \qquad x_t|_m = u. \tag{22.4}$$

本节 v 是标量比体积，不是速度向量。链式法则给出

$$\boxed{\partial_x = \rho\partial_m = \frac{1}{v}\partial_m, \qquad \partial_t|_m = \partial_t|_x + u\partial_x = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}.} \tag{22.5}$$

面积单位已固定，m 的量纲是质量/面积；它与长度坐标 x 的量纲不同。

22.2 Euler 质量方程：体积的变化由两端速度差决定

由 $x_m = v$ 与 $x_t = u$ 交换偏导，

$$\boxed{v_t - u_m = 0.} \tag{22.6}$$

也可直接从 $\rho_t|_m = -\rho u_x$ 得 $v_t = vu_x = u_m$。若相邻质量粒子的右侧速度较大，$u_m > 0$，它们之间的空间间隔变大，比体积增加；质量本身始终保持不变。

22.3 Euler 动量方程：一个质量区间两端的压力差

对单位横截面积、质量标号 $[m_1, m_2]$ 的物质体，总动量为 $\int_{m_1}^{m_2} u\,\mathrm{d}m$，两端压力合力为 $p(m_1) - p(m_2)$。因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{m_1}^{m_2} u\,\mathrm{d}m = -\int_{m_1}^{m_2} p_m\,\mathrm{d}m, \qquad \boxed{u_t + p_m = 0.} \tag{22.7}$$

这也由 $\rho\mathrm{D}u/\mathrm{D}t = -p_x$ 与 $p_x = \rho p_m$ 得到。没有显式的 uu_x 项，是因为时间导数已经沿粒子取值，并非对流效应被物理上删除了。

22.4 Euler 总能量、内能与熵：三个式子怎样互相核对

质量区间的总能量为 $\int E\,\mathrm{d}m$，两端压力做功是 $pu|_{m_1} - pu|_{m_2}$，故

$$\boxed{E_t + (pu)_m = 0, \qquad E = e + \tfrac{1}{2}u^2.} \tag{22.8}$$

将动量式乘以 u：$(u^2/2)_t = -up_m$。从总能量式中减去它：

$$e_t = -(pu)_m + up_m = -pu_m, \qquad \boxed{e_t + pv_t = 0.} \tag{22.9}$$

Gibbs 关系现在直接给出 $Ts_t = e_t + pv_t = 0$。因而在光滑、无源且 $T > 0$ 的区域，$s_t = 0$。比内能不一定不变，等熵压缩时它会随着比体积减小而增加。

量热完全理想气体在此坐标下有 $e = c_v T$、$p = RT/v$。由 $e_t = -pu_m$ 先得

$$T_t = -(\gamma - 1)\frac{T}{v}u_m, \tag{22.10}$$

再对 $p = RT/v$ 求导并用 $v_t = u_m$，得到

$$p_t + \frac{\gamma p}{v}u_m = 0. \tag{22.11}$$

它与欧拉形式 $\mathrm{D}p/\mathrm{D}t + \gamma p u_x = 0$ 完全相同。

22.5 NSF 质量坐标：先变换应力和热流

虽然流场只随一个空间坐标变化，本构仍是三维 Newton 流体的平面限制。因此流向黏性应力为

$$\pi_{\mathrm{v}} = \tau_{11} = a_{\mathrm{v}} u_x, \qquad a_{\mathrm{v}} = 2\mu + \lambda = \frac{4}{3}\mu + \zeta, \qquad q = -kT_x. \tag{22.12}$$

π_{v} 表示黏性正应力，区别于压力 p 和比体积 v。先用导数变换得到

$$\boxed{\pi_{\mathrm{v}} = \frac{a_{\mathrm{v}}}{v} u_m, \qquad q = -\frac{k}{v} T_m.} \tag{22.13}$$

即使 a_{v}, k 为常数，质量坐标下仍有 $1/v$ 的变系数，不能直接改写成常系数 u_{mm}、T_{mm}。

质量式保持 $v_t - u_m = 0$。动量式的两端总法向应力是 $-p + \pi_{\mathrm{v}}$，故

$$\boxed{u_t + (p - \pi_{\mathrm{v}})_m = f,} \tag{22.14}$$

其中 f 是流向单位质量体力。总能量通量的压力、黏性功和导热逐项合并为

$$\boxed{E_t + [(p - \pi_{\mathrm{v}})u + q]_m = fu + r.} \tag{22.15}$$

将动量式乘以 u 并从能量式相减：

$$\boxed{e_t + pu_m = \pi_{\mathrm{v}} u_m - q_m + r.} \tag{22.16}$$

内能中的黏性项是 $\pi_{\mathrm{v}} u_m = a_{\mathrm{v}} u_m^2 / v \geq 0$。导热项是 $-q_m = (kT_m/v)_m$，并非不带几何系数的 kT_{mm}。

再除以温度、整理 q/T 的导数，得到

$$\boxed{s_t + (q/T)_m = \frac{a_{\mathrm{v}}}{vT} u_m^2 + \frac{k}{vT^2} T_m^2 + \frac{r}{T}.} \tag{22.17}$$

这表明换成跟随粒子的坐标并不会消除熵产生。对任意固定质量区间，积分此式即可得到“熵变化 = 边界熵流入 + 内部产生 + 热源交换”。

22.6 坐标转换的逐式对照与边界数据

在无源情况下，三条 Euler 关系分别对应

$$\rho_t + (\rho u)_x = 0 \quad \longleftrightarrow \quad v_t - u_m = 0, \tag{22.18}$$

$$\rho \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} u + p_x = 0 \quad \longleftrightarrow \quad u_t + p_m = 0, \tag{22.19}$$

$$\rho \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} E + (pu)_x = 0 \quad \longleftrightarrow \quad E_t + (pu)_m = 0. \tag{22.20}$$

初始数据不能随意照抄：需先由初始密度构造 $m(x,0)$，再把 u, e, s 拉回 m。物质壁面的标号固定；固定空间开口一般有流体穿过，不是固定质量端点。上述积分推导采用物质端点，若研究开口则应额外处理穿越端点的通量。

23 从熵的角度读方程组：闭合、可逆性与激波选择

23.1 物理熵怎样从内能与质量方程推出来

比熵 s 是单位质量的热力学状态函数；ρs 是单位当前体积的熵。Gibbs 关系

$$T\,\mathrm{d}s = \mathrm{d}e + p\,\mathrm{d}(1/\rho) \tag{23.1}$$

将质量和内能联系起来。第二定律要求内部产生非负，但**单凭第二定律不能独立重建质量、动量和完整能量方程**；必须先有第一定律与状态方程。

理想气体中将 $e = c_v T$、$p = \rho R T$ 代入：

$$\mathrm{d}s = c_v \frac{\mathrm{d}T}{T} - R\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{23.2}$$

取固定正参考态 (ρ_*, T_*, p_*)，$p_* = \rho_* R T_*$，积分为

$$s = s_* + c_v \ln\frac{T}{T_*} - R\ln\frac{\rho}{\rho_*} = s_* + c_v \ln\left[\frac{p/p_*}{(\rho/\rho_*)^{\gamma}}\right]. \tag{23.3}$$

参考量使对数的自变量无量纲；改变 s_* 只改变熵零点，不改变熵产生和特征速度。

23.2 用熵替换能量变量：需要保留什么信息

对光滑无源 Euler 流，可用 $p = p(\rho, s)$ 和以下逐式关系闭合：

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho = -\rho\theta, \qquad \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}u_i = -\frac{1}{\rho}\partial_{x_i} p, \qquad \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s = 0. \tag{23.4}$$

因为 $\mathrm{D}e/\mathrm{D}t = T\mathrm{D}s/\mathrm{D}t - p\mathrm{D}(1/\rho)/\mathrm{D}t$，它可以反推出内能，再结合动量恢复总能量。这个等价性依赖光滑链式法则和热力学闭合。

对 NSF 则应写

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s = \frac{\mathcal{Q}}{\rho T}, \qquad \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}p = -\rho c^2\theta + \frac{p_s}{\rho T}\mathcal{Q}, \quad \mathcal{Q} = \tau : \nabla u - \nabla\cdot q + \rho r. \tag{23.5}$$

其中第二式直接来自 $\mathrm{D}p/\mathrm{D}t = c^2\mathrm{D}\rho/\mathrm{D}t + p_s\mathrm{D}s/\mathrm{D}t$。理想气体 $p_s = p/c_v$，故 $p_s/(\rho T) = \gamma - 1$，恢复前节压力方程。熵成为变量之后，黏性和导热引起的加热仍必须保留。

23.3 局部熵产生与物质体总熵：三种坐标中同一个规律

欧拉空间的局部式为

$$\partial_t(\rho s) + \nabla\cdot(\rho s u + q/T) = \rho r/T + \Sigma. \tag{23.6}$$

对跟随粒子的物质体，Reynolds 定理给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B(t)} \rho s\,\mathrm{d}V = -\int_{\partial B(t)} \frac{q\cdot n}{T}\,\mathrm{d}A + \int_{B(t)}\left(\frac{\rho r}{T} + \Sigma\right)\mathrm{d}V. \tag{23.7}$$

拉回固定参考区域，右侧内部产生项成为 $\int_{B_0} J\Sigma^{\mathrm{L}}\,\mathrm{d}V_0$，边界熵流成为 $Q\cdot N/T^{\mathrm{L}}$。一维质量坐标中则是式 (22.17)。由于 J, v, T 为正，坐标变换不会改变内部产生的非负性。

要点 光滑无源 Euler：熵沿粒子不变，压力功可逆地交换动能与内能。NSF：黏性、导热使内部熵产生非负，机械能可转为内能。绝热封闭系统无外供热时，总能量守恒与总熵增加可以同时成立，二者并不冲突。

23.4 出现激波时，为什么不能继续使用光滑熵等式

在一维光滑区，Euler 的三个标量守恒律已经分别推导为

$$\rho_t+(\rho u)_x=0,\quad (\rho u)_t+(\rho u^2+p)_x=0,\quad (\rho E)_t+[(\rho E+p)u]_x=0. \tag{23.8}$$

若间断以速度 S 移动，沿间断两侧积分守恒律，记 $[a]=a_R-a_L$，分别得到 Rankine–Hugoniot 条件

$$S[\rho]=[\rho u], \tag{23.9}$$

$$S[\rho u]=[\rho u^2+p], \tag{23.10}$$

$$S[\rho E]=[(\rho E+p)u]. \tag{23.11}$$

这三条跳跃关系仍然表达质量、动量和总能量守恒，但光滑链式法则不再适用于跨越间断的推导。物理熵应满足分布不等式

$$\partial_t(\rho s)+\partial_x(\rho u s)\geq 0,\quad [\rho u s]-S[\rho s]\geq 0. \tag{23.12}$$

质量跳跃关系说明 $j=\rho_L(u_L-S)=\rho_R(u_R-S)$，所以熵条件是

$$\boxed{j[s]\geq 0.} \tag{23.13}$$

若 $j>0$，物质从左流向右，要求 $s_R\geq s_L$；若 $j<0$ 则方向相反。不能不检查流向就一律写成“右侧熵较大”。

例如静止理想气体正激波，上游 Mach 数为 2、$\gamma=1.4$ 时，守恒跳跃关系给出 $\rho_R/\rho_L=8/3$、$p_R/p_L=4.5$，故

$$\frac{s_R-s_L}{c_v}=\ln 4.5-1.4\ln(8/3)>0. \tag{23.14}$$

这是沿流向的熵增。黏性、导热很小时，薄层内的正熵产生可以在无黏极限中形成非零的激波熵增；不能把 Euler 的光滑熵等式直接延伸到间断上。

23.5 物理熵与数学熵：为什么符号相反

数学分析常取 $\eta=-\rho s$，并定义无黏熵通量 $\boldsymbol{\psi}_\eta=-\rho s\boldsymbol{u}$。无源 Euler 光滑解满足

$$\eta_t+\nabla\cdot\boldsymbol{\psi}_\eta=0, \tag{23.15}$$

物理可接受的间断解满足 $\eta_t+\nabla\cdot\boldsymbol{\psi}_\eta\leq 0$。负号是为了在合适热力学条件下得到守恒变量上的凸函数，不表示物理熵减少。

对 NSF，完整数学熵通量还含导热部分：

$$\partial_t \eta + \nabla \cdot (-\rho s \boldsymbol{u} - \boldsymbol{q}/T) = -\rho r/T - \Sigma. \tag{23.16}$$

后面引入守恒变量之后，会从 η 的微分显式求出熵变量，并说明它如何把 Euler 的矩阵主部对称化。这里先保留物理含义，不提前用矩阵替代各条守恒律。

24 方程逐条推导之后：矩阵、特征值与熵对称化

前面已经分别说明了每一条守恒律、本构与熵平衡。现在把它们整理成矩阵，目的是分析波速、变量转换和黏性衰减。先计算一维完整可压缩 Euler 的三个波族，再解释三维方向特征值。**一维完整系统的三个变量不能与等熵两变量系统混淆。**

24.1 先展开三条一维方程，再读出原始变量矩阵

取无源、光滑 Euler 流。先用 ρ, u, p 三个变量逐式写出

$$\rho_t + u\rho_x + \rho u_x = 0, \tag{24.1}$$

$$u_t + uu_x + \frac{1}{\rho} p_x = 0, \tag{24.2}$$

$$p_t + up_x + \rho c^2 u_x = 0, \tag{24.3}$$

其中压力式来自 $p = p(\rho, s)$、$\mathrm{D}s/\mathrm{D}t = 0$，并非额外假设全场等熵。理想气体 $\rho c^2 = \gamma p$。此时才定义状态列向量 $W = (\rho, u, p)^{\mathsf{T}}$，由三行中 ρ_x, u_x, p_x 的系数读得

$$W_t + A_W W_x = 0, \qquad A_W = \begin{pmatrix} u & \rho & 0 \\ 0 & u & 1/\rho \\ 0 & \rho c^2 & u \end{pmatrix}. \tag{24.4}$$

第一行的 ρ 来自质量压缩项，第二行的 $1/\rho$ 来自压力梯度，第三行的 ρc^2 来自热力学压缩响应。矩阵并没有产生新方程，只是依次记录原来的三个标量关系。

24.2 特征多项式与特征向量：把计算过程写出来

用 ℓ 表示待求特征值，避免与第二黏度系数 λ 混淆。沿第一列展开：

$$\det(A_W - \ell I) = (u - \ell) \det \begin{pmatrix} u - \ell & 1/\rho \\ \rho c^2 & u - \ell \end{pmatrix} \tag{24.5}$$

$$= (u - \ell)[(u - \ell)^2 - c^2]. \tag{24.6}$$

所以

$$\boxed{\ell_- = u - c, \qquad \ell_0 = u, \qquad \ell_+ = u + c.} \tag{24.7}$$

若 $\rho > 0, c > 0$，它们实且互异，一维系统严格双曲。若到真空或失去热力学稳定性，不能直接沿用这一结论。

令特征向量为 $r=(r_\rho,r_u,r_p)^{\mathsf T}$，逐行解 $(A_W-\ell I)r=0$：

$$(u-\ell)r_\rho+\rho r_u=0,\quad (u-\ell)r_u+r_p/\rho=0,\quad \rho c^2 r_u+(u-\ell)r_p=0. \tag{24.8}$$

对声学根 $u\pm c$，取 $r_\rho=1$，得到 $r_u=\pm c/\rho$、$r_p=c^2$。对中间根 u，得到 $r_u=r_p=0$，密度扰动可以非零。因此

$$r_-^W=\begin{pmatrix}1\\ -c/\rho\\ c^2\end{pmatrix},\qquad r_0^W=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix},\qquad r_+^W=\begin{pmatrix}1\\ c/\rho\\ c^2\end{pmatrix}. \tag{24.9}$$

声学波同时改变密度、速度和压强；接触/熵波保持速度与压强连续，却允许密度与熵变化。这也是完整系统比全场等熵系统多出一个波族的原因。

把三个向量作为列组成 R_W，其逆矩阵的三行为

$$R_W^{-1}=\begin{pmatrix}0 & -\rho/(2c) & 1/(2c^2)\\ 1 & 0 & -1/c^2\\ 0 & \rho/(2c) & 1/(2c^2)\end{pmatrix}. \tag{24.10}$$

故 $R_W^{-1}A_WR_W=\operatorname{diag}(u-c,u,u+c)$。这些行同时给出任意小扰动的波族分解：

$$\alpha_\pm=\frac12\left(\frac{\delta p}{c^2}\pm\frac{\rho\delta u}{c}\right),\qquad \alpha_0=\delta\rho-\frac{\delta p}{c^2}. \tag{24.11}$$

24.3 什么时候矩阵可以真正化成独立输运方程

在**均匀常态** W_* 附近线性化，$A_*=A_W(W_*)$、$R_*=R_W(W_*)$ 均为常数。令 $\alpha=R_*^{-1}\delta W$，便有

$$(\alpha_-)_t+(u_*-c_*)(\alpha_-)_x=0,\quad (\alpha_0)_t+u_*(\alpha_0)_x=0,\quad (\alpha_+)_t+(u_*+c_*)(\alpha_+)_x=0. \tag{24.12}$$

这时才是三个彼此独立的线性输运方程。对一般非均匀非线性解，R_W 随状态变化，直接对 $R_W^{-1}(W)W$ 求导会产生额外项，不能因为每一点可对角化就宣称原系统已经全局解耦。

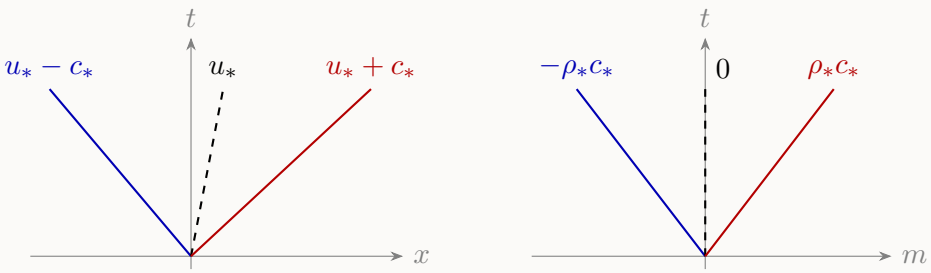


图 5: 均匀态附近的三个线性特征族，图形仅示意方向。质量坐标的横轴单位不同，不能与空间坐标直接比较斜率；其速度换算在下文推导。

24.4 守恒变量与通量 Jacobian：从每个偏导算起

对于理想气体，前面推导的三个一维守恒式分别是

$$\rho_t + (\rho u)_x = 0, \qquad (\rho u)_t + (\rho u^2 + p)_x = 0, \qquad (\rho E)_t + [(\rho E + p)u]_x = 0. \tag{24.13}$$

现在定义 $U = (\rho, M, \mathcal{E})^{\mathsf{T}}$，其中 $M = \rho u$ 是**动量密度**，$\mathcal{E} = \rho E$ 是**总能量密度**。大写 M 与质量坐标 m 不同。通量与闭合为

$$F(U) = \begin{pmatrix} M \\ M^2/\rho + p \\ (\mathcal{E} + p)M/\rho \end{pmatrix}, \qquad p = (\gamma - 1)\left(\mathcal{E} - \frac{M^2}{2\rho}\right). \tag{24.14}$$

先计算压力的三个偏导，保持另外两个守恒变量不变：

$$p_\rho = (\gamma - 1)\frac{u^2}{2}, \qquad p_M = -(\gamma - 1)u, \qquad p_{\mathcal{E}} = \gamma - 1. \tag{24.15}$$

第一行通量 M 直接给出 $(0, 1, 0)$。第二行依次给出

$$\partial_\rho F_2 = -u^2 + p_\rho = \frac{\gamma - 3}{2}u^2, \quad \partial_M F_2 = 2u + p_M = (3 - \gamma)u, \quad \partial_{\mathcal{E}} F_2 = \gamma - 1. \tag{24.16}$$

令 $H = (\mathcal{E} + p)/\rho$，第三行 $F_3 = (\mathcal{E} + p)u$ 给出

$$\partial_\rho F_3 = u p_\rho - uH = u\left(\frac{\gamma - 1}{2}u^2 - H\right), \tag{24.17}$$

$$\partial_M F_3 = H + u p_M = H - (\gamma - 1)u^2, \tag{24.18}$$

$$\partial_{\mathcal{E}} F_3 = u(1 + p_{\mathcal{E}}) = \gamma u. \tag{24.19}$$

因此明确的通量 Jacobian 为

$$A_U = \frac{\partial F}{\partial U} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\gamma-3}{2}u^2 & (3 - \gamma)u & \gamma - 1 \\ u(\frac{\gamma-1}{2}u^2 - H) & H - (\gamma - 1)u^2 & \gamma u \end{pmatrix}. \tag{24.20}$$

光滑解可写成 $U_t + A_U(U)U_x = 0$。有间断时，$A_U U_x$ 的非保守乘积通常不能替代 $\partial_x F(U)$；跳跃条件必须由守恒形式确定。

24.5 原始与守恒矩阵为什么有同一组特征值

由 $\mathcal{E} = p/(\gamma - 1) + \rho u^2/2$，变量变换的 Jacobian 是

$$B = \frac{\partial U}{\partial W} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ u & \rho & 0 \\ u^2/2 & \rho u & 1/(\gamma - 1) \end{pmatrix}, \qquad \det B = \frac{\rho}{\gamma - 1} > 0. \tag{24.21}$$

链式法则给出 $U_t = BW_t$、$U_x = BW_x$，故

$$A_U = B A_W B^{-1}. \tag{24.22}$$

于是

$$\det(A_U-\ell I)=(u-\ell)[(u-\ell)^2-c^2]. \tag{24.23}$$

无需对复杂的 3×3 行列式重复盲目展开；相似变换已严格说明其特征值仍是 $u-c,u,u+c$。对应守恒变量的右特征向量由 $r^U=Br^W$ 得到

$$r^U_-=\begin{pmatrix}1\\u-c\\H-uc\end{pmatrix},\quad r^U_0=\begin{pmatrix}1\\u\\u^2/2\end{pmatrix},\quad r^U_+=\begin{pmatrix}1\\u+c\\H+uc\end{pmatrix}. \tag{24.24}$$

代入 $A_Ur^U=\ell r^U$ 可逐列核对。此处特征向量允许乘任意非零常数；比较不同教材时须同时比较变量顺序和归一化。

24.6 熵变量作状态：中间波为什么称作熵波

取 $Z=(\rho,u,s)^{\mathsf T}$。先写 $p_x=c^2\rho_x+p_ss_x$，三条方程为

$$\rho_t+u\rho_x+\rho u_x=0,\quad u_t+uu_x+\frac{c^2}{\rho}\rho_x+\frac{p_s}{\rho}s_x=0,\quad s_t+us_x=0. \tag{24.25}$$

读出矩阵并计算特征多项式：

$$A_Z=\begin{pmatrix}u&\rho&0\\c^2/\rho&u&p_s/\rho\\0&0&u\end{pmatrix},\quad \det(A_Z-\ell I)=(u-\ell)[(u-\ell)^2-c^2]. \tag{24.26}$$

对 $\ell=u\pm c$，第三行要求 $\delta s=0$，所以小振幅声学扰动是等熵的。对 $\ell=u$，前两行要求 $\delta u=0$、$c^2\delta\rho+p_s\delta s=\delta p=0$，这就是熵与密度可变的接触波。

如果进一步假定**全场同一个恒熵值**，只剩 ρ,u 两个未知量，矩阵变为

$$\begin{pmatrix}u&\rho\\c^2/\rho&u\end{pmatrix},\qquad \ell=u\pm c. \tag{24.27}$$

此时确实没有中间熵波；这是模型减少了一个自由度，而不是三变量完整系统的中间特征值被计算遗漏。

对一维光滑全场等熵理想气体，还可以得到 Riemann 不变量

$$J_\pm=u\pm\frac{2c}{\gamma-1},\qquad (\partial_t+(u\pm c)\partial_x)J_\pm=0. \tag{24.28}$$

推导用 $c_t+uc_x=-(\gamma-1)cu_x/2$ 和 $u_t+uu_x=-2cc_x/(\gamma-1)$，相加即得。此结论要求全场等熵闭合，不应无条件用于有熵梯度或激波的完整 Euler 流。

24.7 质量坐标的特征值与空间声速的换算

前面逐式得到 $v_t-u_m=0$、$u_t+p_m=0$、$s_t=0$。取 $p=p(v,s)$，展开动量式为 $u_t+p_vv_m+p_s^{(v)}s_m=0$，其中 p_v 固定 s，$p_s^{(v)}$ 固定 v。现在才能读出

$$A_L=\begin{pmatrix}0&-1&0\\p_v&0&p_s^{(v)}\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad \det(A_L-\ell I)=-\ell(\ell^2+p_v). \tag{24.29}$$

因为 $\rho = 1/v$，

$$p_v = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}v} = -\frac{c^2}{v^2} = -\rho^2 c^2, \tag{24.30}$$

所以质量坐标的三个特征速度为

$$\boxed{\ell^L_- = -\rho c, \qquad \ell^L_0 = 0, \qquad \ell^L_+ = \rho c.} \tag{24.31}$$

声学特征向量可取 $(1, -\ell^L_\pm, 0)^{\mathsf{T}}$，中间向量可取 $(-p_s^{(v)}/p_v, 0, 1)^{\mathsf{T}}$。对一般参考标号 X 而非质量坐标 m，还要使用该标号的尺度，不能直接照抄这三个数。

沿质量坐标特征曲线 $m = m(t)$，在物理空间中

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x_t + x_m \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = u + v\ell^L. \tag{24.32}$$

因此分别恢复 $u - c, u, u + c$。特别是零速度只表示熵波与同一批粒子标号一起运动，绝不是它在实验室空间中静止。

24.8 三维方向矩阵：五条方程对应哪些波

取单位方向 n，将速度分成法向 $u_n = u \cdot n$ 和两个切向分量 u_{t_1}, u_{t_2}。只考察该方向的主部，令 $\partial_\xi = n \cdot \nabla$，先展开为

$$\rho_t + u_n \rho_\xi + \rho (u_n)_\xi = 0, \tag{24.33}$$

$$(u_n)_t + u_n (u_n)_\xi + p_\xi/\rho = 0, \tag{24.34}$$

$$(u_{t_a})_t + u_n (u_{t_a})_\xi = 0, \qquad a = 1, 2, \tag{24.35}$$

$$p_t + u_n p_\xi + \rho c^2 (u_n)_\xi = 0. \tag{24.36}$$

按 $(\rho, u_n, u_{t_1}, u_{t_2}, p)$ 排列，系数矩阵为

$$A_n = \begin{pmatrix} u_n & \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u_n & 0 & 0 & 1/\rho \\ 0 & 0 & u_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u_n & 0 \\ 0 & \rho c^2 & 0 & 0 & u_n \end{pmatrix}. \tag{24.37}$$

其特征多项式为 $(u_n - \ell)^3[(u_n - \ell)^2 - c^2]$，所以

$$\ell = u_n - c, \quad u_n \ (\text{三重}), \quad u_n + c. \tag{24.38}$$

三重中间波分别对应一个接触/熵模态与两个切向剪切模态；后者并非黏性剪切扩散，而是无黏方程中的切向速度输运。在 $\rho, c > 0$ 时有五个线性无关特征向量，系统双曲，但因重根**不是严格双曲**。一般 d 维有 $d + 2$ 个波，中间根 u_n 的重数为 d。

24.9 凸数学熵与熵变量：从微分推导对称结构

回到一维理想气体的守恒变量 $U=(\rho,M,\mathcal{E})$。取物理比熵式 (23.3)，令 $\eta(U)=-\rho s$。由 Gibbs 关系及 $\mathcal{E}=\rho(e+u^2/2)$ 得

$$\mathrm{d}\mathcal{E}=(e+u^2/2)\,\mathrm{d}\rho+\rho\,\mathrm{d}e+\rho u\,\mathrm{d}u,\quad \mathrm{d}M=u\,\mathrm{d}\rho+\rho\,\mathrm{d}u. \tag{24.39}$$

代入 $\mathrm{d}\eta=-s\,\mathrm{d}\rho-\rho\,\mathrm{d}s$，逐项收集 $\mathrm{d}\rho,\mathrm{d}M,\mathrm{d}\mathcal{E}$：

$$\mathrm{d}\eta=\left(\frac{h-u^2/2}{T}-s\right)\mathrm{d}\rho+\frac{u}{T}\,\mathrm{d}M-\frac{1}{T}\,\mathrm{d}\mathcal{E}. \tag{24.40}$$

所以熵变量为

$$\boxed{\boldsymbol{z}=\nabla_U\eta=\begin{pmatrix}(h-u^2/2)/T-s\\ u/T\\ -1/T\end{pmatrix}}. \tag{24.41}$$

对量热完全理想气体 $h=c_pT$，第一分量即 $c_p-s-u^2/(2T)$。不同文献若对熵除以 c_v 或 $\gamma-1$，整个熵变量也会随归一化改变，不能只逐项比较数值。

下面直接验证凸性，不省略成一句“熵天然凸”。令 $\mathcal{H}=\nabla_U^2\eta$，对任意守恒变量扰动，使用对应的 $\delta\rho,\delta u,\delta T$，由 $\delta\boldsymbol{z}\cdot\delta U$ 算得

$$\boxed{\delta U^{\mathsf{T}}\mathcal{H}\delta U=\frac{R}{\rho}(\delta\rho)^2+\frac{\rho}{T}(\delta u)^2+\frac{\rho c_v}{T^2}(\delta T)^2>0\quad(\delta U\neq 0).} \tag{24.42}$$

其中交叉项相消，且 $U\leftrightarrow(\rho,u,T)$ 在 $\rho,T,c_v>0$ 时可逆。因此 η 在物理正状态域上严格凸。这一 Hessian 是对**守恒变量**求导的结果，不是直接对 $-\rho s(\rho,T)$ 在原始变量中计算 Hessian。

无黏熵通量为 $\psi_\eta=-\rho su$，光滑链式法则给出熵对相容关系 $(\nabla_U\psi_\eta)^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{z}^{\mathsf{T}}A_U$。对它再次求导，$\sum_i z_i\nabla_U^2F_i$ 自身对称，故剩余部分也对称，即

$$\mathcal{H}A_U=A_U^{\mathsf{T}}\mathcal{H}. \tag{24.43}$$

由于 $\mathcal{H}>0$，矩阵 $\mathcal{H}^{1/2}A_U\mathcal{H}^{-1/2}$ 对称，说明 Euler 主部可对称化。以熵变量作未知量时，

$$\mathcal{H}^{-1}\boldsymbol{z}_t+A_U\mathcal{H}^{-1}\boldsymbol{z}_x=0, \tag{24.44}$$

两个系数矩阵均对称，第一个正定。它解释了熵与稳定性估计的联系；它不会改变先前算出的物理特征速度。

24.10 NSF 的矩阵形式：通量主部与扩散项分开

平面一维 NSF 先逐条写为

$$\rho_t+(\rho u)_x=0, \tag{24.45}$$

$$(\rho u)_t+(\rho u^2+p)_x=(a_{\mathrm{v}}u_x)_x, \tag{24.46}$$

$$(\rho E)_t+[(\rho E+p)u]_x=(a_{\mathrm{v}}uu_x+kT_x)_x. \tag{24.47}$$

此处无外源，$a_{\mathrm{v}}=2\mu+\lambda$。现在才将它们记为

$$U_t+\partial_x F(U)=\partial_x F_{\mathrm{v}},\qquad F_{\mathrm{v}}=\begin{pmatrix}0\\ \pi_{\mathrm{v}}\\ u\pi_{\mathrm{v}}-q\end{pmatrix}. \tag{24.48}$$

无黏通量 F 的 Jacobian 与 Euler 相同，因此它仍有 $u-c,u,u+c$ 三个传播速度；但完整方程有二阶导数，不能只计算 A_U 的特征值就说已完成 NSF 的谱分析。

熵变量还能核对扩散符号。由式 (24.41)，

$$\boldsymbol{z}\cdot F_{\mathrm{v}}=q/T,\qquad \boldsymbol{z}_x\cdot F_{\mathrm{v}}=\frac{a_{\mathrm{v}}u_x^2}{T}+\frac{kT_x^2}{T^2}=\Sigma\geq 0. \tag{24.49}$$

故 $\eta_t+(\psi_\eta-q/T)_x=-\Sigma$，与式 (23.16) 一致。这一检查同时验证了黏性功与导热通量的正负号。

24.11 黏性系统的时间特征根：把 Fourier 符号也算出来

在正均匀态 (ρ_*,u_*,T_*) 附近线性化，取常系数、无源。黏性生热是扰动的二阶量，在线性化中消失。先逐式得到

$$\rho'_t+u_*\rho'_x+\rho_*u'_x=0, \tag{24.50}$$

$$u'_t+u_*u'_x+\frac{RT_*}{\rho_*}\rho'_x+RT'_x=\nu_L u'_{xx}, \tag{24.51}$$

$$T'_t+u_*T'_x+(\gamma-1)T_*u'_x=\chi_v T'_{xx}, \tag{24.52}$$

其中 $\nu_L=a_{\mathrm{v}}/\rho_*$、$\chi_v=k/(\rho_* c_v)$。这给出

$$W'_t+A_*W'_x=B_*W'_{xx},\quad A_*=\begin{pmatrix}u_* & \rho_* & 0\\ RT_*/\rho_* & u_* & R\\ 0 & (\gamma-1)T_* & u_*\end{pmatrix},\quad B_*=\mathrm{diag}(0,\nu_L,\chi_v). \tag{24.53}$$

令 $W'=\widehat{W}\exp(\omega t+\mathrm{i}\kappa x)$。$\kappa$ 是波数，ω 是时间增长率，均不同于热导率 k。代入得

$$[\omega I+\mathrm{i}\kappa A_*+\kappa^2 B_*]\widehat{W}=0. \tag{24.54}$$

记 $z=\omega+\mathrm{i}\kappa u_*$，$c_*^2=\gamma RT_*$，特征行列式明确为

$$0=\det\begin{pmatrix}z & \mathrm{i}\kappa\rho_* & 0\\ \mathrm{i}\kappa RT_*/\rho_* & z+\nu_L\kappa^2 & \mathrm{i}\kappa R\\ 0 & \mathrm{i}\kappa(\gamma-1)T_* & z+\chi_v\kappa^2\end{pmatrix} \tag{24.55}$$

$$=z(z+\nu_L\kappa^2)(z+\chi_v\kappa^2)+c_*^2\kappa^2 z+\frac{c_*^2}{\gamma}\chi_v\kappa^4. \tag{24.56}$$

整理为

$$\boxed{z^3+(\nu_L+\chi_v)\kappa^2 z^2+(c_*^2\kappa^2+\nu_L\chi_v\kappa^4)z+\frac{c_*^2\chi_v}{\gamma}\kappa^4=0.} \tag{24.57}$$

这才是该线性化一维黏性、导热系统的完整时间谱方程。它的根一般是复数，既记录传播也记录衰减。

为看清物理含义，令 $D_T=\chi_v/\gamma=k/(\rho_* c_p)$，在 $\kappa\to 0$ 下将根按波数展开：

$$\omega_0=-\mathrm{i}\kappa u_*-D_T\kappa^2+O(\kappa^4), \tag{24.58}$$

$$\omega_\pm=-\mathrm{i}\kappa(u_*\pm c_*)-\frac{1}{2}[\nu_L+(\gamma-1)D_T]\kappa^2+O(\kappa^3). \tag{24.59}$$

可由对熵根设 $z=a\kappa^2+\cdots$，先比较 κ^4 项得 $a=-\chi_v/\gamma$；对声学根设 $z=\pm \mathrm{i}c_*\kappa+b\kappa^2+\cdots$，再比较 κ^4 项得到相应 b。虚部给出 Euler 波速，负实部给出热扩散和声学衰减。这是长波展开，有限波数应使用完整三次式。

还可用常态权矩阵

$$S_*=\operatorname{diag}\left(\frac{R}{\rho_*},\frac{\rho_*}{T_*},\frac{\rho_* c_v}{T_*^2}\right) \tag{24.60}$$

验证 S_*A_* 对称、S_*B_* 半正定。对 Fourier 模态乘以共轭转置权向量，取实部得

$$(\operatorname{Re}\omega)\widehat{W}^*S_*\widehat{W}=-\kappa^2\widehat{W}^*S_*B_*\widehat{W}\le 0. \tag{24.61}$$

这在正黏性/导热条件下排除了线性增长，与熵耗散一致。

对三维均匀态沿方向 n 的 Fourier 模态，三个纵向/热模态仍由上述三次式给出，只需将 u_* 换为法向速度 $u_{n,*}$。此外，两个独立切向速度还各给出一个剪切扩散根

$$\omega_{\mathrm{sh},1}=\omega_{\mathrm{sh},2}=-\mathrm{i}\kappa u_{n,*}-\frac{\mu}{\rho_*}\kappa^2. \tag{24.62}$$

这样才组成三维五变量线性化的五个时间模态。一维三次式描述的是纵向/热子系统，而不是完整三维谱。

24.12 计算练习与核对结果

1. **原始变量特征计算。**取 $\rho=1.2$、$u=3$、$c=2$，写出 A_W 并解特征方程。**核对：**A_W 的三行分别为 $(3,1.2,0)$、$(0,3,5/6)$、$(0,4.8,3)$；特征值为 $1,3,5$。直接检验三列 r_-^W,r_0^W,r_+^W。
2. **守恒通量微分。**从 $p=(\gamma-1)(\mathcal{E}-M^2/(2\rho))$ 重新计算 A_U 的九个元素。**核对：**第二行首项为 $(\gamma-3)u^2/2$；第三行末项为 γu，不能漏掉压力对总能量的导数。
3. **坐标中的波速。**取 $\rho=2,u=3,c=4$。**核对：**质量坐标波速为 $-8,0,8$，乘 $v=1/2$ 再加 u，得到空间速度 $-1,3,7$。
4. **熵波与声波。**对一般 $p(\rho,s)$ 区分两类小扰动。**核对：**声波有 $\delta s=0$、$\delta p=c^2\delta\rho$；接触波有 $\delta u=\delta p=0$，但 $\delta\rho,\delta s$ 可变化。
5. **三维重根。**法向速度为 u_n 时数出五个波族。**核对：**两个声学波、一个接触/熵波、两个切向输运波；中间根重数为 3，不能称三维方向系统严格双曲。
6. **黏性谱。**令 $\nu_L=\chi_v=0$ 检查式 (24.57)。**核对：**$z(z^2+c_*^2\kappa^2)=0$，恢复三个无衰减 Euler 模态；系数非零时不能只保留无黏波速而遗漏扩散衰减。

24.13 参考阅读与推导边界

本专题的守恒律、坐标变换、Jacobians 与特征多项式均按本文符号重新推导。可对照以下公开资料：

- Clawpack，The Euler equations of gas dynamics：一维 Euler 的守恒变量与波族；注意该资料把总能量密度记为 E，本文记为 $\mathcal{E}=\rho E$。
- A. Ambroso 等，Coupling of general Lagrangian systems：质量坐标气体动力学系统及其耦合分析。
- I. Tezaur 等，Sandia 报告 SAND2017-10335，Advanced Fluid Reduced Order Models for Compressible Flow：可压缩流的熵与熵变量背景。

坐标与原始变量的等价推导针对足够光滑、$\rho, T>0$、可逆运动映射；激波使用守恒跳跃关系与熵不等式。特征值描述局部主部或指定常态的线性化，不能据此宣称一般非线性流体解已被显式求出或已证明全局光滑。

25 不可压缩 Navier–Stokes 方程

25.1 不可压缩与常密度

不可压缩运动的运动学条件是

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0.} \tag{25.1}$$

质量方程随之变成 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho=0$：密度沿粒子轨迹不变。若初始密度处处为常数 ρ_0，此后仍为常数。

它可在拉格朗日描述中写为 $J=1$（初始 $J=1$）、$\rho^{\mathrm{L}}=\rho_0$。如果初始密度并不均匀，则仍需保留密度输运式；不能单凭无散约束删除所有密度变化。

对常黏度 μ，因为 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}=\mu\Delta\boldsymbol{u}. \tag{25.2}$$

因此常密度不可压缩 Navier–Stokes 方程为

$$\partial_t u_1+\sum_{j=1}^{3}u_j\partial_{x_j}u_1=-\partial_{x_1}p/\rho_0+\nu\Delta u_1+f_1, \tag{25.3}$$

$$\partial_t u_2+\sum_{j=1}^{3}u_j\partial_{x_j}u_2=-\partial_{x_2}p/\rho_0+\nu\Delta u_2+f_2, \tag{25.4}$$

$$\partial_t u_3+\sum_{j=1}^{3}u_j\partial_{x_j}u_3=-\partial_{x_3}p/\rho_0+\nu\Delta u_3+f_3, \tag{25.5}$$

$$\partial_{x_1}u_1+\partial_{x_2}u_2+\partial_{x_3}u_3=0. \tag{25.6}$$

前三条是三个方向的动量演化，最后一条是速度约束。汇总后才写成

$$\boxed{\begin{aligned}&\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}=-\frac{1}{\rho_0}\nabla p+\nu\Delta\boldsymbol{u}+\boldsymbol{f},\\&\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0,\end{aligned}} \tag{25.7}$$

其中 $\nu=\mu/\rho_0$ 是运动黏度。

要点 在不可压缩方程中，p 通常不再由状态方程直接给出，而是作为保证 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$ 的 Lagrange 乘子。第 26.2 节将从约束变分推导这一结论。对动量方程取散度可形式上得到压力 Poisson 方程。

25.2 压力约束：逐步得到 Poisson 方程

对常密度动量方程取散度。利用 $\nabla\cdot u=0$，时间项与常系数黏性项的散度均为零，而

$$\partial_{x_i}(u_j\partial_{x_j}u_i)=(\partial_{x_i}u_j)(\partial_{x_j}u_i)+u_j\partial_{x_j}(\partial_{x_i}u_i)=(\partial_{x_i}u_j)(\partial_{x_j}u_i). \tag{25.8}$$

因此

$$-\Delta p=\rho_0(\partial_{x_i}u_j)(\partial_{x_j}u_i)-\rho_0\nabla\cdot f. \tag{25.9}$$

这只给出内部方程，压力边界数据还须与速度或牵引条件相容。例如对光滑给定速度边界，将动量方程沿法向投影可写成

$$\partial_n p=\rho_0\boldsymbol{n}\cdot[\boldsymbol{f}-\partial_t\boldsymbol{u}-(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}+\nu\Delta\boldsymbol{u}]. \tag{25.10}$$

它包含解的边界导数，不能随意独立指定。与可压缩系统相比，压力不再有自己的状态演化方程，而是通过约束在整个区域耦合速度。

25.3 动能估计：黏性为何耗散

在周期边界，或无滑移边界 $\boldsymbol{u}=0$ 下，令外力为零。将 (25.7) 与 $\boldsymbol{u}$ 做内积并积分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega\frac{\rho_0}{2}|\boldsymbol{u}|^2\,\mathrm{d}V+\mu\int_\Omega|\nabla\boldsymbol{u}|^2\,\mathrm{d}V=0. \tag{25.11}$$

对流项和压力项在不可压缩条件及相应边界条件下不给出净贡献；黏性项严格耗散动能。注意总能量并未凭空消失：若同时求解温度方程，这部分机械能转化为内能。

25.4 非等温情况与熵：力学系统之外还需热方程

若采用常密度、$e=cT$ 的简单不可压缩热模型，且忽略热膨胀耦合，内能式在 $\theta=0$ 下成为

$$\rho_0 c\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}T=2\mu|D|^2+\nabla\cdot(k\nabla T)+\rho_0 r. \tag{25.12}$$

对应熵关系为 $\mathrm{d}s=c\,\mathrm{d}T/T$，所以

$$\partial_t(\rho_0 s)+\nabla\cdot(\rho_0 s\boldsymbol{u}+q/T)=\rho_0 r/T+2\mu|D|^2/T+k|\nabla T|^2/T^2. \tag{25.13}$$

这不是把理想气体 $p=\rho RT$ 与约束压力同时强行套用，而是另行选择的不可压缩热力学模型。等温力学计算若省略热方程，应理解为温度被外部控制或热过程不在该模型求解范围内。

不可压缩系统没有完整可压缩 Euler 中独立的声学波族。对其线性化，先由无散投影消去压力，得到速度的扩散/输运结构；不能直接把 $u-c,u,u+c$ 当作不可压缩 N–S 的三个特征值。低 Mach 数极限是带尺度与约束的奇异极限，不能通过在理想气体状态方程里简单把密度写成常数完成。

26 流体的变分形式：Stokes 流、压力与黏性耗散

前面的变分法现在用来回答三个流体问题：压力为何是乘子，低 Reynolds 数流动为何能由极小化求出，以及弱形式如何连接有限元。为避免混淆，以下记 $\boldsymbol{g}=\rho_0\boldsymbol{f}$ 为**单位体积体力**，$\boldsymbol{f}$ 仍保留全文的单位质量体力约定。

26.1 Stokes 模型与应力形式

对常密度、不可压缩 Newton 流体，在稳态且惯性相对黏性可忽略的低 Reynolds 数条件下，方程约化为

$$\boxed{-\nabla\cdot(2\mu\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}))+\nabla p=\boldsymbol{g},\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{u}=0.} \tag{26.1}$$

这里 $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u})=[\nabla\boldsymbol{u}+(\nabla\boldsymbol{u})^{\mathsf{T}}]/2$，$\mu>0$。若 μ 常数，第一项等于 $-\mu\Delta\boldsymbol{u}$。稳态条件本身并不会消除 $\rho_0(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}$；忽略它另需低惯性假设或特殊流动结构。

设 $\boldsymbol{\sigma}=-p\boldsymbol{I}+2\mu\boldsymbol{D}$，则方程为 $-\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{g}$。对边界条件

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}_D\ \text{在}\Gamma_D,\qquad \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}=\boldsymbol{t}_N\ \text{在}\Gamma_N, \tag{26.2}$$

测试函数满足 $\boldsymbol{v}=0$ 于 Γ_D。由张量分部积分和应力对称性得

$$\int_\Omega 2\mu\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}):\boldsymbol{D}(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}V-\int_\Omega p\nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V=\int_\Omega\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V+\int_{\Gamma_N}\boldsymbol{t}_N\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}A. \tag{26.3}$$

这同时保留了压力符号、应力牵引和对称梯度。即使体内 $\mu\Delta\boldsymbol{u}=\nabla\cdot(2\mu\boldsymbol{D})$，在有自然边界时也不能随意用 $\mu\partial_n\boldsymbol{u}$ 替代物理牵引。

26.2 压力作为不可压缩约束的乘子

先取全边界齐次无滑移，令

$$V=[H_0^1(\Omega)]^d,\qquad Z=\{\boldsymbol{v}\in V:\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0\},\qquad Q=L_0^2(\Omega)=\{q\in L^2(\Omega):\int_\Omega q\,\mathrm{d}V=0\}. \tag{26.4}$$

假定 Ω 有界、连通且为 Lipschitz 区域，$\boldsymbol{g}\in[L^2]^d$。在无散空间 Z 上考虑

$$\mathcal{J}[\boldsymbol{u}]=\int_\Omega\mu|\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u})|^2\,\mathrm{d}V-\int_\Omega\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V. \tag{26.5}$$

其第一项是**总黏性耗散率的一半**，整个泛函具有功率的量纲，不是流体储存的机械能。若通过乘子解除无散约束，定义

$$\mathcal{L}[\boldsymbol{u},p]=\mathcal{J}[\boldsymbol{u}]-\int_\Omega p\nabla\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V. \tag{26.6}$$

分别对速度和压力变分：

$$\delta_{\boldsymbol{u}}\mathcal{L}[\boldsymbol{v}]=\int_\Omega 2\mu\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}):\boldsymbol{D}(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}V-\int_\Omega p\nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V-\int_\Omega\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V=0, \tag{26.7}$$

$$\delta_p\mathcal{L}[q]=-\int_\Omega q\nabla\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V=0. \tag{26.8}$$

因此压力项在强形式中给出 $+\nabla p$，恰好恢复 (26.1)。

q 只遍历零均值空间时，第二式先说明 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}$ 是常数；再由 $\boldsymbol{u}=0$ 于边界，$\int\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$，故此常数为零。压力只确定到加法常数，零均值是固定这一自由度的规范。若边界上指定了绝对牵引，则压力常数可能已被边界数据确定，不能再任意强加零均值。

易错点　速度在满足约束的空间中极小化 $\mathcal{J}$；速度与压力共同求解时，$\mathcal{L}$ 是鞍点问题。它对 p 是线性的：对不满足约束的速度，沿某个压力方向可使其无界，因而不能把 $\mathcal{L}$ 对两个变量一起作普通无约束极小化。

26.3　极小化原理的证明：外力功不能漏掉

设 $\boldsymbol{u}_*$ 满足无散弱形式。对任何同样满足边界条件及无散条件的 $\boldsymbol{u}_*+\boldsymbol{w}$，有

$$\mathcal{J}[\boldsymbol{u}_*+\boldsymbol{w}]-\mathcal{J}[\boldsymbol{u}_*]=2\int_\Omega\mu\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}_*):\boldsymbol{D}(\boldsymbol{w})\,\mathrm{d}V-\int_\Omega\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{w}\,\mathrm{d}V \tag{26.9}$$

$$+\int_\Omega\mu|\boldsymbol{D}(\boldsymbol{w})|^2\,\mathrm{d}V \tag{26.10}$$

$$=\int_\Omega\mu|\boldsymbol{D}(\boldsymbol{w})|^2\,\mathrm{d}V\geq 0. \tag{26.11}$$

Korn 不等式在此无滑移变分空间中排除非零刚体运动，故等号仅当 $\boldsymbol{w}=0$。这证明唯一全局极小性；结合 Korn、Poincaré 与 Lax–Milgram 可在 Z 上证明速度存在唯一。

若 $\boldsymbol{g}=0$、全部边界速度已给定且存在无散延拓，则确实是在同一边界速度与不可压缩约束下最小化耗散。若存在体力或边界牵引，则必须保留对应的线性功率项。不能把所有受驱动黏性流都概括成“耗散越小越好”。部分自然边界时还要检查刚体模态及负载兼容性；上面的唯一性结论采用全边界无滑移条件。

26.4　完整例题：用变分法推导平面 Poiseuille 流

考虑两块静止平板 $y=0,H$ 间的充分发展流 $\boldsymbol{u}=(U(y),0,0)$。取无体力且恒定压力梯度 $G=-\partial_x p>0$，则不可压缩自动成立，对流加速度也为零。每单位流向长度、单位展向宽度上的泛函为

$$\mathcal{J}[U]=\int_0^H\left[\frac{\mu}{2}(U')^2-GU\right]\mathrm{d}y,\qquad U(0)=U(H)=0. \tag{26.12}$$

因为 $D_{12}=D_{21}=U'/2$，$\mu|\boldsymbol{D}|^2=\mu(U')^2/2$，这里的因子与三维泛函完全一致。压力梯度已作为等效流向驱动力 G 写入，不能再重复计入一份压力功。

第一步：变分并积分分部。

$$\delta\mathcal{J}[U;\eta]=\int_0^H(\mu U'\eta'-G\eta)\,\mathrm{d}y=\int_0^H(-\mu U''-G)\eta\,\mathrm{d}y. \tag{26.13}$$

第二步：由基本引理及边界条件解方程。

$$-\mu U''=G,\qquad \boxed{U(y)=\frac{G}{2\mu}y(H-y).} \tag{26.14}$$

第三步：核对流量与耗散。单位展向宽度的体积流量为

$$Q_{\text{flow}} = \int_0^H U\,\mathrm{d}y = \frac{GH^3}{12\mu}, \qquad \Phi = \int_0^H \mu (U')^2\,\mathrm{d}y = \frac{G^2H^3}{12\mu} = GQ_{\text{flow}}. \tag{26.15}$$

输入的压力功率与黏性耗散率相等。第二变分为 $\int_0^H \mu(\eta')^2\,\mathrm{d}y > 0$（非零齐次端点扰动），故这确为唯一极小点。

定压差与定流量的区别。若已知流量 Q_0 而未知 G，则极小化 $\frac{\mu}{2}\int (U')^2\,\mathrm{d}y$，约束 $\int U\,\mathrm{d}y = Q_0$。乘子泛函为

$$\frac{\mu}{2}\int_0^H (U')^2\,\mathrm{d}y - G\left(\int_0^H U\,\mathrm{d}y - Q_0\right), \tag{26.16}$$

恢复相同的抛物线，并得到 $G = 12\mu Q_0/H^3$。此时 G 作为整体流量约束的常数乘子出现。作为对照，无压差而上板以 U_0 移动的 Couette 流，通过同一梯度泛函和非齐次边界得到 $U(y) = U_0 y/H$。

26.5 混合弱形式、有限元与 inf–sup 条件

记

$$a(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}) = \int_\Omega 2\mu \boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{D}(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}V, \quad b(\boldsymbol{v},q) = -\int_\Omega q\nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V. \tag{26.17}$$

混合弱形式为求 $(\boldsymbol{u},p)\in V\times Q$，使

$$\begin{aligned} a(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}) + b(\boldsymbol{v},p) &= \ell(\boldsymbol{v}) \quad (\boldsymbol{v}\in V),\\ b(\boldsymbol{u},q) &= 0 \qquad (q\in Q). \end{aligned} \tag{26.18}$$

压力控制来自 inf–sup 条件

$$\inf_{q\in Q\setminus\{0\}} \sup_{\boldsymbol{v}\in V\setminus\{0\}} \frac{|b(\boldsymbol{v},q)|}{\|\boldsymbol{v}\|_{H^1}\|q\|_{L^2}} \geq \beta > 0. \tag{26.19}$$

在上述有界连通 Lipschitz 区域、全边界速度条件下，连续问题满足此条件；其一般证明不在本节展开。它与 a 在无散核上的强制性共同保证压力恢复和稳定性。仅用 $a(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})$ 无法控制压力，因而不能对整个 $V\times Q$ 直接套普通强制型 Lax–Milgram 定理。

离散后得到

$$\begin{pmatrix} A & B^{\mathsf{T}} \\ B & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{26.20}$$

这个矩阵通常是不定的。速度与压力空间必须满足与网格大小无关的离散 inf–sup 条件，或使用有理论保证的稳定化。二维形状正则三角网格上的连续二次速度、连续一次压力 Taylor–Hood 配对是常用选择，稳定性须在相应网格假设下核实；不能仅凭两个空间各自能逼近函数就认定混合离散稳定。

26.6 非定常 Stokes 的隐式时间步也是极小化

给定 $\boldsymbol{u}^n$，在 Z 上极小化

$$\mathcal{J}_{\Delta t}[\boldsymbol{v}] = \frac{\rho_0}{2\Delta t}\int_\Omega |\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}^n|^2\,\mathrm{d}V + \int_\Omega \mu|\boldsymbol{D}(\boldsymbol{v})|^2\,\mathrm{d}V - \int_\Omega \boldsymbol{g}^{n+1}\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V. \tag{26.21}$$

引入压力约束并作第一变分，得到

$$\rho_0\frac{\boldsymbol{u}^{n+1}-\boldsymbol{u}^n}{\Delta t}-\nabla\cdot(2\mu\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}^{n+1}))+\nabla p^{n+1}=\boldsymbol{g}^{n+1},\quad \nabla\cdot\boldsymbol{u}^{n+1}=0. \tag{26.22}$$

这是非定常 Stokes 的隐式 Euler 步。时间差罚项与黏性项共同控制新速度；这里没有完整 Navier–Stokes 的非线性对流项。

26.7 Navier–Stokes 有弱形式，但不直接沿用稳态极小化

对光滑常密度不可压缩解，保留惯性得到

$$\rho_0\langle\partial_t\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle+\rho_0 c(\boldsymbol{u};\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})+a(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})+b(\boldsymbol{v},p)=\ell(\boldsymbol{v}), \tag{26.23}$$

$$b(\boldsymbol{u},q)=0, \tag{26.24}$$

其中 $c(\boldsymbol{w};\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=\int_\Omega[(\boldsymbol{w}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}]\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}V$。若 $\nabla\cdot\boldsymbol{w}=0$ 且边界通量消失，则

$$c(\boldsymbol{w};\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=-c(\boldsymbol{w};\boldsymbol{v},\boldsymbol{u}),\qquad c(\boldsymbol{u};\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})=0. \tag{26.25}$$

所以光滑解取 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}$ 时，压力约束和对流项消失，恢复

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\rho_0}{2}\|\boldsymbol{u}\|_{L^2}^2+2\mu\|\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u})\|_{L^2}^2=\int_\Omega\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V. \tag{26.26}$$

无滑移且无散时，$2\int|\boldsymbol{D}|^2=\int|\nabla\boldsymbol{u}|^2$，与前文能量式一致。取测试函数为解本身，在低正则性情况下需要逼近论证；三维 Leray–Hopf 弱解采用能量不等式，不能未经论证就写成等式。

为降低对时间导数的要求，还可用在 $t=T$ 为零的时空光滑测试函数 $\boldsymbol{\varphi}$：

$$\begin{aligned}\int_0^T\int_\Omega\big[&-\rho_0\boldsymbol{u}\cdot\partial_t\boldsymbol{\varphi}-\rho_0(\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}):\nabla\boldsymbol{\varphi}\\&+2\mu\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}):\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\varphi})-p\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi}\big]\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t\\=\int_0^T\int_\Omega\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{\varphi}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t&+\rho_0\int_\Omega\boldsymbol{u}_0\cdot\boldsymbol{\varphi}(0)\,\mathrm{d}V.\end{aligned} \tag{26.27}$$

全边界无滑移时取 $\boldsymbol{\varphi}=0$ 于边界；若进一步只用无散测试函数，压力项消失，压力可在合适条件下另行恢复。此式先由光滑解推导；对一般弱解还要明确速度、压力、初值的函数空间与积分意义。

要点 对流算子具有反对称结构，通常不是前面那个对称正定二次泛函的梯度。完整 Navier–Stokes 的弱形式、时间推进与耗散估计都能使用变分思想，但不能把稳态 Stokes 的极小化泛函直接照搬为完整动力学原理。

27 流体的作用量原理：Euler 方程与受约束路径

27.1 Hamilton 原理与三种变分思想的区别

对有限维保守系统，作用量为

$$S[q]=\int_{t_0}^{t_1}\left[\frac{m}{2}|\dot q|^2-V(q)\right]\,\mathrm{d}t. \tag{27.1}$$

固定起终位置，$\delta q(t_0)=\delta q(t_1)=0$，时间分部积分给出

$$\delta S=-\int_{t_0}^{t_1}(m\ddot{q}+\nabla V)\cdot\delta q\,\mathrm{d}t=0, \tag{27.2}$$

从而得到 Newton 方程。它对整条路径求驻点，并不保证作用量最小。对应到流体，需要比较**整条允许的粒子运动映射**，不能把每个时刻的速度任意独立扰动。

形式	比较的对象	本文典型用途
静态能量极小化	满足边界和约束的场	Poisson、稳态 Stokes
Hamilton 驻作用量	固定起终配置的运动路径	无黏 Euler 流
弱形式与虚功	对所有测试方向的积分关系	Stokes、Navier–Stokes、有限元

27.2 不可压缩 Euler：粒子映射与允许扰动

为简化边界处理，以下在周期空间盒中作光滑形式推导。设粒子位置为 $\boldsymbol{X}(\boldsymbol{a},t)$，初始参考密度为常数 ρ_0，不可压缩要求

$$\det\nabla_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{X}=1,\qquad \boldsymbol{u}(\boldsymbol{X}(\boldsymbol{a},t),t)=\partial_t\boldsymbol{X}(\boldsymbol{a},t). \tag{27.3}$$

无外力时作用量为

$$S[\boldsymbol{X}]=\frac{\rho_0}{2}\int_{t_0}^{t_1}\int_{\Omega}|\partial_t\boldsymbol{X}|^2\,\mathrm{d}V_{\boldsymbol{a}}\,\mathrm{d}t=\frac{\rho_0}{2}\int_{t_0}^{t_1}\int_{\Omega}|\boldsymbol{u}|^2\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t. \tag{27.4}$$

取一族保体积映射 $\boldsymbol{X}_\varepsilon$，在时间两端固定整张粒子配置。把位移变分写回空间坐标：

$$\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{x},t)=\delta\boldsymbol{X}(\boldsymbol{a},t)\big|_{\boldsymbol{a}=\boldsymbol{X}^{-1}(\boldsymbol{x},t)},\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{\xi}=0,\quad \boldsymbol{\xi}(t_0)=\boldsymbol{\xi}(t_1)=0. \tag{27.5}$$

无散条件来自行列式变分 $\delta(\det F)=(\det F)\,\mathrm{tr}(F^{-1}\delta F)$。它限制了路径扰动，而不仅是给最终速度加上一个方程。

27.3 速度的受约束变分：逐步推导关键公式

对 $\boldsymbol{u}_\varepsilon(\boldsymbol{X}_\varepsilon,t)=\partial_t\boldsymbol{X}_\varepsilon$ 求变分，链式法则给出

$$\delta\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{\xi}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}=\partial_t\delta\boldsymbol{X}=\partial_t\boldsymbol{\xi}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{\xi}. \tag{27.6}$$

因此

$$\boxed{\delta\boldsymbol{u}=\partial_t\boldsymbol{\xi}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{\xi}-(\boldsymbol{\xi}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}.} \tag{27.7}$$

这三个项分别记录路径扰动的时间变化、沿原流动的输运，以及由于采样点移动造成的速度改变。该公式常写为 $\delta\boldsymbol{u}=\partial_t\boldsymbol{\xi}+[\boldsymbol{u},\boldsymbol{\xi}]$。

易错点　不能把 $\delta\boldsymbol{u}$ 当成每个时空点上完全自由的变量，直接对 $\int\rho_0|\boldsymbol{u}|^2/2$ 求变分；这样会错误地得到 $\boldsymbol{u}=0$。即使只加瞬时无散约束，也没有编码固定起终粒子路径及其运动学联系。式 (27.7) 正是不可省略的联系。

27.4 作用量变分如何给出对流项与压力

将受约束变分代入，利用周期边界、时间端点固定及 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$，

$$\delta S=\rho_0\int_{t_0}^{t_1}\int_\Omega u_i(\partial_t\xi_i+u_j\partial_{x_j}\xi_i-\xi_j\partial_{x_j}u_i)\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t \tag{27.8}$$

$$=-\rho_0\int_{t_0}^{t_1}\int_\Omega\left[\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}+\nabla\frac{|\boldsymbol{u}|^2}{2}\right]\cdot\boldsymbol{\xi}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t. \tag{27.9}$$

最后一个梯度项与无散 $\boldsymbol{\xi}$ 的积分为零。周期空间中，与所有光滑无散向量场正交的场是梯度场（Helmholtz 分解），故驻作用量等价于存在压力使

$$\boxed{\rho_0[\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}]=-\nabla p,\qquad\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0.} \tag{27.10}$$

压力又一次承担约束力的角色。中间的梯度 $\nabla(|\boldsymbol{u}|^2/2)$ 可以吸收到梯度乘子中，不能因此在最终物理压力项外另加一份同样的力。

这与从动量守恒得到的不可压缩 Euler 方程一致。这里给出的是光滑路径上的形式变分推导，没有据此证明三维 Euler 解的全局存在，也没有为激波或其他低正则性解建立作用量原理。

27.5 可压缩正压流：内能变分给出压强

再考虑无黏、无热传导的正压流，单位质量内能仅依赖密度：$e=e(\rho)$。这适用于相应的等熵/正压闭合，不代表一般非等熵 Euler 系统。取参考密度 $\rho_{\mathrm{ref}}(\boldsymbol{a})$，令

$$F=\nabla_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{X},\qquad J=\det F>0,\qquad\rho(\boldsymbol{X},t)=\frac{\rho_{\mathrm{ref}}}{J}. \tag{27.11}$$

质量守恒已经包含在这一关系中。对单位质量外势 $\Psi(\boldsymbol{x})$，作用量为

$$S[\boldsymbol{X}]=\int_{t_0}^{t_1}\int_{\Omega_0}\rho_{\mathrm{ref}}\left[\frac12|\partial_t\boldsymbol{X}|^2-e\left(\frac{\rho_{\mathrm{ref}}}{J}\right)-\Psi(\boldsymbol{X})\right]\mathrm{d}V_{\boldsymbol{a}}\,\mathrm{d}t. \tag{27.12}$$

这里路径扰动不再要求保体积。记 $\boldsymbol{\xi}=\delta\boldsymbol{X}\circ\boldsymbol{X}^{-1}$，随粒子的密度变分满足

$$\delta J=J\nabla\cdot\boldsymbol{\xi},\qquad\delta_{\mathrm{L}}\rho=-\rho\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}. \tag{27.13}$$

δ_{L} 表示随粒子的拉格朗日变分；固定空间点的欧拉变分则为 $\delta\rho=-\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{\xi})$。

利用 $\rho_{\mathrm{ref}}\,\mathrm{d}V_{\boldsymbol{a}}=\rho\,\mathrm{d}V$，内部能量项的变分为

$$\delta\left[-\int_{\Omega_0}\rho_{\mathrm{ref}}e(\rho)\,\mathrm{d}V_{\boldsymbol{a}}\right]=\int_\Omega\rho^2e'(\rho)\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}\,\mathrm{d}V. \tag{27.14}$$

因此识别出压强

$$\boxed{p(\rho)=\rho^2e'(\rho).} \tag{27.15}$$

它也与 Gibbs 关系在熵固定时的 $\mathrm{d}e=p\mathrm{d}\rho/\rho^2$ 一致。周期边界下，将压力项空间分部积分、动能项时间分部积分，得到

$$\delta S=-\int_{t_0}^{t_1}\int_\Omega[\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u}+\nabla p+\rho\nabla\Psi]\cdot\boldsymbol{\xi}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t. \tag{27.16}$$

故 $\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u}=-\nabla p-\rho\nabla\Psi$，配合已内建的质量守恒即为正压 Euler 系统。若有实体边界，还必须处理边界压力功；自由表面问题需要把边界运动及可能的表面能一并纳入，不能沿用“周期项自动消失”。

27.6 黏性怎样进入：虚功扩展与耗散

普通保守作用量 $\int (T-V)\,\mathrm{d}t$ 没有提供黏性耗散项。对前面的不可压缩光滑路径，可以用 Lagrange–d'Alembert 虚功原理加入非保守力：

$$\delta S + \int_{t_0}^{t_1}\int_{\Omega} [\boldsymbol{g} + \nabla\cdot(2\mu\boldsymbol{D})]\cdot\boldsymbol{\xi}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t = 0. \tag{27.17}$$

这给出 $\rho_0 \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u} = -\nabla p + \nabla\cdot(2\mu\boldsymbol{D}) + \boldsymbol{g}$。这里额外的积分是**力的虚功**，不是把它当成另一项作用量后再作完整变分。黏性应力由本构和第二定律给出，虚功原理只把该力纳入运动方程。

对应的 Rayleigh 耗散泛函是

$$\mathcal{R}[\boldsymbol{u}] = \int_{\Omega} \mu|\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u})|^2\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\Phi[\boldsymbol{u}], \qquad \delta\mathcal{R}[\boldsymbol{u};\boldsymbol{v}] = \int_{\Omega} 2\mu\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{D}(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}V. \tag{27.18}$$

在相应边界条件下，其负梯度对应黏性力 $\nabla\cdot(2\mu\boldsymbol{D})$。耗散率是 $\Phi = 2\mathcal{R}$，不能漏掉因子 2。将 $-\mathcal{R}$ 直接加到普通作用量中并任意变分，一般不能替代上述受约束的非保守虚功处理。

27.7 课堂复习路线、易错点与带核对结果的练习

建议先独立推导 (11.8) 和 (12.4)，再推导压力乘子形式 (26.6)，完成 Poiseuille 例题，最后理解式 (27.7) 的来源。基础题优先掌握前三步，路径约束推导作为流体结构的进一步理解。

自检时依次确认：变的是场还是路径，边界哪些固定，约束是整体还是逐点，边界项为何消失，得到的是驻点还是极小点，以及压力、体力与耗散的符号和量纲是否一致。

1. **自由端与边界弹簧**。对 $\mathcal{J}[w] = \frac{1}{2}\int_0^1 (w')^2\,\mathrm{d}x + \frac{k}{2}w(1)^2 - Fw(1)$，仅固定 $w(0)=0$，求驻点。**核对**：$w''=0$，$w'(1)+kw(1)=F$；当 $k\geq 0$ 时唯一极小解为 $w(x) = Fx/(1+k)$。
2. **纯通量边界**。从 $-\Delta w = s$、$\partial_n w = h$ 推导兼容条件。**核对**：$\int_\Omega s + \int_{\partial\Omega} h = 0$，还需固定加法常数才有唯一解。
3. **两项 Ritz 近似**。对 $-w'' = x$ 取基 $\phi_1 = x(1-x)$、$\phi_2 = x^2(1-x)$。**核对**：$K_{11}=1/3$、$K_{12}=1/6$、$K_{22}=2/15$，$F=(1/12, 1/20)^{\mathsf{T}}$；系数均为 $1/6$，此次恰好恢复精确解，因为它属于试探空间。
4. **固定流量**。已知平板间流量 Q_0，由约束变分求速度与压力梯度。**核对**：$U(y) = 6Q_0 y(H-y)/H^3$，$G = 12\mu Q_0/H^3$，$\Phi = 12\mu Q_0^2/H^3$。
5. **压力消失到哪里**。说明为何无散测试函数使压力项为零，而强方程仍有压力。**核对**：压力梯度与无散测试空间正交；它是恢复完整动量方程时的约束力，不是物理上等于零。
6. **Euler 路径变分**。从 $\boldsymbol{u}_\varepsilon(\boldsymbol{X}_\varepsilon, t) = \partial_t \boldsymbol{X}_\varepsilon$ 重推受约束变分式，并指出若把 $\delta\boldsymbol{u}$ 任意独立选取会失去什么。**核对**：必须保留采样点位移项 $(\boldsymbol{\xi}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}$ 及路径端点、保体积约束。

27.8 参考阅读与适用范围

本专题推导以本文的应力、梯度和体力约定为准，例题重新计算。可对照以下公开教学资料阅读：

- David Tong，*Classical Dynamics*，剑桥大学课程页面：作用量、Euler–Lagrange 方程与约束力学。

- David Tong，*Fluid Mechanics*，关于无黏流动及其变分原理的讲义：流体作用量与运动学约束的进一步讨论。
- *Finite Element Course*，Stokes equation：速度–压力混合形式、inf–sup 条件及有限元离散。

本文证明基本变分公式、所列极小化恒等式和光滑流体的形式作用量推导。Sobolev 迹、Korn 不等式、Poincaré 不等式、Lax–Milgram 定理、Helmholtz 分解和混合稳定性定理作为外部工具使用。本专题不将形式推导视为一般流体方程存在性或正则性的证明。

28 偏微分方程的分类与流体方程的类型

28.1 二阶标量方程的椭圆、抛物、双曲分类

先考虑二维二阶线性方程的主部

$$a(x,y)u_{xx}+2b(x,y)u_{xy}+c(x,y)u_{yy}+\text{低阶项}=f. \tag{28.1}$$

主部可用对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \tag{28.2}$$

表示。坐标变换可以把这个二次型化为标准形，分类由判别式

$$\mathcal{D}=b^2-ac \tag{28.3}$$

决定：

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{D}<0 &\ :\ \text{椭圆型},\\ \mathcal{D}=0 &\ :\ \text{抛物型},\\ \mathcal{D}>0 &\ :\ \text{双曲型}. \end{aligned}} \tag{28.4}$$

三类典型模型为

$$\Delta u=f \qquad \text{Laplace/Poisson 方程，椭圆型,} \tag{28.5}$$

$$u_t-\nu\Delta u=f \qquad \text{热方程，抛物型,} \tag{28.6}$$

$$u_{tt}-c^2\Delta u=f \qquad \text{波动方程，双曲型.} \tag{28.7}$$

这三种类型不仅是代数标签，还对应不同的信息传播方式：

- **椭圆型**：一个点的解通常受整个区域及全部边界影响，描述空间平衡，没有独立的时间传播方向；
- **抛物型**：初值向未来演化，高频迅速衰减，具有平滑和耗散效应；经典热方程在数学上具有无限传播速度；
- **双曲型**：信息沿特征线或特征锥以有限速度传播，允许波、接触间断和激波。

易错点　椭圆、抛物、双曲的严格定义取决于方程是标量还是系统、线性还是非线性。对非线性方程，通常在某个状态附近考察线性化后的主部，因此类型可能随状态变化。

28.2 一阶系统的双曲性

守恒律通常是一阶系统

$$\partial_t \boldsymbol{U} + \sum_{j=1}^{d} \partial_{x_j} \boldsymbol{F}_j(\boldsymbol{U}) = 0. \tag{28.8}$$

对光滑解展开为拟线性形式

$$\partial_t \boldsymbol{U} + \sum_{j=1}^{d} \boldsymbol{A}_j(\boldsymbol{U}) \partial_{x_j} \boldsymbol{U} = 0, \qquad \boldsymbol{A}_j = \frac{\partial \boldsymbol{F}_j}{\partial \boldsymbol{U}}. \tag{28.9}$$

给定单位方向 $\boldsymbol{n}$，定义方向通量 Jacobian

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{n}) = \sum_{j=1}^{d} n_j \boldsymbol{A}_j. \tag{28.10}$$

若对每个 $\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{n})$ 都有实特征值并可对角化，则系统称为双曲型；若特征值互异，则称严格双曲。特征值是各特征波在 $\boldsymbol{n}$ 方向的传播速度。

28.3 为什么可压缩 Euler 方程是双曲型

详细的逐式推导、通量 Jacobian、特征多项式和特征向量已在第 24 节给出；这里仅将结果放回 PDE 分类框架。特别地，一维完整 Euler 的三个根互异，三维方向矩阵却有中间三重根，后者双曲但不严格双曲。

一维理想气体 Euler 方程写为

$$\partial_t \boldsymbol{U} + \partial_x \boldsymbol{F}(\boldsymbol{U}) = 0, \quad \boldsymbol{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{F} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (\rho E + p) u \end{pmatrix}. \tag{28.11}$$

对通量 Jacobian $\partial \boldsymbol{F} / \partial \boldsymbol{U}$ 求特征值，可得

$$\boxed{\lambda_1 = u - c, \qquad \lambda_2 = u, \qquad \lambda_3 = u + c,} \tag{28.12}$$

其中绝热声速满足

$$\boxed{c^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s.} \tag{28.13}$$

理想气体中 $c^2 = \gamma p / \rho > 0$。三个特征速度分别对应向左声波、接触波和向右声波。因此在物理状态 $\rho > 0, p > 0$ 下，一维 Euler 系统是双曲型。

双曲性意味着扰动不是瞬时影响整个空间，而是主要沿特征传播。它也意味着不同位置的特征可能相交，从而使光滑解形成间断。

28.4 从 Burgers 方程看梯度爆破与激波形成

无黏 Burgers 方程

$$u_t + u u_x = 0, \qquad u(x, 0) = u_0(x) \tag{28.14}$$

是理解非线性双曲方程最简单的模型。沿曲线 $x = x(t)$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x(t),t) = u_t + x'(t)u_x. \tag{28.15}$$

选择特征速度 $x'(t) = u$，由 (28.14) 得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{28.16}$$

所以从初始点 ξ 出发的特征满足

$$u(x(t),t) = u_0(\xi), \qquad x(t) = \xi + tu_0(\xi). \tag{28.17}$$

对 x 关于 ξ 求导：

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} = 1 + tu_0'(\xi). \tag{28.18}$$

因此隐式解的空间梯度为

$$\boxed{u_x(x,t) = \frac{u_0'(\xi)}{1 + tu_0'(\xi)}.} \tag{28.19}$$

若某处 $u_0'(\xi) < 0$，后方较快的特征会追上前方较慢的特征。最早的梯度爆破时间是

$$\boxed{T_* = \frac{-1}{\min_\xi u_0'(\xi)}} \qquad （若 \min u_0' < 0）. \tag{28.20}$$

当 $t \uparrow T_*$ 时，u 本身仍有界，但 u_x 趋于无穷，经典解失效；之后必须使用带激波的弱解，并用熵条件选择物理解。

可压缩 Euler 的压缩波也有类似机制：局部波速依赖于状态，特征线会聚并形成激波。因此“Euler 容易爆破”更准确地说是：即使初值光滑，非线性双曲系统也可能在有限时间发生**梯度爆破**并形成间断。某些情形下也可能出现密度、温度或速度的真正无界，但不能把二者混为一谈。

28.5 可压缩 Navier–Stokes 的双曲–抛物耦合

第 24 节已分别计算无黏主部的传播速度与含黏性、导热项的 Fourier 时间谱。下面的分类保留这一区别：通量 Jacobian 的实特征值不能替代完整黏性符号的复时间特征根。

给 Euler 方程加入 Newton 黏性和 Fourier 热传导后，动量方程出现 $\Delta \boldsymbol{u}$ 等二阶项，温度方程出现 ΔT。在线性化的示意形式中，

$$\partial_t \rho' + \rho_0 \nabla \cdot \boldsymbol{u}' = 0, \tag{28.21}$$

$$\rho_0 \partial_t \boldsymbol{u}' + \nabla p' = \mu \Delta \boldsymbol{u}' + (\mu + \lambda)\nabla \nabla \cdot \boldsymbol{u}', \tag{28.22}$$

$$\rho_0 c_v \partial_t T' + p_0 \nabla \cdot \boldsymbol{u}' = k \Delta T'. \tag{28.23}$$

质量方程本身没有密度扩散项，压力耦合仍携带声波这一双曲机制；速度和温度则受到黏性、导热的抛物型平滑。因此完整系统是**双曲–抛物耦合系统**，而不是纯抛物方程。

黏性通常阻止 Burgers 型特征交叉形成真正跳跃。例如黏性 Burgers 方程

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}, \qquad \nu > 0 \tag{28.24}$$

会把无黏激波替换成很薄但光滑的过渡层。不过这不等于所有 Navier–Stokes 解都已被完全理解：三维不可压缩 Navier–Stokes 对一般光滑大初值是否始终保持光滑仍是公开问题；可压缩系统还会遇到真空、温度控制及密度集中等困难。

28.6 不可压缩 Navier–Stokes 的抛物–椭圆结构

不可压缩系统

$$\partial_t \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} - \nu\Delta\boldsymbol{u} + \frac{1}{\rho}\nabla p = \boldsymbol{f}, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0 \tag{28.25}$$

中，$-\nu\Delta\boldsymbol{u}$ 给速度带来抛物型扩散；压力没有自己的时间演化方程，而是由不可压缩约束决定。对动量方程取散度，形式上得到

$$-\Delta p = \rho\,\nabla\cdot[(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} - \boldsymbol{f}], \tag{28.26}$$

这是椭圆型 Poisson 方程。因此不可压缩 Navier–Stokes 常被理解为“非线性输运–扩散方程加椭圆压力约束”。

29 为什么波动方程会产生波

29.1 一维波动方程的因式分解

考虑

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \qquad c > 0. \tag{29.1}$$

微分算子可以形式分解为

$$\partial_t^2 - c^2\partial_x^2 = (\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x). \tag{29.2}$$

也可引入特征坐标

$$\xi = x - ct, \qquad \eta = x + ct. \tag{29.3}$$

链式法则给出

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = -4c^2 u_{\xi\eta}. \tag{29.4}$$

因此方程等价于 $u_{\xi\eta} = 0$。先对 ξ 积分，再对 η 积分，得到 d'Alembert 一般解

$$\boxed{u(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct).} \tag{29.5}$$

F 的图形以速度 c 向右移动，G 的图形以速度 c 向左移动，而形状不变。这正是“波动”的数学含义。

若初值为

$$u(x,0) = u_0(x), \qquad u_t(x,0) = v_0(x), \tag{29.6}$$

解为

$$\boxed{u(x,t) = \frac{1}{2}[u_0(x-ct) + u_0(x+ct)] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(y)\,\mathrm{d}y.} \tag{29.7}$$

点 (x,t) 只依赖于初始区间 $[x-ct, x+ct]$，这体现了有限传播速度和特征锥。

29.2 什么是行波解

行波假设是

$$u(x,t)=\Phi(z),\qquad z=x-st, \tag{29.8}$$

其中 s 是波速，Φ 是波形。代入波动方程：

$$(s^2-c^2)\Phi''(z)=0. \tag{29.9}$$

当 $s=\pm c$ 时，任意足够光滑的 Φ 都可保持形状传播；这正是 (29.5) 的两个分量。

对非线性方程，行波代换通常把 PDE 化为 ODE。例如黏性 Burgers 方程取 $u(x,t)=\Phi(x-st)$：

$$-s\Phi'+\Phi\Phi'=\nu\Phi'', \tag{29.10}$$

其连接两个常状态的解描述以速度 s 移动的黏性激波层。孤立波、反应扩散前沿和燃烧波也常用行波方法研究。

29.3 Fourier 波形、色散关系与波包

另一类基本波形是复指数平面波

$$u(x,t)=A e^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}. \tag{29.11}$$

代入 (29.1) 得到色散关系

$$\boxed{\omega^2=c^2k^2.} \tag{29.12}$$

相速度与群速度分别为

$$v_{\mathrm{p}}=\frac{\omega}{k},\qquad v_{\mathrm{g}}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}. \tag{29.13}$$

对经典波动方程，$\omega=\pm ck$，所以相速度和群速度大小均为 c，不同波数以同样速度传播，不发生色散。许多具有不同波数的 Fourier 模式叠加形成局域的**波包**；若 $\omega(k)$ 非线性，群速度依赖波数，波包会逐渐展宽，这称为色散。

29.4 波动方程的能量守恒与时间可逆性

将 (29.1) 乘以 u_t 并在区域内积分：

$$0=\int (u_{tt}u_t-c^2u_{xx}u_t)\,\mathrm{d}x \tag{29.14}$$

$$=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \frac{1}{2}u_t^2\,\mathrm{d}x+c^2\int u_xu_{xt}\,\mathrm{d}x-c^2[u_xu_t]_{\partial\Omega}. \tag{29.15}$$

在周期边界或使边界功为零的条件下，

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \frac{1}{2}(u_t^2+c^2u_x^2)\,\mathrm{d}x=0.} \tag{29.16}$$

波动方程不抹去高频信息，只在动能与弹性势能之间交换能量。若把 t 换成 $-t$，方程不变，因此理想波动方程是时间可逆的。

30 偏微分方程求解与分析方法地图

不存在对所有 PDE 都有效的单一方法。“求解”也可能指得到显式公式、证明解存在唯一、估计解的性质，或数值近似。下面给出学习中最主要的方法体系，而不是声称穷尽所有现代 PDE 技术。

30.1 特征线法

适用于一阶输运方程和双曲守恒律。对

$$u_t + a(x,t,u)u_x = b(x,t,u), \tag{30.1}$$

选择曲线

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a(x,t,u), \qquad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = b(x,t,u), \tag{30.2}$$

便把 PDE 化为沿特征线的 ODE。线性输运、Burgers 方程和 Euler 的 Riemann 问题都以此为基础。特征相交时经典解通常失效。

30.2 变量分离法与特征函数展开

对规则区域上的线性齐次方程，设

$$u(x,t) = X(x)T(t). \tag{30.3}$$

例如热方程 $u_t = \nu u_{xx}$ 给出

$$\frac{T'}{\nu T} = \frac{X''}{X} = -\lambda, \tag{30.4}$$

从而得到两个 ODE：

$$X'' + \lambda X = 0, \qquad T' + \nu\lambda T = 0. \tag{30.5}$$

边界条件把 λ 限制为离散特征值，最后将各分离解叠加：

$$u(x,t) = \sum_n a_n e^{-\nu\lambda_n t} X_n(x). \tag{30.6}$$

该方法适合矩形、圆、球等可分离几何；复杂区域通常转向谱方法或数值方法。

30.3 Fourier 变换与 Fourier 级数

在全空间对热方程作空间 Fourier 变换：

$$\partial_t \widehat{u}(\boldsymbol{k},t) = -\nu|\boldsymbol{k}|^2 \widehat{u}(\boldsymbol{k},t). \tag{30.7}$$

每个波数都满足一个 ODE，因此

$$\boxed{\widehat{u}(\boldsymbol{k},t) = e^{-\nu|\boldsymbol{k}|^2 t}\widehat{u}_0(\boldsymbol{k}).} \tag{30.8}$$

逆变换给出热核卷积解。Fourier 方法特别适合常系数线性 PDE、周期区域、色散关系与频率能量估计；边界复杂或系数变化时不再直接对角化算子。

30.4 Laplace 变换

对时间作 Laplace 变换可把 t 导数变成代数因子，例如

$$\mathcal{L}[u_t](s) = s\widetilde{u}(s) - u(0). \tag{30.9}$$

这样初值问题可化为关于空间变量的椭圆边值问题。它常用于线性系统、半无限区域、瞬态响应和控制理论。

30.5 Green 函数与基本解方法

对线性算子 L，Green 函数满足

$$L_x G(x, y) = \delta(x - y) \tag{30.10}$$

以及指定边界条件。若 $Lu = f$，形式上可写成

$$u(x) = \int_{\Omega} G(x, y) f(y)\, \mathrm{d}y + \text{边界贡献}. \tag{30.11}$$

Green 函数表示单位点源在 x 处产生的响应；线性叠加所有点源便得到一般解。Poisson 核、热核和波动方程的基本解都属于这一框架。它依赖线性叠加，对强非线性方程通常只能用于线性化或积分方程表示。

30.6 行波、自相似解与相似约化

行波 $u(x, t) = \Phi(x - st)$ 把平移不变 PDE 化为 ODE。自相似解则利用尺度不变性，例如

$$u(x, t) = t^{-\alpha} F\left(\frac{x}{t^{\beta}}\right). \tag{30.12}$$

热核取 $\beta = 1/2$，许多爆破、扩散、激波和边界层的主导形态可由相似解描述。此类解揭示结构，但通常只覆盖特殊初值或渐近状态。

30.7 能量法

能量法不一定给出显式解，而是把 PDE 乘以适当测试函数并积分，利用分部积分得到先验估计。例如齐次边界下热方程满足

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|_{L^2}^2 + \nu\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = 0. \tag{30.13}$$

它立即给出 L^2 能量不增、梯度耗散和唯一性。波动方程得到能量守恒；Navier–Stokes 得到动能不等式。能量法是现代 PDE 存在性、唯一性、稳定性和误差分析的核心工具。

30.8 最大值原理与比较原理

椭圆和抛物方程常满足最大值原理：在无正源项时，内部不能凭空产生超过初边值的严格最大值。若 u 是下解、v 是上解，可通过比较原理推出 $u \le v$。该方法适合证明唯一性、正性、上下界和长期行为。

30.9 弱解、变分法与泛函分析

当经典导数不存在时，可以把方程乘以光滑测试函数并分部积分，定义弱解。第 11、12 节已详细介绍第一变分、Euler–Lagrange 方程、自然边界条件及 Ritz 近似；第 26、27 节将它们用于流体。对称强制型椭圆问题可由能量极小化求解；一般弱形式则不必来自可极小化的泛函。Lax–Milgram 定理、Galerkin 逼近、紧性方法用于证明存在性，有限元法离散相应弱形式。

对演化方程，还常使用：

- 半群理论：把线性演化写成 $u(t) = e^{tL}u_0$；
- Duhamel 原理：把非齐次或非线性项作为时间积分；
- 不动点方法：Picard 迭代、Banach 或 Schauder 不动点；
- 紧性方法：从近似解的统一估计提取收敛子列；
- 熵方法：选择守恒律物理解并控制非线性耗散；
- 调和分析：Littlewood–Paley 分解、奇异积分及频率局部化；
- 微局部分析：研究奇性沿特征集的传播。

30.10 渐近与近似方法

当存在小参数时，可使用正则/奇异摄动、多尺度法、WKB、匹配渐近展开和边界层理论。流体力学中的低 Mach 数极限、薄边界层、长波近似、弱非线性声学都属于这一类。

30.11 主要数值方法

复杂几何和非线性问题通常必须计算：

方法	基本思想	典型适用场景与注意点
有限差分	用网格差商近似导数	规则网格；需分析一致性、稳定性和收敛性
有限体积	对每个单元直接离散积分守恒律	Euler/可压缩 NS；天然守恒，需 Riemann 通量与激波限制器
有限元	离散弱形式和函数空间	复杂几何、椭圆问题、黏性流；便于自适应网格
谱方法	用全局正交基展开	光滑解时高精度；间断附近有 Gibbs 现象
间断 Galerkin	单元内高阶多项式并允许界面跳跃	兼顾局部守恒、高阶精度和复杂网格
粒子方法	用随流粒子表示介质	自由表面、大变形；核近似与邻域搜索是关键
算子分裂	分别推进输运、扩散、反应等子问题	多物理耦合；存在分裂误差

时间离散还包括显式/隐式 Euler、Runge–Kutta、Crank–Nicolson、IMEX 和指数积分等。双曲问题需要 CFL 条件和守恒通量；抛物问题的显式格式通常受到更严格的 $\Delta t \lesssim C\Delta x^2$ 限制。

30.12 如何按方程结构选择方法

- 一阶输运或双曲守恒律：特征线、Riemann 问题、熵方法、有限体积；
- 线性常系数全空间问题：Fourier/Laplace 变换、基本解；
- 规则有界区域线性问题：变量分离、特征函数展开；
- 椭圆边值问题：Green 函数、变分法、最大值原理、有限元；
- 抛物初边值问题：半群、热核、能量法、最大值原理；
- 非线性演化方程：能量估计、不动点、紧性、熵解和数值计算；
- 寻找特殊结构：行波、自相似解、摄动和渐近方法。

31 “覆水难收”：不可逆性、后向方程与扩散模型

31.1 热方程为什么容易向前、困难向后

由热方程 Fourier 解 (30.8)，每个空间频率满足

$$\widehat{u}(\boldsymbol{k},T) = e^{-\nu|\boldsymbol{k}|^2 T}\widehat{u}_0(\boldsymbol{k}). \tag{31.1}$$

向前演化时，高频因子 $e^{-\nu|\boldsymbol{k}|^2T}$ 极小，细节、尖锐边界和微小尺度迅速被抹平。若试图由终态反推初态，形式上必须计算

$$\boxed{\widehat{u}_0(\boldsymbol{k}) = e^{\nu|\boldsymbol{k}|^2T}\widehat{u}(\boldsymbol{k},T).} \tag{31.2}$$

任何测量噪声 $\delta_{\boldsymbol{k}}$ 都会被放大为

$$e^{\nu|\boldsymbol{k}|^2T}\delta_{\boldsymbol{k}}, \tag{31.3}$$

且放大率随 $|\boldsymbol{k}|$ 指数增长。终态看起来几乎相同的两个温度场，可能来自差异巨大的初态。因此后向热方程不是普通意义下稳定的初值问题，而是 Hadamard 不适定问题。

黏性流体的线性扩散部分也含有 $e^{-\nu|\boldsymbol{k}|^2t}$。把 Navier–Stokes 倒放，相当于出现“负黏性”：原先被耗散的任意微小高频误差都会指数爆炸。数学上可以对极端精确、特殊的终态形式反演一小段时间，但这种反演对误差不连续，物理上无法稳健实现。

31.2 从熵产生解释宏观不可逆性

Navier–Stokes–Fourier 的熵产生为

$$\Sigma = \frac{2\mu|\boldsymbol{D}_0|^2 + \zeta(\nabla\cdot\boldsymbol{u})^2}{T} + \frac{k|\nabla T|^2}{T^2} \geq 0. \tag{31.4}$$

黏性把有组织的宏观动能转化为分子无规则运动，热传导把温度差抹平。水泼到地上时还伴随自由表面破碎、湍流级联、空气卷吸、润湿、毛细作用、摩擦、蒸发和热交换。宏观上少量可观察变量无法记录这些能量转移到的全部微观自由度。

在理想的微观力学模型中，若能无限精确地知道并反转所有分子位置和速度，基本定律近似时间可逆；但误差、混沌和自由度数量使这种操作不可实现。连续介质模型则已经把微观信息平均掉，并通过 $\mu > 0$、$k > 0$ 和熵条件直接编码宏观不可逆性。这就是“覆水难收”的 PDE 版本：

$$\boxed{\text{正向耗散会丢失可观测细节；反向恢复会无限放大误差。}} \tag{31.5}$$

31.3 Euler、波动方程和 Navier–Stokes 的时间反演差别

- 理想波动方程能量守恒，改变速度初值的符号即可倒放，数学上是稳定的时间可逆系统；
- 光滑、无激波的 Euler 流在适当变换下也是可逆的；一旦选取满足熵条件的激波弱解，熵增加便选择了时间箭头，倒放的“膨胀激波”不满足物理熵条件；
- Navier–Stokes–Fourier 即使解很光滑，也因黏性和热传导持续产生熵。其反向问题具有后向扩散的不稳定性。

31.4 扩散生成模型的正向加噪

扩散生成模型人为定义一个概率过程，把数据样本逐渐加噪。例如离散模型常可写成

$$\boxed{\boldsymbol{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\,\boldsymbol{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\boldsymbol{\varepsilon},} \qquad \boldsymbol{\varepsilon}\sim\mathcal{N}(0,\boldsymbol{I}). \tag{31.6}$$

当 t 足够大时，$\boldsymbol{x}_t$ 接近已知的高斯分布。训练时，神经网络学习预测噪声，或等价地学习时刻 t 的分布得分

$$\boldsymbol{s}_\theta(\boldsymbol{x},t) \approx \nabla_{\boldsymbol{x}}\log p_t(\boldsymbol{x}). \tag{31.7}$$

在连续时间表述中，正向随机微分方程可写成

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t)\,\mathrm{d}t + g(t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{W}_t. \tag{31.8}$$

逆时间 SDE 的漂移中出现得分项 $-g(t)^2\nabla \log p_t$。生成时从高斯噪声采样，再利用学习到的得分场逐步把样本推向训练数据的高概率区域。

31.5 它为什么不是把真实未来精确推回过去

后向热方程试图从一个给定终态恢复唯一的真实初态，缺少的高频信息只能通过指数放大终态中的微小误差来寻找。扩散模型的目标不同：

1. 它学习的是整个数据分布在不同噪声尺度下的统计结构，而不是只观察一张终态图像；
2. 反向过程使用训练数据提供的先验，猜测“哪些干净图像更可能产生当前噪声状态”；
3. 生成通常是随机的，同一个噪声层状态可能产生不同合理图像；
4. 它追求从目标分布采样，不保证恢复某一张曾经存在的原图；
5. 训练和采样需要计算与能量消耗，并没有让真实物理系统的总熵自行下降。

因此二者的相似之处是都从“模糊/噪声较多的状态”走向“结构较清晰的状态”；根本差别是

后向耗散 PDE：	试图精确反演，通常不适定；
扩散生成模型：	利用学习到的先验进行概率采样。

(31.9)

扩散模型不是从一杯已经泼出的水中找回其全部真实微观历史；它更像看过大量“水原来可能是什么样”的例子后，在统计意义上生成一个合理的过去。若要求逐分子、逐像素恢复唯一真实来源，信息丢失和不适定性仍然存在。

要点 “能生成一个看起来合理的过去”与“能恢复唯一真实的过去”是两个完全不同的问题。扩散模型通过数据先验把不适定逆问题正则化了，但没有消除信息论和热力学意义上的不可逆性。

32 统一推导链条

层次	核心关系	得到的结论
运动学	$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t)$，$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}=\partial_t+\boldsymbol{u}\cdot\nabla$	拉格朗日与欧拉描述互换
几何	$\dot{J}=J\nabla\cdot\boldsymbol{u}$	体积变化与速度散度相连
质量守恒	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)}\rho=0$	连续性方程
动量守恒	Newton 第二定律，$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}$	Cauchy 动量方程
总能量守恒	第一热力学定律	总能量与内能方程
第二定律	Gibbs 关系与 $\Sigma\geq 0$	熵平衡、限制本构关系
无黏绝热本构	$\boldsymbol{\tau}=0,\ \boldsymbol{q}=0$	Euler 方程；光滑解 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s=0$
Newton–Fourier 本构	$\boldsymbol{\tau}=2\mu\boldsymbol{D}+\lambda(\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I}$，$\boldsymbol{q}=-k\nabla T$	可压缩 NS–Fourier 方程
不可压缩极限	$\rho=\rho_0$，$\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$	不可压缩 NS 方程

33 常见混淆与自检

1. **“欧拉描述”与“Euler 方程”不是同一概念。**欧拉描述是在固定空间位置观察；Euler 方程是无黏流体的动力学模型。Navier–Stokes 方程也通常用欧拉描述。
2. **守恒形式与物质导数形式各有用途。**光滑解下二者借助质量方程等价；出现激波后必须优先使用守恒形式定义弱解。
3. **能量方程不能随意丢掉。**可压缩非等温流中，p 和 T 的演化需要能量方程和状态方程闭合。只有在等熵、等温或其他特殊建模假设下才能约化。
4. **熵不是通常意义下永远守恒的量。**光滑无黏绝热流有 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}s=0$；黏性、热传导和激波导致熵产生。
5. **不可压缩不自动等于密度空间常数。**$\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$ 给出 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\rho=0$。只有初始密度本来就是统一常数时，才得到常密度模型。
6. **应力符号约定必须从头到尾一致。**本文采用 $\boldsymbol{\sigma}=-p\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\tau}$。若教材采用压应力为正的不同约定，部分符号会改变。
7. **驻点、极小点与弱形式不能混为一谈。**Euler–Lagrange 方程首先是驻点条件；极小性需要第二变分或凸性等额外论证。压力混合形式是鞍点问题，完整黏性动力学也不能直接由稳态耗散极小化代替。

34 建议的学习顺序与练习

建议顺序

1. 先掌握张量变换律、并积与缩并，再重推四阶各向同性表示及 Newton 本构；
2. 按 Young、Hölder、Minkowski 的顺序证明 L^p 范数与完备性，再学习弱导数、Sobolev 完备性、嵌入及流体能量空间；
3. 用 Green 公式推导第一变分、内部方程与自然边界条件，完成一个约束变分和一个 Ritz 例题；
4. 熟练掌握物质导数、Jacobian 演化和 Reynolds 输运定理；
5. 不看答案，独立从三个积分守恒律推导局部形式；
6. 用动量方程从总能量方程中扣除动能，重推内能方程；
7. 用 Gibbs 关系重推熵平衡，逐项核对符号和量纲；
8. 分别代入无黏本构与 Newton–Fourier 本构；
9. 按质量、三个方向动量、总能量逐式核对 Euler/NSF，再由质量与内能推出熵；比较参考构形与一维质量坐标；
10. 最后计算原始变量和守恒变量的矩阵、特征值和特征向量，区分空间波速、质量坐标波速与黏性时间谱；
11. 重推 Stokes 的压力乘子形式与 Poiseuille 流，再理解 Euler 的受约束路径变分；
12. 最后学习 Euler 激波、熵解，以及 Navier–Stokes 的能量估计。

练习

1. 用正交性证明 $(\boldsymbol{AB})' = Q(\boldsymbol{AB})Q^{\mathsf{T}}$，以及 $\boldsymbol{A}' : \boldsymbol{B}' = \boldsymbol{A} : \boldsymbol{B}$。
2. 不预先假设指标对称性，重推 (4.4)；再说明小对称性为何使 $\beta = \gamma$，而大对称性为何不产生这一条件。
3. 设 $C_{ijkl} = 2\delta_{ij}\delta_{kl} + 3\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}$，分别计算它对单位张量、对称无迹张量、反对称张量的作用，并用三个完全缩并值恢复系数。
4. 对简单剪切 $\boldsymbol{u} = (\dot{\gamma}x_2, 0, 0)^{\mathsf{T}}$ 计算 $\boldsymbol{D}$、$\boldsymbol{W}$、$\boldsymbol{\tau}$ 和黏性耗散，解释各向同性材料为何仍会出现剪应力。
5. 从 $\partial_t\rho + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}) = 0$ 推导 $\partial_t(\rho\phi) + \nabla\cdot(\rho\phi\boldsymbol{u}) = \rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\phi$。
6. 在一维中把 Euler 方程写成 $\partial_t\boldsymbol{U} + \partial_x\boldsymbol{F}(\boldsymbol{U}) = 0$，其中 $\boldsymbol{U} = (\rho, \rho u, \rho E)^{\mathsf{T}}$，并写出通量 $\boldsymbol{F}$。
7. 对理想气体利用 $e = c_vT$、$p = \rho RT$ 和 Gibbs 关系，推导 $s = c_v\ln(p/\rho^\gamma) + s_0$。
8. 从不可压缩 NS 方程取散度，推导压力的 Poisson 方程，并说明需要何种边界条件。
9. 对可压缩 NS–Fourier 系统，在绝热固壁 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n} = 0$、无滑移边界下积分熵平衡，证明总熵非减。

35 一页公式总览

物质导数:	$\dfrac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} = \partial_t + \boldsymbol{u}\cdot\nabla,$
质量:	$\partial_t\rho + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}) = 0,$
动量:	$\rho\dfrac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\boldsymbol{u} = \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} + \rho\boldsymbol{f},$
应力分解:	$\boldsymbol{\sigma} = -p\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\tau},$
内能:	$\rho\dfrac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}e = -p\nabla\cdot\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\tau}:\nabla\boldsymbol{u} - \nabla\cdot\boldsymbol{q} + \rho r,$
Gibbs 关系:	$T\,\mathrm{d}s = \mathrm{d}e + p\,\mathrm{d}(1/\rho),$
熵平衡:	$\partial_t(\rho s) + \nabla\cdot(\rho s\boldsymbol{u} + \boldsymbol{q}/T) = \rho r/T + \Sigma,$
熵产生:	$\Sigma = \dfrac{\boldsymbol{\tau}:\nabla\boldsymbol{u}}{T} - \dfrac{\boldsymbol{q}\cdot\nabla T}{T^2} \geq 0,$
Newton 流体:	$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\boldsymbol{D} + \lambda(\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I},$
Fourier 导热:	$\boldsymbol{q} = -k\nabla T.$

守恒律决定方程的骨架；本构关系决定具体模型；
热力学第二定律筛选物理上可接受的本构与弱解。